**UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA**
**INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN**
**Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**
Base de Datos 1

# SISTEMA DE GESTIÓN DEL METRO DE NUEVA YORK

Documentación del proyecto: análisis, modelo de datos, implementación en Oracle, pruebas y manual de uso


| No. | Nombre completo | Carné |
|---|---|---|
| 1 | Ernesto Emanuel Santizo Santizo | 1990-24-1077 |
| 2 | Miguel Angel Hernandez Cay | 0910-18-3272 |
| 3 | Hugo Ismael Taque Franco | 0910-23-20358 |
| 4 | Jhonatan Francisco Moreira Turcios | 1990-24-5115 |
| 5 | Daniel Enrique Cárdenas García | 9490-24-10133 |
| 6 | Juan Rodrigo Fuentes Brán | 1990-24-5279 |


Guatemala, octubre de 2026

# Índice

1. Análisis del problema ..... 4
1.1 Planteamiento del problema ..... 4
1.2 Solución propuesta ..... 4
1.3 Objetivos ..... 4
1.4 Alcance y supuestos ..... 5
2. Identificación de entidades y atributos ..... 6
Módulo 1. Red e infraestructura ..... 6
Módulo 2. Rutas y horarios ..... 7
Módulo 3. Flota de trenes ..... 7
Módulo 4. Personal ..... 8
Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas ..... 8
Módulo 6. Mantenimiento ..... 9
Módulo 7. Incidentes y auditoria ..... 9
3. Modelo entidad-relación ..... 10
3.1 Entidades fuertes y débiles ..... 10
3.2 Llaves primarias y llaves candidatas ..... 10
3.3 Relaciones, cardinalidad y participación ..... 11
3.4 Entidades asociativas ..... 13
3.5 Atributos compuestos, multivaluados y derivados ..... 14
3.6 Decisiones de diseño ..... 14
3.7 Diagramas entidad-relación ..... 15
4. Diccionario de datos ..... 23
Módulo 1. Red e infraestructura ..... 23
Módulo 2. Rutas y horarios ..... 26
Módulo 3. Flota de trenes ..... 28
Módulo 4. Personal ..... 30
Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas ..... 33
Módulo 6. Mantenimiento ..... 36
Módulo 7. Incidentes y auditoria ..... 38
5. Transformación al modelo relacional ..... 41
5.1 Esquema relacional ..... 41
5.2 Diagramas relacionales ..... 43
6. Normalización hasta tercera forma normal ..... 48

6.1 Criterios ..... 48
6.2 Caso 1: despacho de viajes y flota ..... 48
6.3 Caso 2: tarjetas, recargas y cobros ..... 48
6.4 Caso 3: órdenes de mantenimiento ..... 48
6.5 Verificación de todas las tablas ..... 49
7. Implementación en Oracle ..... 50
7.1 Restricciones (entregable 8) ..... 50
7.2 Datos de prueba (entregable 9) ..... 50
7.3 Consultas SQL (entregable 10) ..... 51
7.4 Funciones (entregable 11) ..... 54
7.5 Procedimientos almacenados (entregable 11) ..... 54
7.6 Triggers (entregable 11) ..... 55
7.7 Vistas (entregable 12) ..... 55
7.8 Reglas de negocio y cómo se garantizan ..... 55
8. Evidencias de pruebas ..... 57
8.1 Casos de prueba ..... 57
9. Manual breve de uso ..... 59
9.1 Requisitos ..... 59
9.2 Instalación ..... 59
9.3 Operaciones principales ..... 59
9.4 Mensajes de error ..... 61
9.5 Tareas periódicas ..... 62
10. Conclusiones ..... 63
Anexos ..... 64

# 1. Análisis del problema

## 1.1 Planteamiento del problema

El metro de Nueva York es uno de los sistemas de transporte masivo más extensos y complejos del mundo y opera las 24 horas del día. Su administración involucra la infraestructura física (líneas, estaciones y plataformas), la planificación de rutas, horarios y frecuencias, la flota de trenes y vagones, el personal operativo, el cobro del servicio a los pasajeros, el mantenimiento de equipos y la atención de incidentes.

La Autoridad Metropolitana de Transporte necesita un sistema de información que centralice esos datos. Sin una base de datos relacional única y consistente se presentan problemas como los siguientes:

- **Red e itinerarios desconectados:** no hay una vista unificada de qué líneas pasan por cada estación, en qué orden, ni de los transbordos posibles.
- **Programación sin validaciones:** se pueden asignar trenes en mantenimiento o conductores sin certificación vigente, o el mismo recurso a dos viajes a la vez.
- **Flota sin trazabilidad:** es difícil saber qué vagones forman cada tren, su historial, el kilometraje y cuándo vence cada inspección.
- **Personal descoordinado:** turnos superpuestos, ausencias y sustituciones sin control, y certificaciones vencidas que nadie detecta a tiempo.
- **Cobro inconsistente:** saldos que pueden quedar negativos, tarjetas bloqueadas o vencidas que se siguen usando y cambios de precio que alteran transacciones pasadas.
- **Mantenimiento e incidentes aislados:** no se relaciona una orden o un incidente con los equipos, estaciones, rutas y viajes afectados, ni se conserva el historial.

## 1.2 Solución propuesta

Se diseñó e implementó en Oracle Database una base de datos relacional de **36 tablas** (30 entidades y 6 entidades asociativas) organizadas en **7 módulos**: red e infraestructura, rutas y horarios, flota de trenes, personal, pasajeros y tarjetas, mantenimiento, e incidentes. Las reglas de negocio se garantizan dentro de la base de datos mediante restricciones (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK y NOT NULL), índices únicos condicionales, procedimientos almacenados y triggers, de modo que ninguna aplicación externa pueda dejar los datos en un estado inválido.

## 1.3 Objetivos

**General:** diseñar e implementar en Oracle una base de datos que permita administrar la operación del metro de Nueva York de forma íntegra y consistente.

**Específicos:**

- Modelar las entidades, atributos, relaciones y restricciones del enunciado en un modelo entidad-relación normalizado hasta la tercera forma normal.
- Transformar el modelo al esquema relacional e implementarlo en Oracle con todas sus restricciones.
- Automatizar las operaciones principales (programar viajes, cobrar ingresos, recargar tarjetas, crear órdenes de mantenimiento, registrar incidentes) con procedimientos almacenados que validen las reglas de negocio.
- Ofrecer consultas y vistas para la operación diaria y la obtención de estadísticas.
- Verificar el funcionamiento con datos de prueba y casos de prueba documentados.

## 1.4 Alcance y supuestos

- Es una representación simplificada inspirada en el metro de Nueva York. Los datos de prueba usan 5 líneas reales (A, C, 1, 7 y L) y 23 estaciones con sus coordenadas reales; las personas, correos y teléfonos son ficticios.
- Las fechas de operación de los datos de prueba son relativas a la fecha de ejecución (los últimos 7 días y los próximos 6), para que las consultas de próximos viajes y vencimientos siempre muestren resultados.
- Los estados y tipos con valores fijos (estado de un viaje, severidad, tipo de mantenimiento, etc.) se validan con restricciones CHECK en lugar de tablas catálogo, para mantener el modelo cerca de las 30 entidades sugeridas.
- Los elevadores y escaleras eléctricas se manejan como equipos de la estación, porque pueden estar disponibles, en mantenimiento o fuera de servicio (así lo pide el enunciado).
- El torniquete registra la estación de ingreso y no la línea; por eso los indicadores por línea reparten cada ingreso entre las líneas que pasan por la estación.

# 2. Identificación de entidades y atributos

Las 36 entidades se agrupan en 7 módulos. En cada una se indica su tipo y sus atributos; **PK** indica la llave primaria y **FK** una llave foránea. El detalle de tipos, restricciones y descripción de cada atributo está en el diccionario de datos (sección 4).

## Módulo 1. Red e infraestructura

| Entidad | Tipo | Atributos | Descripción |
|---|---|---|---|
| **ESTACION** | Fuerte | **ID_ESTACION (PK),** CODIGO_ESTACION, NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, LATITUD, LONGITUD, FECHA_INAUGURACION, CANTIDAD_ACCESOS, CANTIDAD_PLATAFORMAS, TIPO_ESTACION, ESTADO_OPERATIVO, HORARIO_FUNCIONAMIENTO, ACCESIBLE_DISCAPACIDAD | Estación de la red: ubicación, distrito (borough), clasificación, accesos, plataformas y estado operativo. |
| **LINEA** | Fuerte | **COD_LINEA (PK),** NOMBRE, COLOR_MAPA, *ID_TERMINAL_ORIGEN (FK), ID_TERMINAL_DESTINO (FK),* ESTADO_OPERATIVO, TIPO_SERVICIO, FECHA_INAUGURACION, LONGITUD_KM, OPERADOR_RESPONSABLE | Línea del metro identificada por letra o número, con sus terminales, color de mapa, tipo de servicio y estado. |
| **LINEA_ESTACION** | Asociativa (LINEA M:N ESTACION) | **ID_LINEA_ESTACION (PK),** *COD_LINEA (FK), ID_ESTACION (FK),* NUMERO_SECUENCIA, DISTANCIA_KM_ANTERIOR, TIEMPO_MIN_ANTERIOR | Secuencia en que una línea recorre sus estaciones, con distancia y tiempo desde la estación anterior. |
| **PLATAFORMA** | Fuerte | **ID_PLATAFORMA (PK),** *ID_ESTACION (FK),* NUMERO_PLATAFORMA, DIRECCION_VIAJE, CAPACIDAD_PERSONAS, ESTADO_OPERATIVO | Andén de una estación con su dirección de viaje, capacidad y estado. |
| **CAT_SERVICIO** | Fuerte (catálogo) | **ID_SERVICIO (PK),** NOMBRE_SERVICIO, DESCRIPCION | Catálogo de servicios que puede ofrecer una estación (venta de tarjetas, sanitarios, elevadores, etc.). |
| **SERVICIO_ESTACION** | Asociativa (ESTACION M:N CAT_SERVICIO) | **ID_ESTACION (PK), ID_SERVICIO (PK),** ESTADO | Servicios disponibles en cada estación y su estado. |
| **TRANSFERENCIA** | Fuerte (relaciona dos líneas en una estación) | **ID_TRANSFERENCIA (PK),** *ID_ESTACION (FK), COD_LINEA_ORIGEN (FK), COD_LINEA_DESTINO (FK),* TIEMPO_CAMBIO_MIN, ACCESIBLE_DISCAPACIDAD | Transbordo posible entre dos líneas dentro de una estación y el tiempo estimado para realizarlo. |

## Módulo 2. Rutas y horarios

| Entidad | Tipo | Atributos | Descripción |
|---|---|---|---|
| **RUTA** | Fuerte | **ID_RUTA (PK),** CODIGO_RUTA, *COD_LINEA (FK), ID_ESTACION_ORIGEN (FK), ID_ESTACION_DESTINO (FK),* SENTIDO, TIPO_SERVICIO, DISTANCIA_TOTAL_KM, DURACION_ESTIMADA_MIN, ESTADO, FECHA_VIGENCIA_INICIO, FECHA_VIGENCIA_FIN | Recorrido de una línea entre una estación de origen y una de destino, con sentido, tipo de servicio y vigencia. |
| **DETALLE_RUTA** | Débil (depende de RUTA) | **ID_RUTA (PK), ORDEN_PARADA (PK),** *ID_ESTACION (FK),* MIN_LLEGADA, MIN_SALIDA, DISTANCIA_KM_ANTERIOR, TIEMPO_MIN_ANTERIOR, SE_DETIENE | Parada de una ruta en orden: minutos desde la salida, distancia y tiempo desde la anterior, y si el tren se detiene. |
| **HORARIO** | Fuerte | **ID_HORARIO (PK),** *ID_RUTA (FK),* TIPO_DIA, DIA_SEMANA, FECHA_ESPECIAL, HORA_INICIO, HORA_FIN, FRECUENCIA_MIN, TIPO_SERVICIO, FECHA_VIGENCIA_DESDE, FECHA_VIGENCIA_HASTA | Horario de operación de una ruta por tipo de día, con frecuencia programada y periodo de vigencia. |
| **VIAJE_PROGRAMADO** | Fuerte | **ID_VIAJE (PK),** NUMERO_VIAJE, *ID_RUTA (FK), ID_HORARIO (FK),* FECHA_VIAJE, SALIDA_PROGRAMADA, LLEGADA_PROGRAMADA, SALIDA_REAL, LLEGADA_REAL, *ID_TREN (FK), ID_CONDUCTOR (FK),* ESTADO_VIAJE, PASAJEROS_ESTIMADOS | Ejecución concreta de una ruta en una fecha y hora, con tren y conductor asignados y horas programadas y reales. |

## Módulo 3. Flota de trenes

| Entidad | Tipo | Atributos | Descripción |
|---|---|---|---|
| **DEPOSITO** | Fuerte | **ID_DEPOSITO (PK),** NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, CAPACIDAD_TRENES | Patio o depósito donde se guardan y mantienen los trenes. |
| **MODELO_TREN** | Fuerte (catálogo) | **ID_MODELO (PK),** NOMBRE_MODELO, FABRICANTE, DIVISION, VELOCIDAD_MAXIMA_KMH | Modelo de tren (R142, R160, R179...) con fabricante, división (A o B) y velocidad máxima. |
| **TREN** | Fuerte | **ID_TREN (PK),** CODIGO_INTERNO, *ID_MODELO (FK),* ANIO_FABRICACION, CAPACIDAD_TOTAL, ESTADO_OPERATIVO, KILOMETRAJE_ACUMULADO, *ID_DEPOSITO (FK),* FECHA_ULTIMA_INSPECCION, FECHA_PROXIMA_INSPECCION | Tren de la flota con su modelo, capacidad, estado, kilometraje, depósito e inspecciones. |
| **VAGON** | Fuerte | **ID_VAGON (PK),** NUMERO_SERIE, *ID_MODELO (FK),* TIPO_VAGON, CAPACIDAD_SENTADOS, CAPACIDAD_DE_PIE, ANIO_FABRICACION, ESTADO, ACCESIBLE | Vagón individual con su número de serie, tipo, capacidades y estado. |
| **COMPOSICION_TREN** | Fuerte (historial TREN–VAGON) | **ID_COMPOSICION (PK),** *ID_TREN (FK), ID_VAGON (FK),* POSICION, FECHA_INICIO, FECHA_FIN | Historial de asignación de vagones a trenes con su posición; FECHA_FIN vacía indica la asignación actual. |

## Módulo 4. Personal

| Entidad | Tipo | Atributos | Descripción |
|---|---|---|---|
| **CARGO** | Fuerte (catálogo) | **ID_CARGO (PK),** NOMBRE_CARGO, DESCRIPCION, SALARIO_BASE | Cargo que puede desempeñar un empleado (conductor, técnico, supervisor...) con su salario base. |
| **EMPLEADO** | Fuerte | **ID_EMPLEADO (PK),** NUMERO_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO, DIRECCION, TELEFONO, CORREO, FECHA_CONTRATACION, *ID_CARGO (FK),* SALARIO, ESTADO_LABORAL, *ID_SUPERVISOR (FK)* | Empleado operativo con datos personales, cargo, salario, estado laboral y supervisor. |
| **CERTIFICACION** | Fuerte | **ID_CERTIFICACION (PK),** *ID_EMPLEADO (FK),* TIPO_CERTIFICACION, FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, INSTITUCION_EMISORA, ESTADO | Certificación de un empleado con su vigencia; habilita a los conductores para operar ciertos modelos. |
| **CERTIFICACION_MODELO** | Asociativa (CERTIFICACION M:N MODELO_TREN) | **ID_CERTIFICACION (PK), ID_MODELO (PK)** | Modelos de tren que autoriza cada certificación. |
| **TURNO** | Fuerte | **ID_TURNO (PK),** CODIGO_TURNO, *ID_EMPLEADO (FK),* FECHA, HORA_INICIO, HORA_FIN, TIPO_LUGAR, *ID_ESTACION (FK), ID_TREN (FK), ID_DEPOSITO (FK), ID_RUTA (FK),* FUNCION, ESTADO_ASISTENCIA, *ID_SUSTITUTO (FK)* | Turno programado de un empleado en una fecha, lugar de trabajo y función, con su estado de asistencia. |
| **AUSENCIA** | Fuerte | **ID_AUSENCIA (PK),** *ID_EMPLEADO (FK),* TIPO_AUSENCIA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, MOTIVO, *ID_APROBADO_POR (FK), ID_SUSTITUTO (FK)* | Ausencias, permisos, vacaciones e incapacidades de los empleados, con su aprobación y sustituto. |

## Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas

| Entidad | Tipo | Atributos | Descripción |
|---|---|---|---|
| **PASAJERO** | Fuerte | **ID_PASAJERO (PK),** NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO, CORREO, TELEFONO, TIPO_PASAJERO, FECHA_REGISTRO, ESTADO | Pasajero frecuente registrado y su tipo (regular, estudiante, adulto mayor, etc.). |
| **TARIFA** | Fuerte | **ID_TARIFA (PK),** CODIGO_TARIFA, NOMBRE, DESCRIPCION, PRODUCTO, MONTO, TIPO_PASAJERO, FECHA_INICIO_VIGENCIA, FECHA_FIN_VIGENCIA, MAX_VIAJES, DURACION_DIAS, ESTADO | Tarifa o producto con su monto y vigencia; un cambio de precio es una nueva fila (historial de tarifas). |
| **TARJETA** | Fuerte | **NUMERO_TARJETA (PK),** *ID_PASAJERO (FK),* FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, SALDO, *ID_TARIFA (FK),* ESTADO | Tarjeta electrónica personal o anónima con su saldo, tarifa, vencimiento y estado. |
| **RECARGA** | Fuerte | **ID_RECARGA (PK),** NUMERO_TRANSACCION, *NUMERO_TARJETA (FK),* FECHA_HORA, MONTO, MEDIO_PAGO, CANAL, *ID_ESTACION (FK),* SALDO_ANTERIOR, SALDO_POSTERIOR | Recarga de saldo de una tarjeta con su medio de pago, canal y saldos anterior y posterior. |
| **VIAJE_PASAJERO** | Fuerte | **ID_VIAJE_PASAJERO (PK),** NUMERO_TRANSACCION, TIPO_ACCESO, *NUMERO_TARJETA (FK), ID_ESTACION_INGRESO (FK),* FECHA_HORA_INGRESO, *ID_ESTACION_SALIDA (FK),* FECHA_HORA_SALIDA, *ID_TARIFA (FK),* MONTO_COBRADO, ESTADO | Ingreso y salida de un pasajero (con tarjeta o boleto anónimo) y la tarifa cobrada. |

## Módulo 6. Mantenimiento

| Entidad | Tipo | Atributos | Descripción |
|---|---|---|---|
| **EQUIPO** | Fuerte | **ID_EQUIPO (PK),** CODIGO_EQUIPO, TIPO_EQUIPO, UBICACION, *ID_ESTACION (FK), ID_PLATAFORMA (FK), ID_TREN (FK), ID_VAGON (FK),* FABRICANTE, MODELO, NUMERO_SERIE, FECHA_INSTALACION, ESTADO, FECHA_ULTIMA_REVISION, FECHA_PROXIMA_REVISION | Equipo que requiere mantenimiento (tren, vagón, vía, señal, plataforma, elevador o escalera eléctrica). |
| **REPUESTO** | Fuerte | **ID_REPUESTO (PK),** CODIGO_REPUESTO, NOMBRE, COSTO_UNITARIO, STOCK | Repuesto disponible en inventario con su costo unitario. |
| **ORDEN_MANTENIMIENTO** | Fuerte | **ID_ORDEN (PK),** NUMERO_ORDEN, *ID_EQUIPO (FK),* TIPO_MANTENIMIENTO, DESCRIPCION, FECHA_SOLICITUD, FECHA_PROGRAMADA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, *ID_TECNICO_RESPONSABLE (FK),* PRIORIDAD, COSTO_MANO_OBRA, ESTADO | Orden de mantenimiento sobre un equipo con tipo, prioridad, fechas, técnico responsable, costo y estado. |
| **ORDEN_TECNICO** | Asociativa (ORDEN_MANTENIMIENTO M:N EMPLEADO) | **ID_ORDEN (PK), ID_EMPLEADO (PK),** HORAS_TRABAJADAS | Técnicos que participan en una orden y las horas que trabajaron. |
| **ORDEN_REPUESTO** | Asociativa (ORDEN_MANTENIMIENTO M:N REPUESTO) | **ID_ORDEN (PK), ID_REPUESTO (PK),** CANTIDAD, COSTO_UNITARIO | Repuestos utilizados en una orden con cantidad y costo unitario al momento de usarlos. |

## Módulo 7. Incidentes y auditoria

| Entidad | Tipo | Atributos | Descripción |
|---|---|---|---|
| **INCIDENTE** | Fuerte | **ID_INCIDENTE (PK),** NUMERO_INCIDENTE, TIPO_INCIDENTE, DESCRIPCION, FECHA_HORA_INICIO, FECHA_HORA_FIN, LUGAR_AFECTADO, SEVERIDAD, *ID_REPORTADO_POR (FK),* ESTADO, CAUSA_IDENTIFICADA, ACCIONES_REALIZADAS, PASAJEROS_AFECTADOS | Incidente operativo con tipo, severidad, fechas, lugar, causa, acciones realizadas y estado. |
| **INCIDENTE_ELEMENTO** | Fuerte | **ID_INCIDENTE_ELEMENTO (PK),** *ID_INCIDENTE (FK),* TIPO_ELEMENTO, *ID_ESTACION (FK), ID_ESTACION_FIN (FK), COD_LINEA (FK), ID_PLATAFORMA (FK), ID_TREN (FK), ID_RUTA (FK), ID_EQUIPO (FK),* EFECTO | Elementos de la red afectados por un incidente (estación, plataforma, tren, ruta, equipo o tramo) y su efecto. |
| **INCIDENTE_VIAJE** | Asociativa (INCIDENTE M:N VIAJE_PROGRAMADO) | **ID_INCIDENTE (PK), ID_VIAJE (PK),** TIPO_AFECTACION, MINUTOS_RETRASO | Viajes retrasados o cancelados por un incidente. |
| **BITACORA** | Fuerte | **ID_BITACORA (PK),** TABLA, ID_REGISTRO, OPERACION, CAMPO, VALOR_ANTERIOR, VALOR_NUEVO, USUARIO, FECHA_HORA | Registro automático de cambios importantes, generado por los triggers. |

# 3. Modelo entidad-relación

El modelo se construyó en Oracle SQL Developer Data Modeler (archivo `modelo_corregido/modelo_corregido.dmd` del repositorio), con un diagrama general y una subvista por módulo, que se incluyen en la sección 3.7. En la notación del diagrama, # marca los atributos de la llave primaria, U los únicos, * los obligatorios y o los opcionales. Una línea continua indica participación obligatoria y una discontinua participación opcional; la "pata de gallo" marca el lado N de la relación.

## 3.1 Entidades fuertes y débiles

**Entidades fuertes (29):** tienen identificador propio y existen independientemente: ESTACION, LINEA, PLATAFORMA, CAT_SERVICIO, TRANSFERENCIA, RUTA, HORARIO, VIAJE_PROGRAMADO, DEPOSITO, MODELO_TREN, TREN, VAGON, COMPOSICION_TREN, CARGO, EMPLEADO, CERTIFICACION, TURNO, AUSENCIA, PASAJERO, TARIFA, TARJETA, RECARGA, VIAJE_PASAJERO, EQUIPO, REPUESTO, ORDEN_MANTENIMIENTO, INCIDENTE, INCIDENTE_ELEMENTO, BITACORA.

**Entidad débil (1):** DETALLE_RUTA. Una parada no existe sin su ruta y se identifica por la llave de la ruta más el orden de la parada: PK = (ID_RUTA, ORDEN_PARADA). La relación RUTA–DETALLE_RUTA es identificadora.

## 3.2 Llaves primarias y llaves candidatas

Cada entidad tiene una llave primaria. Las llaves candidatas (identificadores alternativos que también son únicos) se implementan como restricciones UNIQUE:

| Entidad | Llave primaria | Llaves candidatas (UNIQUE) |
|---|---|---|
| **ESTACION** | ID_ESTACION | (CODIGO_ESTACION) |
| **LINEA** | COD_LINEA | (NOMBRE) |
| **LINEA_ESTACION** | ID_LINEA_ESTACION | (COD_LINEA, ID_ESTACION); (COD_LINEA, NUMERO_SECUENCIA) |
| **PLATAFORMA** | ID_PLATAFORMA | (ID_ESTACION, NUMERO_PLATAFORMA) |
| **CAT_SERVICIO** | ID_SERVICIO | (NOMBRE_SERVICIO) |
| **SERVICIO_ESTACION** | ID_ESTACION, ID_SERVICIO | — |
| **TRANSFERENCIA** | ID_TRANSFERENCIA | (ID_ESTACION, COD_LINEA_ORIGEN, COD_LINEA_DESTINO) |
| **RUTA** | ID_RUTA | (CODIGO_RUTA) |
| **DETALLE_RUTA** | ID_RUTA, ORDEN_PARADA | (ID_RUTA, ID_ESTACION) |
| **HORARIO** | ID_HORARIO | — |
| **VIAJE_PROGRAMADO** | ID_VIAJE | (NUMERO_VIAJE) |
| **DEPOSITO** | ID_DEPOSITO | (NOMBRE) |
| **MODELO_TREN** | ID_MODELO | (NOMBRE_MODELO) |
| **TREN** | ID_TREN | (CODIGO_INTERNO) |
| **VAGON** | ID_VAGON | (NUMERO_SERIE) |
| **COMPOSICION_TREN** | ID_COMPOSICION | — |
| **CARGO** | ID_CARGO | (NOMBRE_CARGO) |
| **EMPLEADO** | ID_EMPLEADO | (NUMERO_EMPLEADO); (CORREO) |
| **CERTIFICACION** | ID_CERTIFICACION | — |
| **CERTIFICACION_MODELO** | ID_CERTIFICACION, ID_MODELO | — |

| Entidad | Llave primaria | Llaves candidatas (UNIQUE) |
|---|---|---|
| **TURNO** | ID_TURNO | (CODIGO_TURNO) |
| **AUSENCIA** | ID_AUSENCIA | — |
| **PASAJERO** | ID_PASAJERO | (CORREO) |
| **TARIFA** | ID_TARIFA | (CODIGO_TARIFA, FECHA_INICIO_VIGENCIA) |
| **TARJETA** | NUMERO_TARJETA | — |
| **RECARGA** | ID_RECARGA | (NUMERO_TRANSACCION) |
| **VIAJE_PASAJERO** | ID_VIAJE_PASAJERO | (NUMERO_TRANSACCION) |
| **EQUIPO** | ID_EQUIPO | (CODIGO_EQUIPO); (NUMERO_SERIE) |
| **REPUESTO** | ID_REPUESTO | (CODIGO_REPUESTO) |
| **ORDEN_MANTENIMIENTO** | ID_ORDEN | (NUMERO_ORDEN) |
| **ORDEN_TECNICO** | ID_ORDEN, ID_EMPLEADO | — |
| **ORDEN_REPUESTO** | ID_ORDEN, ID_REPUESTO | — |
| **INCIDENTE** | ID_INCIDENTE | (NUMERO_INCIDENTE) |
| **INCIDENTE_ELEMENTO** | ID_INCIDENTE_ELEMENTO | — |
| **INCIDENTE_VIAJE** | ID_INCIDENTE, ID_VIAJE | — |
| **BITACORA** | ID_BITACORA | — |

Además hay tres índices únicos condicionales que garantizan reglas que una restricción UNIQUE normal no puede expresar:

- UX_COMPOS_VAGON_ACTIVO en COMPOSICION_TREN: un vagón solo puede tener una asignación abierta (regla 12).
- UX_COMPOS_POSICION_ACTIVA en COMPOSICION_TREN: dos vagones no pueden ocupar la misma posición del mismo tren a la vez.
- UX_VIAJEPAS_ABIERTO en VIAJE_PASAJERO: una tarjeta no puede tener dos viajes abiertos al mismo tiempo.

## 3.3 Relaciones, cardinalidad y participación

Todas las relaciones son de uno a muchos (1:N); las de muchos a muchos se resolvieron con entidades asociativas (3.4). La participación de la entidad hija es **total** cuando la llave foránea es obligatoria (NOT NULL) y **parcial** cuando puede quedar vacía. La participación de la entidad padre es parcial en todos los casos (puede existir sin hijos).

| Relación (padre → hija) | Llave foránea | Cardinalidad | Participación hija | Significado |
|---|---|---|---|---|
| **ESTACION** (1) → **LINEA** (N) | ID_TERMINAL_DESTINO | 1:N | Total | Estación terminal de destino. |
| **ESTACION** (1) → **LINEA** (N) | ID_TERMINAL_ORIGEN | 1:N | Total | Estación terminal de origen. |
| **ESTACION** (1) → **LINEA_ESTACION** (N) | ID_ESTACION | 1:N | Total | Referencia a ESTACION. |
| **LINEA** (1) → **LINEA_ESTACION** (N) | COD_LINEA | 1:N | Total | Referencia a LINEA. |
| **ESTACION** (1) → **PLATAFORMA** (N) | ID_ESTACION | 1:N | Total | Referencia a ESTACION. |
| **ESTACION** (1) → **SERVICIO_ESTACION** (N) | ID_ESTACION | 1:N | Total | Referencia a ESTACION. |
| **CAT_SERVICIO** (1) → **SERVICIO_ESTACION** (N) | ID_SERVICIO | 1:N | Total | Referencia a CAT_SERVICIO. |
| **LINEA_ESTACION** (1) → **TRANSFERENCIA** (N) | COD_LINEA_DESTINO, ID_ESTACION | 1:N | Total | La línea debe pasar por la estación (regla 22). |

| Relación (padre → hija) | Llave foránea | Cardinalidad | Participación hija | Significado |
|---|---|---|---|---|
| **LINEA_ESTACION** (1) → **TRANSFERENCIA** (N) | COD_LINEA_ORIGEN, ID_ESTACION | 1:N | Total | La línea debe pasar por la estación (regla 22). |
| **ESTACION** (1) → **RUTA** (N) | ID_ESTACION_DESTINO | 1:N | Total | Estación de destino. |
| **ESTACION** (1) → **RUTA** (N) | ID_ESTACION_ORIGEN | 1:N | Total | Estación de origen. |
| **LINEA** (1) → **RUTA** (N) | COD_LINEA | 1:N | Total | Referencia a LINEA. |
| **ESTACION** (1) → **DETALLE_RUTA** (N) | ID_ESTACION | 1:N | Total | Referencia a ESTACION. |
| **RUTA** (1) → **DETALLE_RUTA** (N) | ID_RUTA | 1:N | Total | Referencia a RUTA. |
| **RUTA** (1) → **HORARIO** (N) | ID_RUTA | 1:N | Total | Referencia a RUTA. |
| **EMPLEADO** (1) → **VIAJE_PROGRAMADO** (N) | ID_CONDUCTOR | 1:N | Parcial | Conductor asignado. |
| **HORARIO** (1) → **VIAJE_PROGRAMADO** (N) | ID_HORARIO | 1:N | Parcial | Horario del que se generó el viaje. |
| **RUTA** (1) → **VIAJE_PROGRAMADO** (N) | ID_RUTA | 1:N | Total | Referencia a RUTA. |
| **TREN** (1) → **VIAJE_PROGRAMADO** (N) | ID_TREN | 1:N | Parcial | Tren asignado. |
| **DEPOSITO** (1) → **TREN** (N) | ID_DEPOSITO | 1:N | Total | Depósito asignado. |
| **MODELO_TREN** (1) → **TREN** (N) | ID_MODELO | 1:N | Total | Referencia a MODELO_TREN. |
| **MODELO_TREN** (1) → **VAGON** (N) | ID_MODELO | 1:N | Total | Referencia a MODELO_TREN. |
| **TREN** (1) → **COMPOSICION_TREN** (N) | ID_TREN | 1:N | Total | Referencia a TREN. |
| **VAGON** (1) → **COMPOSICION_TREN** (N) | ID_VAGON | 1:N | Total | Referencia a VAGON. |
| **CARGO** (1) → **EMPLEADO** (N) | ID_CARGO | 1:N | Total | Referencia a CARGO. |
| **EMPLEADO** (1) → **EMPLEADO** (N) | ID_SUPERVISOR | 1:N Recursiva | Parcial | Empleado que lo supervisa (relación recursiva). |
| **EMPLEADO** (1) → **CERTIFICACION** (N) | ID_EMPLEADO | 1:N | Total | Referencia a EMPLEADO. |
| **CERTIFICACION** (1) → **CERTIFICACION_MODELO** (N) | ID_CERTIFICACION | 1:N | Total | Referencia a CERTIFICACION. |
| **MODELO_TREN** (1) → **CERTIFICACION_MODELO** (N) | ID_MODELO | 1:N | Total | Referencia a MODELO_TREN. |
| **DEPOSITO** (1) → **TURNO** (N) | ID_DEPOSITO | 1:N | Parcial | Depósito (si el lugar es un depósito). |
| **EMPLEADO** (1) → **TURNO** (N) | ID_EMPLEADO | 1:N | Total | Referencia a EMPLEADO. |
| **ESTACION** (1) → **TURNO** (N) | ID_ESTACION | 1:N | Parcial | Estación (si el lugar es una estación). |
| **RUTA** (1) → **TURNO** (N) | ID_RUTA | 1:N | Parcial | Ruta (si el lugar es una ruta). |
| **EMPLEADO** (1) → **TURNO** (N) | ID_SUSTITUTO | 1:N | Parcial | Empleado que lo sustituyó. |
| **TREN** (1) → **TURNO** (N) | ID_TREN | 1:N | Parcial | Tren (si el lugar es un tren). |
| **EMPLEADO** (1) → **AUSENCIA** (N) | ID_APROBADO_POR | 1:N | Parcial | Empleado que aprobó la ausencia. |
| **EMPLEADO** (1) → **AUSENCIA** (N) | ID_EMPLEADO | 1:N | Total | Referencia a EMPLEADO. |
| **EMPLEADO** (1) → **AUSENCIA** (N) | ID_SUSTITUTO | 1:N | Parcial | Empleado que cubre al ausente. |
| **PASAJERO** (1) → **TARJETA** (N) | ID_PASAJERO | 1:N | Parcial | Pasajero propietario; vacío = tarjeta anónima (regla 13). |
| **TARIFA** (1) → **TARJETA** (N) | ID_TARIFA | 1:N | Total | Tipo de tarifa de la tarjeta. |
| **ESTACION** (1) → **RECARGA** (N) | ID_ESTACION | 1:N | Parcial | Estación donde se recargó (si el canal es estación). |
| **TARJETA** (1) → **RECARGA** (N) | NUMERO_TARJETA | 1:N | Total | Referencia a TARJETA. |
| **ESTACION** (1) → **VIAJE_PASAJERO** (N) | ID_ESTACION_INGRESO | 1:N | Total | Estación de ingreso. |
| **ESTACION** (1) → **VIAJE_PASAJERO** (N) | ID_ESTACION_SALIDA | 1:N | Parcial | Estación de salida, cuando se registre. |
| **TARIFA** (1) → **VIAJE_PASAJERO** (N) | ID_TARIFA | 1:N | Total | Tarifa aplicada (se conserva aunque cambie el precio, regla 18). |
| **TARJETA** (1) → **VIAJE_PASAJERO** (N) | NUMERO_TARJETA | 1:N | Parcial | Tarjeta utilizada (vacío si es boleto). |
| **ESTACION** (1) → **EQUIPO** (N) | ID_ESTACION | 1:N | Parcial | Referencia a ESTACION. |

| Relación (padre → hija) | Llave foránea | Cardinalidad | Participación hija | Significado |
|---|---|---|---|---|
| **PLATAFORMA** (1) → **EQUIPO** (N) | ID_PLATAFORMA | 1:N | Parcial | Referencia a PLATAFORMA. |
| **TREN** (1) → **EQUIPO** (N) | ID_TREN | 1:N | Parcial | Referencia a TREN. |
| **VAGON** (1) → **EQUIPO** (N) | ID_VAGON | 1:N | Parcial | Referencia a VAGON. |
| **EQUIPO** (1) → **ORDEN_MANTENIMIENTO** (N) | ID_EQUIPO | 1:N | Total | Referencia a EQUIPO. |
| **EMPLEADO** (1) → **ORDEN_MANTENIMIENTO** (N) | ID_TECNICO_RESPONSABLE | 1:N | Parcial | Técnico responsable. |
| **EMPLEADO** (1) → **ORDEN_TECNICO** (N) | ID_EMPLEADO | 1:N | Total | Referencia a EMPLEADO. |
| **ORDEN_MANTENIMIENTO** (1) → **ORDEN_TECNICO** (N) | ID_ORDEN | 1:N | Total | Referencia a ORDEN_MANTENIMIENTO. |
| **ORDEN_MANTENIMIENTO** (1) → **ORDEN_REPUESTO** (N) | ID_ORDEN | 1:N | Total | Referencia a ORDEN_MANTENIMIENTO. |
| **REPUESTO** (1) → **ORDEN_REPUESTO** (N) | ID_REPUESTO | 1:N | Total | Referencia a REPUESTO. |
| **EMPLEADO** (1) → **INCIDENTE** (N) | ID_REPORTADO_POR | 1:N | Total | Empleado que reportó el incidente. |
| **EQUIPO** (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N) | ID_EQUIPO | 1:N | Parcial | Referencia a EQUIPO. |
| **ESTACION** (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N) | ID_ESTACION | 1:N | Parcial | Estación afectada (o inicio del tramo). |
| **ESTACION** (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N) | ID_ESTACION_FIN | 1:N | Parcial | Estación final del tramo afectado. |
| **INCIDENTE** (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N) | ID_INCIDENTE | 1:N | Total | Referencia a INCIDENTE. |
| **LINEA** (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N) | COD_LINEA | 1:N | Parcial | Línea del tramo afectado. |
| **PLATAFORMA** (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N) | ID_PLATAFORMA | 1:N | Parcial | Referencia a PLATAFORMA. |
| **RUTA** (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N) | ID_RUTA | 1:N | Parcial | Referencia a RUTA. |
| **TREN** (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N) | ID_TREN | 1:N | Parcial | Referencia a TREN. |
| **INCIDENTE** (1) → **INCIDENTE_VIAJE** (N) | ID_INCIDENTE | 1:N | Total | Referencia a INCIDENTE. |
| **VIAJE_PROGRAMADO** (1) → **INCIDENTE_VIAJE** (N) | ID_VIAJE | 1:N | Total | Referencia a VIAJE_PROGRAMADO. |

## 3.4 Entidades asociativas

Las relaciones de muchos a muchos se transformaron en entidades asociativas, que además guardan atributos propios de la relación:

| Entidad asociativa | Relaciona | Atributos propios |
|---|---|---|
| **LINEA_ESTACION** | LINEA y ESTACION | Orden de la estación en la línea, distancia y tiempo desde la anterior |
| **SERVICIO_ESTACION** | ESTACION y CAT_SERVICIO | Estado del servicio en la estación |
| **CERTIFICACION_MODELO** | CERTIFICACION y MODELO_TREN | — (modelos que autoriza la certificación) |
| **ORDEN_TECNICO** | ORDEN_MANTENIMIENTO y EMPLEADO | Horas trabajadas por el técnico |
| **ORDEN_REPUESTO** | ORDEN_MANTENIMIENTO y REPUESTO | Cantidad y costo unitario al momento de usarlo |
| **INCIDENTE_VIAJE** | INCIDENTE y VIAJE_PROGRAMADO | Tipo de afectación (retraso o cancelación) y minutos de retraso |

También funcionan como relaciones con historial `COMPOSICION_TREN` (vagón–tren con fechas de inicio y fin), `TRANSFERENCIA` (dos líneas en una estación) e `INCIDENTE_ELEMENTO` (incidente y el elemento de la red afectado).

## 3.5 Atributos compuestos, multivaluados y derivados

- **Compuestos:** el nombre completo de EMPLEADO y PASAJERO se separa en NOMBRES y APELLIDOS; la ubicación geográfica de ESTACION en LATITUD y LONGITUD.
- **Multivaluados (resueltos en tablas):** los servicios de una estación (SERVICIO_ESTACION), los modelos que autoriza una certificación (CERTIFICACION_MODELO), los vagones de un tren (COMPOSICION_TREN), los técnicos y repuestos de una orden (ORDEN_TECNICO, ORDEN_REPUESTO) y los elementos afectados por un incidente (INCIDENTE_ELEMENTO).
- **Derivados:** la duración real de un viaje y los minutos de retraso se calculan con funciones (FN_DURACION_REAL_VIAJE, FN_MINUTOS_RETRASO); el costo total de una orden (FN_COSTO_ORDEN) es mano de obra más repuestos. TARJETA.SALDO se almacena por rendimiento y lo mantienen los procedimientos de recarga e ingreso.

## 3.6 Decisiones de diseño

- **Relación recursiva:** EMPLEADO.ID_SUPERVISOR referencia a otro empleado (jerarquía de supervisores).
- **Historial de tarifas:** un cambio de precio es una nueva fila de TARIFA con la misma CODIGO_TARIFA y nueva vigencia; cada viaje guarda la tarifa y el monto cobrado (reglas 17 y 18).
- **Lugar de un turno:** TURNO.TIPO_LUGAR indica si es estación, tren, depósito, ruta o centro de control, y se llena solo la llave foránea correspondiente (validado con CHECK).
- **Bajas lógicas:** los registros históricos no se eliminan; se cambian de estado (CANCELADO, INACTIVA, etc.), y triggers impiden el borrado físico (regla 25).

## 3.7 Diagramas entidad-relación

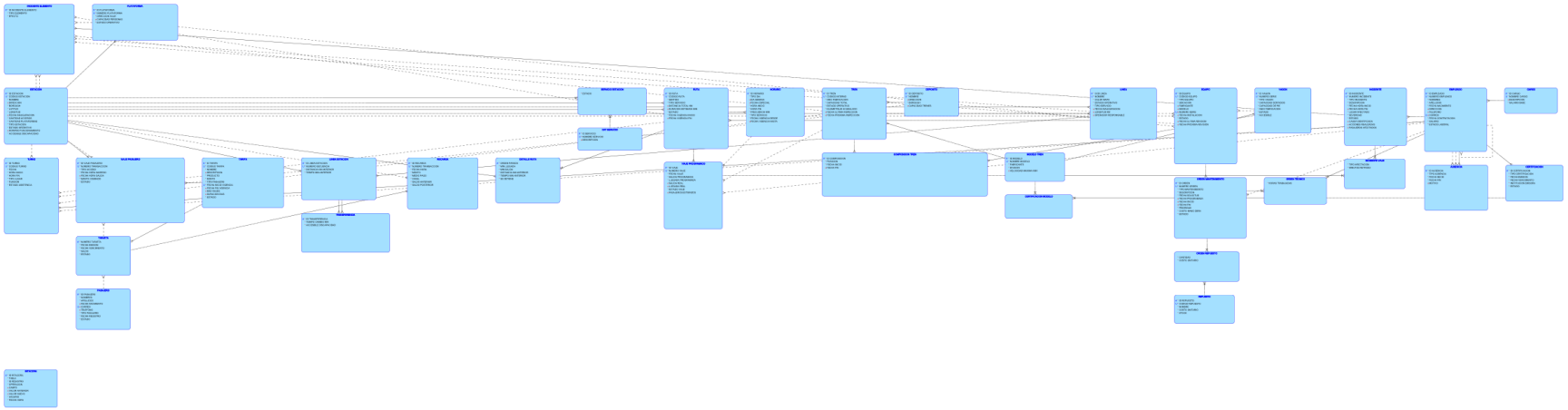


*Figura 1. Diagrama entidad-relación general (36 entidades).*

Por su tamaño, el diagrama general se presenta completo y luego dividido en las subvistas de cada módulo, que muestran el detalle de atributos y relaciones.

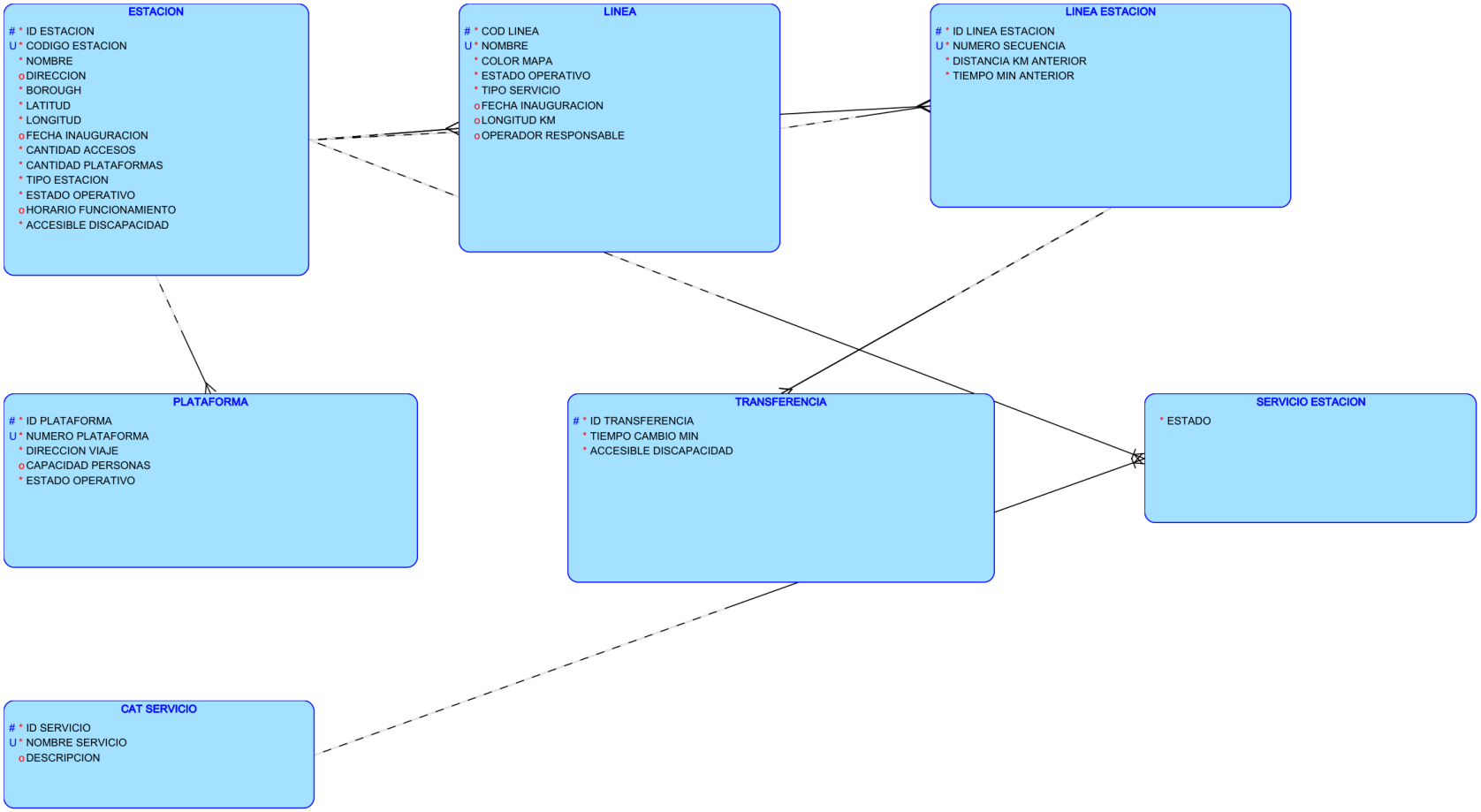



*Figura 2. Módulo 1: red e infraestructura.*

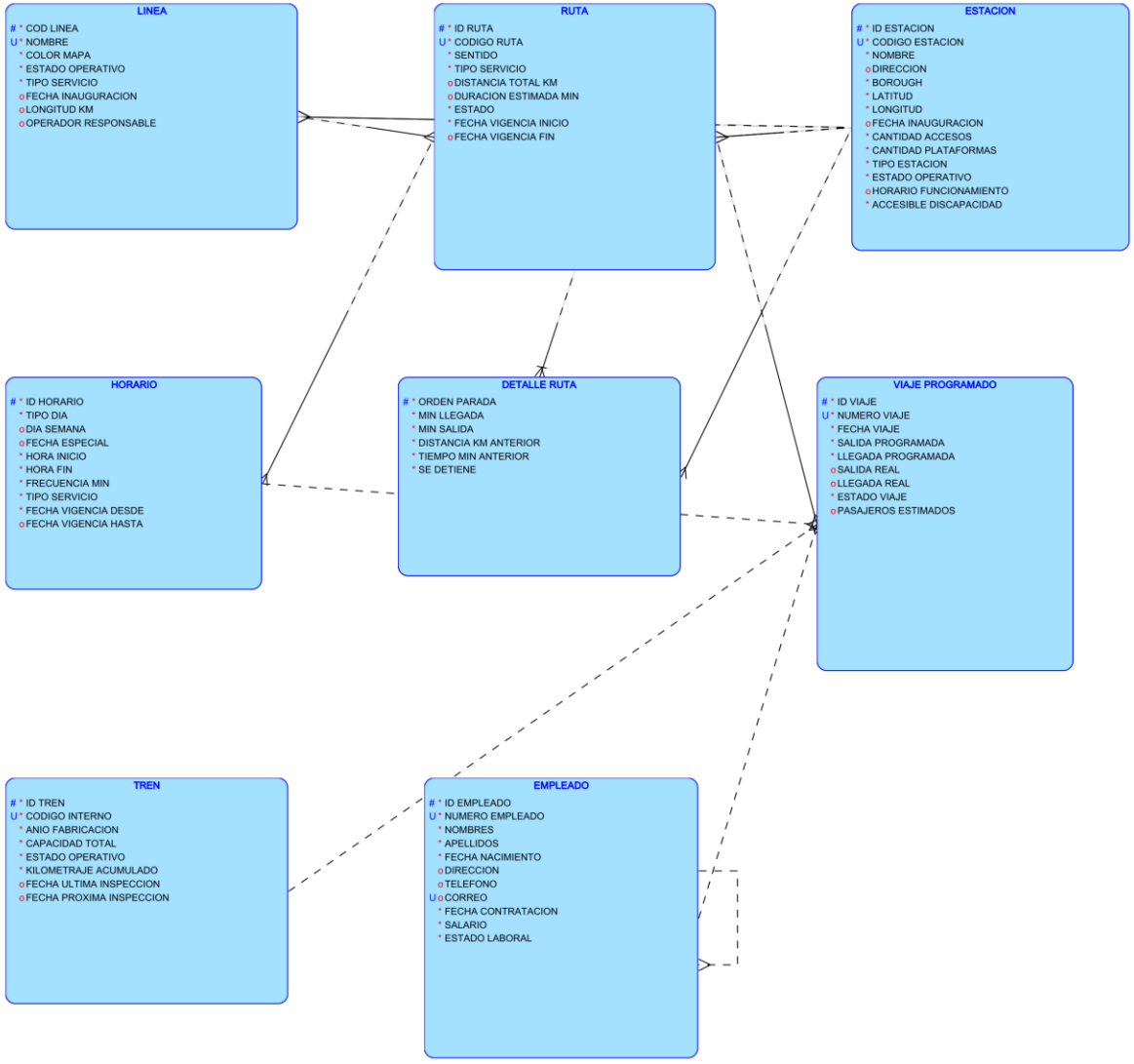



*Figura 3. Módulo 2: rutas y horarios.*

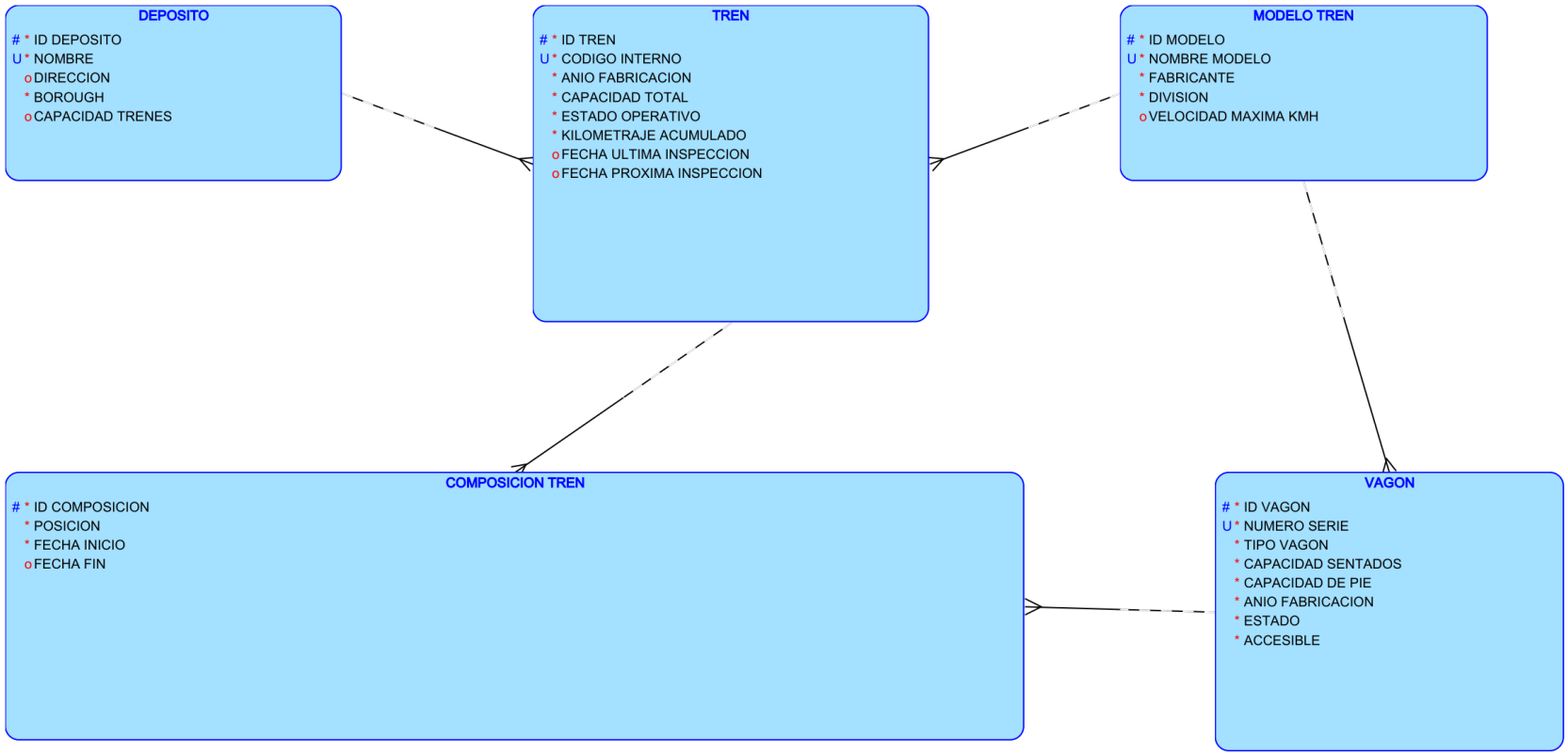



*Figura 4. Módulo 3: flota de trenes.*

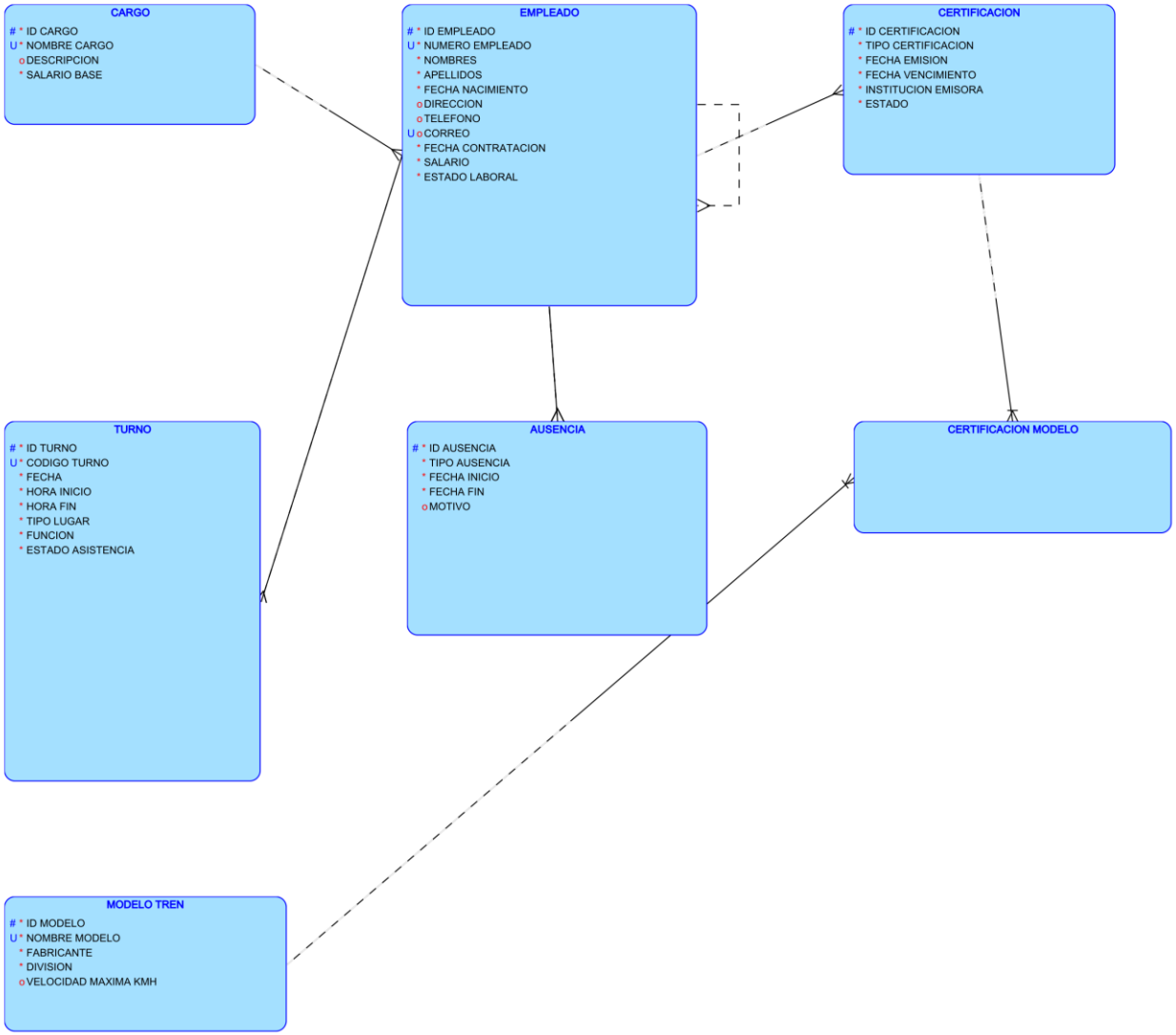



*Figura 5. Módulo 4: personal.*

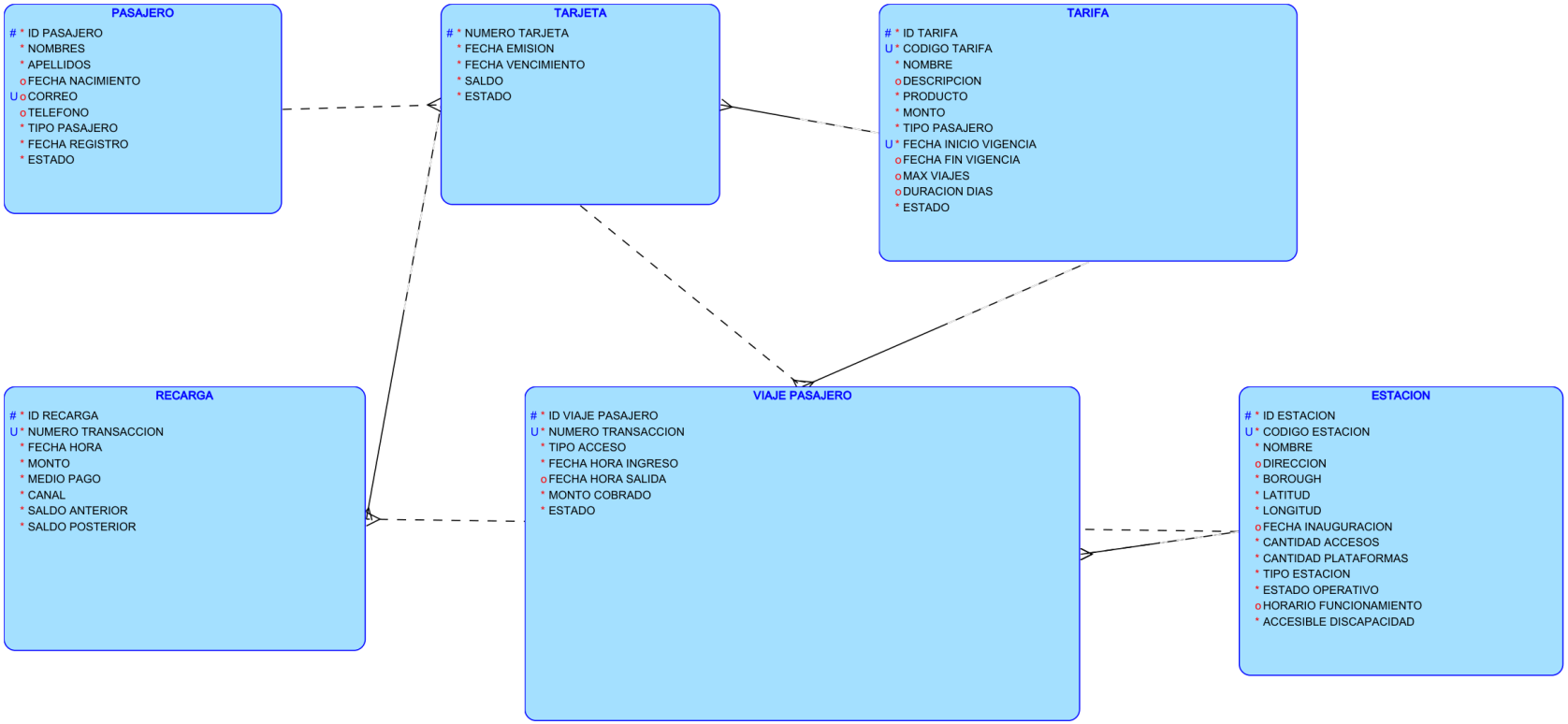



*Figura 6. Módulo 5: pasajeros, tarjetas y tarifas.*

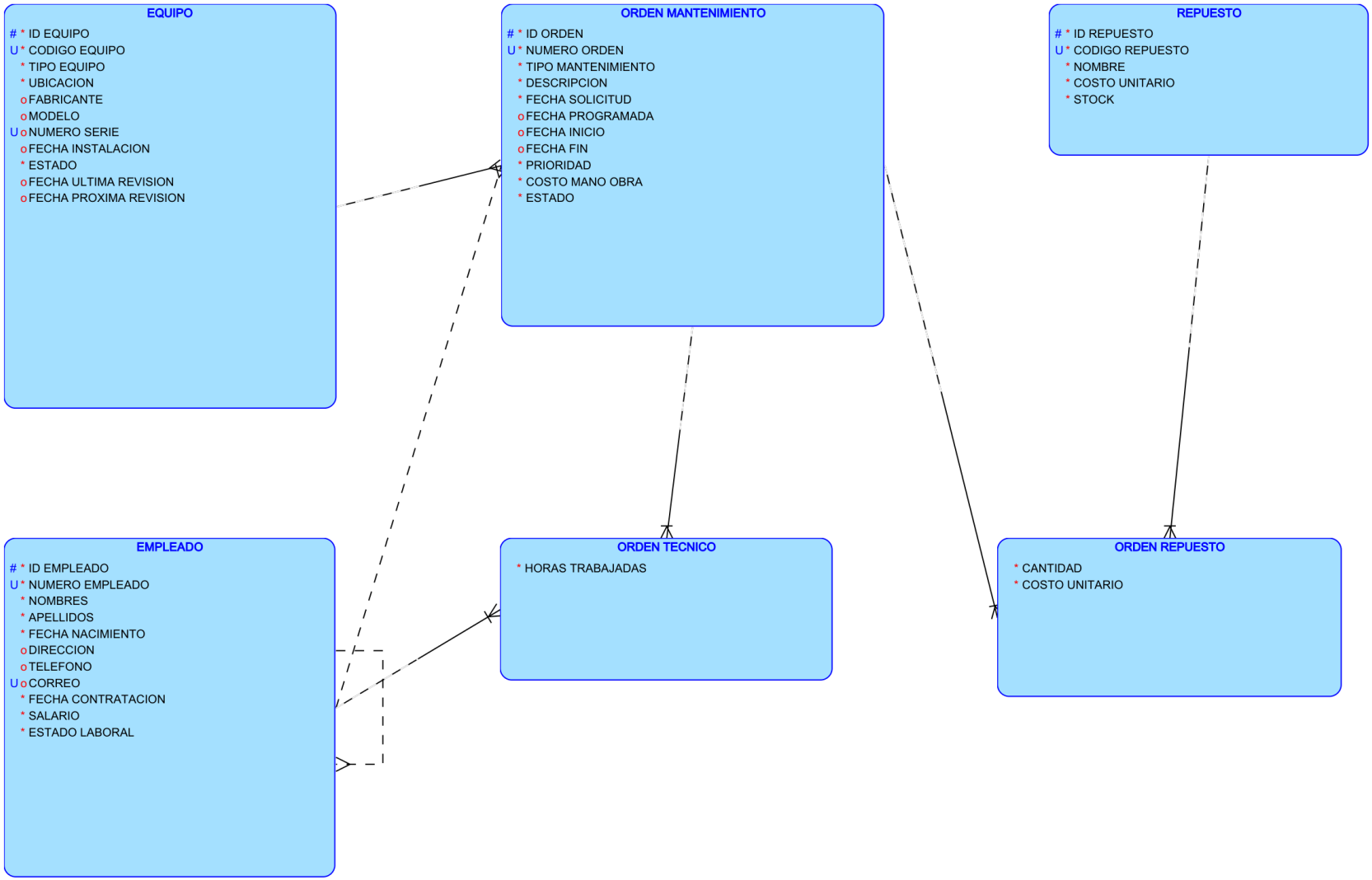



*Figura 7. Módulo 6: mantenimiento.*

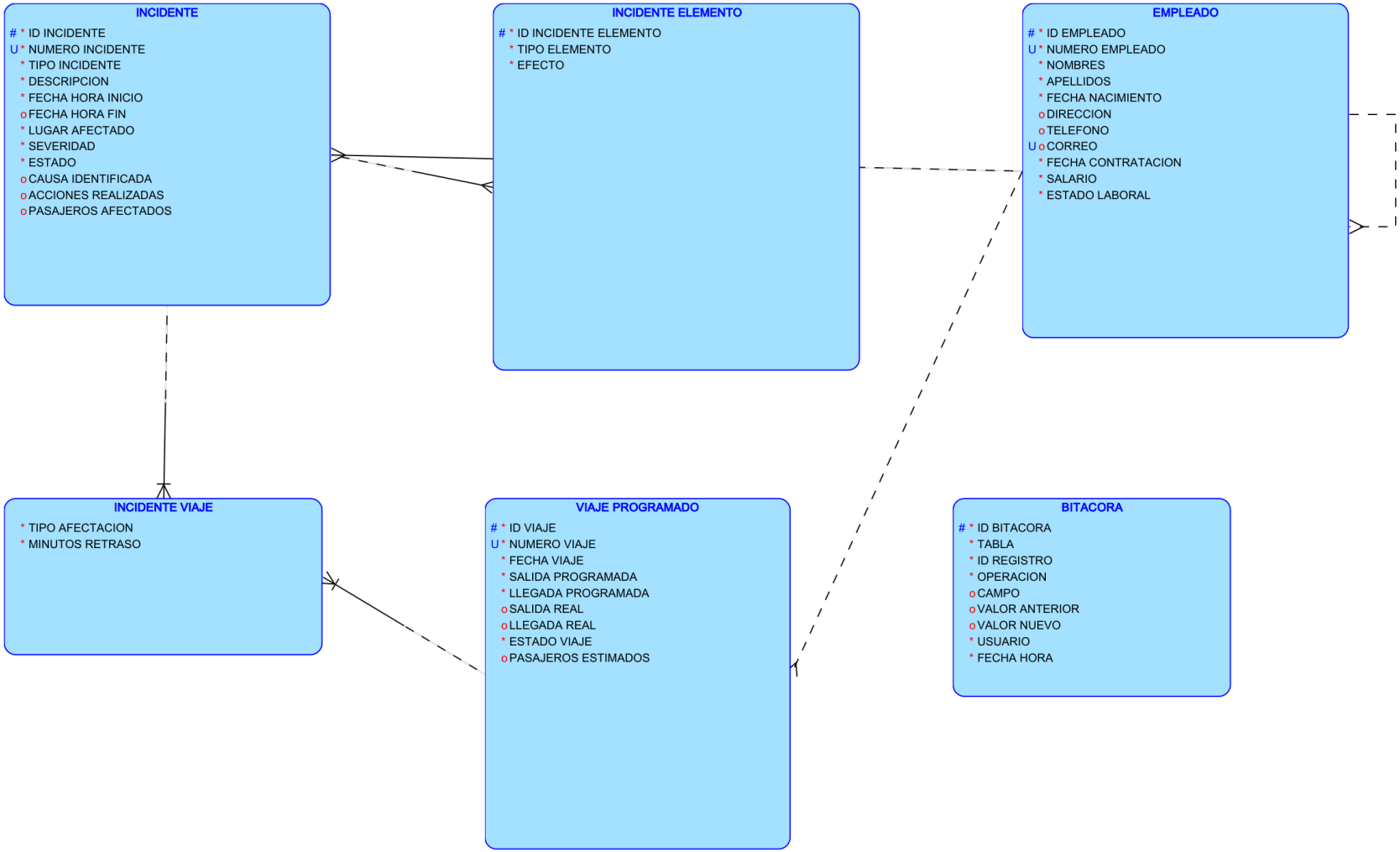



*Figura 8. Módulo 7: incidentes y auditoría.*

# 4. Diccionario de datos

Describe las 36 tablas con sus 301 columnas, generado a partir de los scripts implementados (`scripts/01_creacion_tablas.sql` y `scripts/02_restricciones.sql`), por lo que coincide exactamente con la base de datos. **Nulo = No** indica una columna obligatoria (NOT NULL). Las reglas que involucran varias columnas se listan debajo de cada tabla.

## Módulo 1. Red e infraestructura

### Tabla ESTACION

Estación de la red: ubicación, distrito (borough), clasificación, accesos, plataformas y estado operativo.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_ESTACION** | NUMBER | No | PK | Identificador único de estacion. |
| CODIGO_ESTACION | VARCHAR2(10) | No | UNIQUE | Código único de la estación (llave candidata). |
| NOMBRE | VARCHAR2(100) | No | | Nombre de la estación. |
| DIRECCION | VARCHAR2(200) | Sí | | Dirección. |
| BOROUGH | VARCHAR2(20) | No | Valores: MANHATTAN, BROOKLYN, QUEENS, THE BRONX, STATEN ISLAND | Distrito: Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx o Staten Island. |
| LATITUD | NUMBER(9,6) | No | CHECK LATITUD BETWEEN -90 AND 90 | Latitud geográfica. |
| LONGITUD | NUMBER(9,6) | No | CHECK LONGITUD BETWEEN -180 AND 180 | Longitud geográfica. |
| FECHA_INAUGURACION | DATE | Sí | | Fecha de inauguración. |
| CANTIDAD_ACCESOS | NUMBER(3) | No | DEFAULT 1; CHECK CANTIDAD_ACCESOS >= 1 | Cantidad de accesos. |
| CANTIDAD_PLATAFORMAS | NUMBER(2) | No | DEFAULT 1; CHECK CANTIDAD_PLATAFORMAS >= 1 | Cantidad de plataformas. |
| TIPO_ESTACION | VARCHAR2(20) | No | Valores: LOCAL, EXPRESA, TERMINAL, TRANSFERENCIA | Local, expresa, terminal o de transferencia. |
| ESTADO_OPERATIVO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'OPERATIVA'; Valores: OPERATIVA, CERRADA_TEMPORAL, CERRADA | Operativa, cerrada temporalmente o cerrada. |
| HORARIO_FUNCIONAMIENTO | VARCHAR2(50) | Sí | DEFAULT '24 HORAS' | Horario de atención. |
| ACCESIBLE_DISCAPACIDAD | CHAR(1) | No | DEFAULT 'N'; Valores: S, N | S/N: accesible para personas con discapacidad. |

### Tabla LINEA

Línea del metro identificada por letra o número, con sus terminales, color de mapa, tipo de servicio y estado.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **COD_LINEA** | VARCHAR2(10) | No | PK | Código de la línea (A, C, 1, 7, L...). |
| NOMBRE | VARCHAR2(50) | No | UNIQUE | Nombre descriptivo. |
| COLOR_MAPA | VARCHAR2(20) | No | | Color usado en los mapas. |
| ID_TERMINAL_ORIGEN | NUMBER | No | FK → ESTACION | Estación terminal de origen. |
| ID_TERMINAL_DESTINO | NUMBER | No | FK → ESTACION | Estación terminal de destino. |
| ESTADO_OPERATIVO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'ACTIVA'; Valores: ACTIVA, SUSPENDIDA, EN_MANTENIMIENTO, INACTIVA | Activa, suspendida, en mantenimiento o inactiva (desactivada). |
| TIPO_SERVICIO | VARCHAR2(20) | No | Valores: LOCAL, EXPRESO, NOCTURNO, ESPECIAL, TEMPORAL | Local, expreso, nocturno, especial o temporal. |
| FECHA_INAUGURACION | DATE | Sí | | Fecha de inauguración. |
| LONGITUD_KM | NUMBER(6,2) | Sí | CHECK LONGITUD_KM > 0 | Longitud aproximada en km. |
| OPERADOR_RESPONSABLE | VARCHAR2(50) | Sí | DEFAULT 'MTA NEW YORK CITY TRANSIT' | Operador responsable. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_LINEA_TERMINALES: ID_TERMINAL_ORIGEN <> ID_TERMINAL_DESTINO

### Tabla LINEA_ESTACION

Secuencia en que una línea recorre sus estaciones, con distancia y tiempo desde la estación anterior.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_LINEA_ESTACION** | NUMBER | No | PK | Identificador único de linea estacion. |
| COD_LINEA | VARCHAR2(10) | No | FK → LINEA; UNIQUE (compuesta) | Referencia a LINEA. |
| ID_ESTACION | NUMBER | No | FK → ESTACION; UNIQUE (compuesta) | Referencia a ESTACION. |
| NUMERO_SECUENCIA | NUMBER(3) | No | UNIQUE (compuesta); CHECK NUMERO_SECUENCIA >= 1 | Orden de la estación en la línea. |
| DISTANCIA_KM_ANTERIOR | NUMBER(5,2) | No | DEFAULT 0; CHECK DISTANCIA_KM_ANTERIOR >= 0 | Distancia desde la estación anterior (km). |
| TIEMPO_MIN_ANTERIOR | NUMBER(4,1) | No | DEFAULT 0; CHECK TIEMPO_MIN_ANTERIOR >= 0 | Tiempo estimado desde la estación anterior (min). |

### Tabla PLATAFORMA

Andén de una estación con su dirección de viaje, capacidad y estado.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_PLATAFORMA** | NUMBER | No | PK | Identificador único de plataforma. |
| ID_ESTACION | NUMBER | No | FK → ESTACION; UNIQUE (compuesta) | Referencia a ESTACION. |
| NUMERO_PLATAFORMA | NUMBER(2) | No | UNIQUE (compuesta) | Número de la plataforma dentro de la estación. |
| DIRECCION_VIAJE | VARCHAR2(30) | No | Valores: UPTOWN, DOWNTOWN, NORTE, SUR, ESTE, OESTE, AMBAS | Dirección de viaje (uptown, downtown, este, oeste...). |
| CAPACIDAD_PERSONAS | NUMBER(5) | Sí | CHECK CAPACIDAD_PERSONAS > 0 | Capacidad aproximada de personas. |
| ESTADO_OPERATIVO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'OPERATIVA'; Valores: OPERATIVA, CERRADA, EN_MANTENIMIENTO | Operativa, cerrada o en mantenimiento. |

### Tabla CAT_SERVICIO

Catálogo de servicios que puede ofrecer una estación (venta de tarjetas, sanitarios, elevadores, etc.).

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_SERVICIO** | NUMBER | No | PK | Identificador único de cat servicio. |
| NOMBRE_SERVICIO | VARCHAR2(50) | No | UNIQUE | Nombre del servicio. |
| DESCRIPCION | VARCHAR2(150) | Sí | | Descripción del servicio. |

### Tabla SERVICIO_ESTACION

Servicios disponibles en cada estación y su estado.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_ESTACION** | NUMBER | No | PK; FK → ESTACION | Referencia a ESTACION. |
| **ID_SERVICIO** | NUMBER | No | PK; FK → CAT_SERVICIO | Referencia a CAT_SERVICIO. |
| ESTADO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'DISPONIBLE'; Valores: DISPONIBLE, NO_DISPONIBLE | Disponible o no disponible. |

### Tabla TRANSFERENCIA

Transbordo posible entre dos líneas dentro de una estación y el tiempo estimado para realizarlo.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_TRANSFERENCIA** | NUMBER | No | PK | Identificador único de transferencia. |
| ID_ESTACION | NUMBER | No | FK → LINEA_ESTACION; UNIQUE (compuesta) | Referencia a LINEA_ESTACION. |
| COD_LINEA_ORIGEN | VARCHAR2(10) | No | FK → LINEA_ESTACION; UNIQUE (compuesta) | Línea desde la que se transborda. |
| COD_LINEA_DESTINO | VARCHAR2(10) | No | FK → LINEA_ESTACION; UNIQUE (compuesta) | Línea a la que se transborda. |
| TIEMPO_CAMBIO_MIN | NUMBER(3) | No | CHECK TIEMPO_CAMBIO_MIN > 0 | Tiempo estimado del transbordo (min). |
| ACCESIBLE_DISCAPACIDAD | CHAR(1) | No | DEFAULT 'N'; Valores: S, N | S/N: transbordo accesible. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_TRANSF_LINEAS: COD_LINEA_ORIGEN <> COD_LINEA_DESTINO

## Módulo 2. Rutas y horarios

### Tabla RUTA

Recorrido de una línea entre una estación de origen y una de destino, con sentido, tipo de servicio y vigencia.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_RUTA** | NUMBER | No | PK | Identificador único de ruta. |
| CODIGO_RUTA | VARCHAR2(15) | No | UNIQUE | Código de la ruta (llave candidata). |
| COD_LINEA | VARCHAR2(10) | No | FK → LINEA | Referencia a LINEA. |
| ID_ESTACION_ORIGEN | NUMBER | No | FK → ESTACION | Estación de origen. |
| ID_ESTACION_DESTINO | NUMBER | No | FK → ESTACION | Estación de destino. |
| SENTIDO | VARCHAR2(20) | No | Valores: UPTOWN, DOWNTOWN, NORTE, SUR, ESTE, OESTE | Sentido del recorrido (uptown, downtown, este, oeste...). |
| TIPO_SERVICIO | VARCHAR2(20) | No | Valores: LOCAL, EXPRESO, NOCTURNO, ESPECIAL, TEMPORAL | Local, expreso, nocturno, especial o temporal. |
| DISTANCIA_TOTAL_KM | NUMBER(6,2) | Sí | CHECK DISTANCIA_TOTAL_KM > 0 | Distancia total (km). |
| DURACION_ESTIMADA_MIN | NUMBER(5,1) | Sí | CHECK DURACION_ESTIMADA_MIN > 0 | Duración estimada (min). |
| ESTADO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'ACTIVA'; Valores: ACTIVA, SUSPENDIDA, AFECTADA_POR_CIERRE, INACTIVA | Activa, suspendida, afectada por cierre o inactiva. |
| FECHA_VIGENCIA_INICIO | DATE | No | | Inicio de vigencia. |
| FECHA_VIGENCIA_FIN | DATE | Sí | | Fin de vigencia (vacío = indefinida). |

**Reglas de la tabla:**

- CK_RUTA_EXTREMOS: ID_ESTACION_ORIGEN <> ID_ESTACION_DESTINO
- CK_RUTA_VIGENCIA: FECHA_VIGENCIA_FIN IS NULL OR FECHA_VIGENCIA_FIN >= FECHA_VIGENCIA_INICIO

### Tabla DETALLE_RUTA

Parada de una ruta en orden: minutos desde la salida, distancia y tiempo desde la anterior, y si el tren se detiene.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_RUTA** | NUMBER | No | PK; FK → RUTA; UNIQUE (compuesta) | Referencia a RUTA. |
| **ORDEN_PARADA** | NUMBER(3) | No | PK; CHECK ORDEN_PARADA >= 1 | Orden de la estación dentro de la ruta. |
| ID_ESTACION | NUMBER | No | FK → ESTACION; UNIQUE (compuesta) | Referencia a ESTACION. |
| MIN_LLEGADA | NUMBER(5,1) | No | | Minutos desde la salida del origen hasta la llegada a la estación (hora estimada de llegada). |
| MIN_SALIDA | NUMBER(5,1) | No | | Minutos desde la salida del origen hasta la salida de la estación (hora estimada de salida). |
| DISTANCIA_KM_ANTERIOR | NUMBER(5,2) | No | DEFAULT 0; CHECK DISTANCIA_KM_ANTERIOR >= 0 | Distancia desde la estación anterior (km). |
| TIEMPO_MIN_ANTERIOR | NUMBER(4,1) | No | DEFAULT 0; CHECK TIEMPO_MIN_ANTERIOR >= 0 | Tiempo desde la estación anterior (min). |
| SE_DETIENE | CHAR(1) | No | DEFAULT 'S'; Valores: S, N | S = el tren se detiene; N = solo pasa (servicio expreso). |

**Reglas de la tabla:**

- CK_DETRUTA_TIEMPOS: MIN_LLEGADA >= 0 AND MIN_SALIDA >= MIN_LLEGADA

### Tabla HORARIO

Horario de operación de una ruta por tipo de día, con frecuencia programada y periodo de vigencia.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_HORARIO** | NUMBER | No | PK | Identificador único de horario. |
| ID_RUTA | NUMBER | No | FK → RUTA | Referencia a RUTA. |
| TIPO_DIA | VARCHAR2(20) | No | Valores: LABORAL, FIN_SEMANA, FESTIVO, ESPECIAL | Laboral, fin de semana, festivo o especial. |
| DIA_SEMANA | VARCHAR2(10) | Sí | Valores: LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO | Día específico de la semana (opcional). |
| FECHA_ESPECIAL | DATE | Sí | | Fecha concreta para horarios especiales. |
| HORA_INICIO | VARCHAR2(5) | No | CHECK REGEXP_LIKE(HORA_INICIO, '^([01][0-9]\|2[0-3]):[0-5][0-9]$') | Hora de inicio en formato 'HH24:MI'. |
| HORA_FIN | VARCHAR2(5) | No | CHECK REGEXP_LIKE(HORA_FIN, '^([01][0-9]\|2[0-3]):[0-5][0-9]$') | Hora de fin en formato 'HH24:MI'. |
| FRECUENCIA_MIN | NUMBER(4,1) | No | CHECK FRECUENCIA_MIN > 0 | Minutos entre la salida de dos trenes consecutivos. |
| TIPO_SERVICIO | VARCHAR2(20) | No | Valores: LOCAL, EXPRESO, NOCTURNO, ESPECIAL, TEMPORAL | Local, expreso, nocturno, especial o temporal. |
| FECHA_VIGENCIA_DESDE | DATE | No | | Fecha desde la que rige. |
| FECHA_VIGENCIA_HASTA | DATE | Sí | | Fecha hasta la que rige (vacío = indefinida). |

**Reglas de la tabla:**

- CK_HORARIO_ESPECIAL: TIPO_DIA <> 'ESPECIAL' OR FECHA_ESPECIAL IS NOT NULL
- CK_HORARIO_VIGENCIA: FECHA_VIGENCIA_HASTA IS NULL OR FECHA_VIGENCIA_HASTA >= FECHA_VIGENCIA_DESDE

### Tabla VIAJE_PROGRAMADO

Ejecución concreta de una ruta en una fecha y hora, con tren y conductor asignados y horas programadas y reales.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_VIAJE** | NUMBER | No | PK | Identificador único de viaje programado. |
| NUMERO_VIAJE | VARCHAR2(20) | No | UNIQUE | Número del viaje (llave candidata). |
| ID_RUTA | NUMBER | No | FK → RUTA | Referencia a RUTA. |
| ID_HORARIO | NUMBER | Sí | FK → HORARIO | Horario del que se generó el viaje. |
| FECHA_VIAJE | DATE | No | | Fecha del viaje. |
| SALIDA_PROGRAMADA | DATE | No | | Hora programada de salida. |
| LLEGADA_PROGRAMADA | DATE | No | | Hora programada de llegada. |
| SALIDA_REAL | DATE | Sí | | Hora real de salida. |
| LLEGADA_REAL | DATE | Sí | | Hora real de llegada (no puede ser anterior a la salida real, regla 23). |
| ID_TREN | NUMBER | Sí | FK → TREN | Tren asignado. |
| ID_CONDUCTOR | NUMBER | Sí | FK → EMPLEADO | Conductor asignado. |
| ESTADO_VIAJE | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'PROGRAMADO'; Valores: PROGRAMADO, EN_ABORDAJE, EN_CURSO, COMPLETADO, RETRASADO, CANCELADO | Programado, en abordaje, en curso, completado, retrasado o cancelado. |
| PASAJEROS_ESTIMADOS | NUMBER(6) | Sí | CHECK PASAJEROS_ESTIMADOS >= 0 | Cantidad estimada de pasajeros. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_VIAJE_PROGRAMADAS: LLEGADA_PROGRAMADA > SALIDA_PROGRAMADA
- CK_VIAJE_REALES: LLEGADA_REAL IS NULL OR SALIDA_REAL IS NULL OR LLEGADA_REAL >= SALIDA_REAL
- CK_VIAJE_FECHA: TRUNC(SALIDA_PROGRAMADA) = FECHA_VIAJE

## Módulo 3. Flota de trenes

### Tabla DEPOSITO

Patio o depósito donde se guardan y mantienen los trenes.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_DEPOSITO** | NUMBER | No | PK | Identificador único de deposito. |
| NOMBRE | VARCHAR2(60) | No | UNIQUE | Nombre del depósito. |
| DIRECCION | VARCHAR2(200) | Sí | | Dirección del depósito. |
| BOROUGH | VARCHAR2(20) | No | Valores: MANHATTAN, BROOKLYN, QUEENS, THE BRONX, STATEN ISLAND | Distrito donde se ubica. |
| CAPACIDAD_TRENES | NUMBER(4) | Sí | CHECK CAPACIDAD_TRENES > 0 | Cantidad de trenes que puede albergar. |

### Tabla MODELO_TREN

Modelo de tren (R142, R160, R179...) con fabricante, división (A o B) y velocidad máxima.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_MODELO** | NUMBER | No | PK | Identificador único de modelo tren. |
| NOMBRE_MODELO | VARCHAR2(30) | No | UNIQUE | Nombre del modelo (R142, R160...). |
| FABRICANTE | VARCHAR2(50) | No | | Fabricante del modelo. |
| DIVISION | CHAR(1) | No | Valores: A, B | División A (líneas numeradas) o B (líneas con letra). |
| VELOCIDAD_MAXIMA_KMH | NUMBER(5,2) | Sí | CHECK VELOCIDAD_MAXIMA_KMH > 0 | Velocidad máxima en km/h. |

### Tabla TREN

Tren de la flota con su modelo, capacidad, estado, kilometraje, depósito e inspecciones.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_TREN** | NUMBER | No | PK | Identificador único de tren. |
| CODIGO_INTERNO | VARCHAR2(20) | No | UNIQUE | Código interno (llave candidata). |
| ID_MODELO | NUMBER | No | FK → MODELO_TREN | Referencia a MODELO_TREN. |
| ANIO_FABRICACION | NUMBER(4) | No | CHECK ANIO_FABRICACION BETWEEN 1900 AND 2100 | Año de fabricación. |
| CAPACIDAD_TOTAL | NUMBER(5) | No | CHECK CAPACIDAD_TOTAL > 0 | Capacidad total de pasajeros. |
| ESTADO_OPERATIVO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'DISPONIBLE'; Valores: DISPONIBLE, EN_OPERACION, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO, RETIRADO | Disponible, en operación, en mantenimiento, fuera de servicio o retirado. |
| KILOMETRAJE_ACUMULADO | NUMBER(10,2) | No | DEFAULT 0; CHECK KILOMETRAJE_ACUMULADO >= 0 | Kilómetros recorridos. |
| ID_DEPOSITO | NUMBER | No | FK → DEPOSITO | Depósito asignado. |
| FECHA_ULTIMA_INSPECCION | DATE | Sí | | Fecha de la última inspección. |
| FECHA_PROXIMA_INSPECCION | DATE | Sí | | Fecha de la próxima inspección. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_TREN_INSPECCION: FECHA_PROXIMA_INSPECCION IS NULL OR FECHA_ULTIMA_INSPECCION IS NULL OR FECHA_PROXIMA_INSPECCION >= FECHA_ULTIMA_INSPECCION

### Tabla VAGON

Vagón individual con su número de serie, tipo, capacidades y estado.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_VAGON** | NUMBER | No | PK | Identificador único de vagon. |
| NUMERO_SERIE | VARCHAR2(20) | No | UNIQUE | Número de serie (llave candidata). |
| ID_MODELO | NUMBER | No | FK → MODELO_TREN | Referencia a MODELO_TREN. |
| TIPO_VAGON | VARCHAR2(20) | No | Valores: MOTRIZ, REMOLQUE, CABINA | Motriz, remolque o cabina. |
| CAPACIDAD_SENTADOS | NUMBER(3) | No | | Pasajeros sentados. |
| CAPACIDAD_DE_PIE | NUMBER(3) | No | | Pasajeros de pie. |
| ANIO_FABRICACION | NUMBER(4) | No | CHECK ANIO_FABRICACION BETWEEN 1900 AND 2100 | Año de fabricación. |
| ESTADO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'DISPONIBLE'; Valores: DISPONIBLE, EN_SERVICIO, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO, RETIRADO | Disponible, en servicio, en mantenimiento, fuera de servicio o retirado. |
| ACCESIBLE | CHAR(1) | No | DEFAULT 'N'; Valores: S, N | S/N: disponibilidad de accesibilidad. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_VAGON_CAPACIDAD: CAPACIDAD_SENTADOS >= 0 AND CAPACIDAD_DE_PIE >= 0

### Tabla COMPOSICION_TREN

Historial de asignación de vagones a trenes con su posición; FECHA_FIN vacía indica la asignación actual.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_COMPOSICION** | NUMBER | No | PK | Identificador único de composicion tren. |
| ID_TREN | NUMBER | No | FK → TREN | Referencia a TREN. |
| ID_VAGON | NUMBER | No | FK → VAGON | Referencia a VAGON. |
| POSICION | NUMBER(2) | No | CHECK POSICION >= 1 | Posición del vagón dentro del tren (1 = primero). |
| FECHA_INICIO | DATE | No | DEFAULT SYSDATE | Desde cuándo el vagón está en el tren. |
| FECHA_FIN | DATE | Sí | | Hasta cuándo estuvo; vacío = asignación actual. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_COMPOS_FECHAS: FECHA_FIN IS NULL OR FECHA_FIN >= FECHA_INICIO

## Módulo 4. Personal

### Tabla CARGO

Cargo que puede desempeñar un empleado (conductor, técnico, supervisor...) con su salario base.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_CARGO** | NUMBER | No | PK | Identificador único de cargo. |
| NOMBRE_CARGO | VARCHAR2(50) | No | UNIQUE | Nombre del cargo. |
| DESCRIPCION | VARCHAR2(150) | Sí | | Funciones del cargo. |
| SALARIO_BASE | NUMBER(10,2) | No | CHECK SALARIO_BASE > 0 | Salario base del cargo. |

### Tabla EMPLEADO

Empleado operativo con datos personales, cargo, salario, estado laboral y supervisor.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_EMPLEADO** | NUMBER | No | PK | Identificador único de empleado. |
| NUMERO_EMPLEADO | VARCHAR2(15) | No | UNIQUE | Número de empleado (llave candidata). |
| NOMBRES | VARCHAR2(60) | No | | Nombres (parte del atributo compuesto nombre completo). |
| APELLIDOS | VARCHAR2(60) | No | | Apellidos (parte del atributo compuesto nombre completo). |
| FECHA_NACIMIENTO | DATE | No | | Fecha de nacimiento. |
| DIRECCION | VARCHAR2(200) | Sí | | Dirección de residencia. |
| TELEFONO | VARCHAR2(20) | Sí | | Teléfono de contacto. |
| CORREO | VARCHAR2(100) | Sí | UNIQUE; CHECK CORREO IS NULL OR CORREO LIKE '%_@_%._%' | Correo electrónico (único). |
| FECHA_CONTRATACION | DATE | No | | Fecha de contratación. |
| ID_CARGO | NUMBER | No | FK → CARGO | Referencia a CARGO. |
| SALARIO | NUMBER(10,2) | No | CHECK SALARIO > 0 | Salario actual. |
| ESTADO_LABORAL | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'ACTIVO'; Valores: ACTIVO, SUSPENDIDO, DE_BAJA, JUBILADO | Activo, suspendido, de baja o jubilado. |
| ID_SUPERVISOR | NUMBER | Sí | FK → EMPLEADO | Empleado que lo supervisa (relación recursiva). |

**Reglas de la tabla:**

- CK_EMPLEADO_SUPERVISOR: ID_SUPERVISOR IS NULL OR ID_SUPERVISOR <> ID_EMPLEADO
- CK_EMPLEADO_FECHAS: FECHA_CONTRATACION > FECHA_NACIMIENTO

### Tabla CERTIFICACION

Certificación de un empleado con su vigencia; habilita a los conductores para operar ciertos modelos.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_CERTIFICACION** | NUMBER | No | PK | Identificador único de certificacion. |
| ID_EMPLEADO | NUMBER | No | FK → EMPLEADO | Referencia a EMPLEADO. |
| TIPO_CERTIFICACION | VARCHAR2(50) | No | | Tipo o nombre de la certificación. |
| FECHA_EMISION | DATE | No | | Fecha de emisión. |
| FECHA_VENCIMIENTO | DATE | No | | Fecha de vencimiento. |
| INSTITUCION_EMISORA | VARCHAR2(100) | No | | Institución que la emitió. |
| ESTADO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'VIGENTE'; Valores: VIGENTE, VENCIDA, SUSPENDIDA, REVOCADA | Vigente, vencida, suspendida o revocada. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_CERT_FECHAS: FECHA_VENCIMIENTO > FECHA_EMISION

### Tabla CERTIFICACION_MODELO

Modelos de tren que autoriza cada certificación.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_CERTIFICACION** | NUMBER | No | PK; FK → CERTIFICACION | Referencia a CERTIFICACION. |
| **ID_MODELO** | NUMBER | No | PK; FK → MODELO_TREN | Referencia a MODELO_TREN. |

### Tabla TURNO

Turno programado de un empleado en una fecha, lugar de trabajo y función, con su estado de asistencia.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_TURNO** | NUMBER | No | PK | Identificador único de turno. |
| CODIGO_TURNO | VARCHAR2(20) | No | UNIQUE | Código del turno (llave candidata). |
| ID_EMPLEADO | NUMBER | No | FK → EMPLEADO | Referencia a EMPLEADO. |
| FECHA | DATE | No | | Fecha del turno. |
| HORA_INICIO | DATE | No | | Inicio del turno. |
| HORA_FIN | DATE | No | | Fin del turno. |
| TIPO_LUGAR | VARCHAR2(20) | No | Valores: ESTACION, TREN, DEPOSITO, RUTA, CENTRO_CONTROL | Estación, tren, depósito, ruta o centro de control. |
| ID_ESTACION | NUMBER | Sí | FK → ESTACION | Estación (si el lugar es una estación). |
| ID_TREN | NUMBER | Sí | FK → TREN | Tren (si el lugar es un tren). |
| ID_DEPOSITO | NUMBER | Sí | FK → DEPOSITO | Depósito (si el lugar es un depósito). |
| ID_RUTA | NUMBER | Sí | FK → RUTA | Ruta (si el lugar es una ruta). |
| FUNCION | VARCHAR2(60) | No | | Función que realizará. |
| ESTADO_ASISTENCIA | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'PROGRAMADO'; Valores: PROGRAMADO, ASISTIO, AUSENTE, PERMISO, VACACIONES, SUSTITUIDO | Programado, asistió, ausente, permiso, vacaciones o sustituido. |
| ID_SUSTITUTO | NUMBER | Sí | FK → EMPLEADO | Empleado que lo sustituyó. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_TURNO_HORAS: HORA_FIN > HORA_INICIO
- CK_TURNO_LUGAR: (TIPO_LUGAR = 'ESTACION' AND ID_ESTACION IS NOT NULL) OR (TIPO_LUGAR = 'TREN' AND ID_TREN IS NOT NULL) OR (TIPO_LUGAR = 'DEPOSITO' AND ID_DEPOSITO IS NOT NULL) OR (TIPO_LUGAR = 'RUTA' AND ID_RUTA IS NOT NULL) OR (TIPO_LUGAR = 'CENTRO_CONTROL')
- CK_TURNO_SUSTITUTO: ID_SUSTITUTO IS NULL OR ID_SUSTITUTO <> ID_EMPLEADO

### Tabla AUSENCIA

Ausencias, permisos, vacaciones e incapacidades de los empleados, con su aprobación y sustituto.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_AUSENCIA** | NUMBER | No | PK | Identificador único de ausencia. |
| ID_EMPLEADO | NUMBER | No | FK → EMPLEADO | Referencia a EMPLEADO. |
| TIPO_AUSENCIA | VARCHAR2(20) | No | Valores: AUSENCIA, PERMISO, VACACIONES, INCAPACIDAD | Tipo: ausencia, permiso, vacaciones o incapacidad. |
| FECHA_INICIO | DATE | No | | Primer día de la ausencia. |
| FECHA_FIN | DATE | No | | Último día de la ausencia. |
| MOTIVO | VARCHAR2(200) | Sí | | Motivo de la ausencia. |
| ID_APROBADO_POR | NUMBER | Sí | FK → EMPLEADO | Empleado que aprobó la ausencia. |
| ID_SUSTITUTO | NUMBER | Sí | FK → EMPLEADO | Empleado que cubre al ausente. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_AUSENCIA_FECHAS: FECHA_FIN >= FECHA_INICIO
- CK_AUSENCIA_SUSTITUTO: ID_SUSTITUTO IS NULL OR ID_SUSTITUTO <> ID_EMPLEADO

## Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas

### Tabla PASAJERO

Pasajero frecuente registrado y su tipo (regular, estudiante, adulto mayor, etc.).

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_PASAJERO** | NUMBER | No | PK | Identificador único de pasajero. |
| NOMBRES | VARCHAR2(60) | No | | Nombres. |
| APELLIDOS | VARCHAR2(60) | No | | Apellidos. |
| FECHA_NACIMIENTO | DATE | Sí | | Fecha de nacimiento. |
| CORREO | VARCHAR2(100) | Sí | UNIQUE; CHECK CORREO IS NULL OR CORREO LIKE '%_@_%._%' | Correo electrónico (único). |
| TELEFONO | VARCHAR2(20) | Sí | | Teléfono. |
| TIPO_PASAJERO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'REGULAR'; Valores: REGULAR, ESTUDIANTE, ADULTO_MAYOR, DISCAPACIDAD, EMPLEADO_AUTORIZADO | Regular, estudiante, adulto mayor, discapacidad o empleado autorizado. |
| FECHA_REGISTRO | DATE | No | DEFAULT SYSDATE | Fecha de registro. |
| ESTADO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'ACTIVO'; Valores: ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO | Activo, inactivo o suspendido. |

## Tabla TARIFA

Tarifa o producto con su monto y vigencia; un cambio de precio es una nueva fila (historial de tarifas).

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_TARIFA** | NUMBER | No | PK | Identificador único de tarifa. |
| CODIGO_TARIFA | VARCHAR2(15) | No | UNIQUE (compuesta) | Código del producto; se repite en cada cambio de precio. |
| NOMBRE | VARCHAR2(50) | No | | Nombre de la tarifa. |
| DESCRIPCION | VARCHAR2(200) | Sí | | Descripción. |
| PRODUCTO | VARCHAR2(20) | No | Valores: VIAJE_INDIVIDUAL, PASE_DIARIO, PASE_SEMANAL, PASE_MENSUAL, TARIFA_REDUCIDA, PASE_ESTUDIANTIL | Viaje individual, pase diario, semanal, mensual, tarifa reducida o pase estudiantil. |
| MONTO | NUMBER(8,2) | No | CHECK MONTO >= 0 | Precio. |
| TIPO_PASAJERO | VARCHAR2(20) | No | Valores: REGULAR, ESTUDIANTE, ADULTO_MAYOR, DISCAPACIDAD, EMPLEADO_AUTORIZADO | Tipo de pasajero al que aplica. |
| FECHA_INICIO_VIGENCIA | DATE | No | UNIQUE (compuesta) | Inicio de vigencia del precio. |
| FECHA_FIN_VIGENCIA | DATE | Sí | | Fin de vigencia (vacío = vigente). |
| MAX_VIAJES | NUMBER(4) | Sí | CHECK MAX_VIAJES > 0 | Cantidad máxima de viajes, si corresponde. |
| DURACION_DIAS | NUMBER(3) | Sí | CHECK DURACION_DIAS > 0 | Duración del beneficio en días. |
| ESTADO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'VIGENTE'; Valores: VIGENTE, VENCIDA, INACTIVA | Vigente, vencida o inactiva. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_TARIFA_VIGENCIA: FECHA_FIN_VIGENCIA IS NULL OR FECHA_FIN_VIGENCIA >= FECHA_INICIO_VIGENCIA

## Tabla TARJETA

Tarjeta electrónica personal o anónima con su saldo, tarifa, vencimiento y estado.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO_TARJETA** | VARCHAR2(20) | No | PK | Número de la tarjeta. |
| ID_PASAJERO | NUMBER | Sí | FK → PASAJERO | Pasajero propietario; vacío = tarjeta anónima (regla 13). |
| FECHA_EMISION | DATE | No | DEFAULT SYSDATE | Fecha de emisión. |
| FECHA_VENCIMIENTO | DATE | No | | Fecha de vencimiento. |
| SALDO | NUMBER(10,2) | No | DEFAULT 0; CHECK SALDO >= 0 | Saldo disponible (nunca negativo, regla 15). |
| ID_TARIFA | NUMBER | No | FK → TARIFA | Tipo de tarifa de la tarjeta. |
| ESTADO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'ACTIVA'; Valores: ACTIVA, BLOQUEADA, VENCIDA, PERDIDA, CANCELADA | Activa, bloqueada, vencida, perdida o cancelada. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_TARJETA_FECHAS: FECHA_VENCIMIENTO > FECHA_EMISION

### Tabla RECARGA

Recarga de saldo de una tarjeta con su medio de pago, canal y saldos anterior y posterior.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_RECARGA** | NUMBER | No | PK | Identificador único de recarga. |
| NUMERO_TRANSACCION | VARCHAR2(30) | No | UNIQUE | Número de transacción (llave candidata). |
| NUMERO_TARJETA | VARCHAR2(20) | No | FK → TARJETA | Referencia a TARJETA. |
| FECHA_HORA | DATE | No | DEFAULT SYSDATE | Fecha y hora de la recarga. |
| MONTO | NUMBER(8,2) | No | CHECK MONTO > 0 | Monto recargado. |
| MEDIO_PAGO | VARCHAR2(20) | No | Valores: EFECTIVO, TARJETA_CREDITO, TARJETA_DEBITO, MOVIL | Efectivo, tarjeta de crédito, débito o móvil. |
| CANAL | VARCHAR2(20) | No | Valores: ESTACION, WEB, APP, TIENDA_AUTORIZADA | Estación, web, app o tienda autorizada. |
| ID_ESTACION | NUMBER | Sí | FK → ESTACION | Estación donde se recargó (si el canal es estación). |
| SALDO_ANTERIOR | NUMBER(10,2) | No | | Saldo antes de la recarga. |
| SALDO_POSTERIOR | NUMBER(10,2) | No | | Saldo después de la recarga. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_RECARGA_CANAL_EST: CANAL <> 'ESTACION' OR ID_ESTACION IS NOT NULL
- CK_RECARGA_SALDOS: SALDO_ANTERIOR >= 0 AND SALDO_POSTERIOR = SALDO_ANTERIOR + MONTO

### Tabla VIAJE_PASAJERO

Ingreso y salida de un pasajero (con tarjeta o boleto anónimo) y la tarifa cobrada.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_VIAJE_PASAJERO** | NUMBER | No | PK | Identificador único de viaje pasajero. |
| NUMERO_TRANSACCION | VARCHAR2(30) | No | UNIQUE | Número de transacción (llave candidata). |
| TIPO_ACCESO | VARCHAR2(10) | No | DEFAULT 'TARJETA'; Valores: TARJETA, BOLETO | Tarjeta o boleto anónimo. |
| NUMERO_TARJETA | VARCHAR2(20) | Sí | FK → TARJETA | Tarjeta utilizada (vacío si es boleto). |
| ID_ESTACION_INGRESO | NUMBER | No | FK → ESTACION | Estación de ingreso. |
| FECHA_HORA_INGRESO | DATE | No | DEFAULT SYSDATE | Fecha y hora de ingreso. |
| ID_ESTACION_SALIDA | NUMBER | Sí | FK → ESTACION | Estación de salida, cuando se registre. |
| FECHA_HORA_SALIDA | DATE | Sí | | Fecha y hora de salida. |
| ID_TARIFA | NUMBER | No | FK → TARIFA | Tarifa aplicada (se conserva aunque cambie el precio, regla 18). |
| MONTO_COBRADO | NUMBER(8,2) | No | CHECK MONTO_COBRADO >= 0 | Monto cobrado. |
| ESTADO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'ABIERTO'; Valores: ABIERTO, CERRADO, RECHAZADO, ANULADO | Abierto, cerrado, rechazado o anulado. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_VIAJEPAS_TARJETA: TIPO_ACCESO = 'BOLETO' OR NUMERO_TARJETA IS NOT NULL
- CK_VIAJEPAS_FECHAS: FECHA_HORA_SALIDA IS NULL OR FECHA_HORA_SALIDA >= FECHA_HORA_INGRESO

## Módulo 6. Mantenimiento

### Tabla EQUIPO

Equipo que requiere mantenimiento (tren, vagón, vía, señal, plataforma, elevador o escalera eléctrica).

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_EQUIPO** | NUMBER | No | PK | Identificador único de equipo. |
| CODIGO_EQUIPO | VARCHAR2(20) | No | UNIQUE | Código del equipo (llave candidata). |
| TIPO_EQUIPO | VARCHAR2(20) | No | Valores: TREN, VAGON, VIA, SENAL, PLATAFORMA, ELEVADOR, ESCALERA_ELECTRICA, OTRO | Tren, vagón, vía, señal, plataforma, elevador, escalera eléctrica u otro. |
| UBICACION | VARCHAR2(150) | No | | Descripción de dónde está el equipo. |
| ID_ESTACION | NUMBER | Sí | FK → ESTACION | Referencia a ESTACION. |
| ID_PLATAFORMA | NUMBER | Sí | FK → PLATAFORMA | Referencia a PLATAFORMA. |
| ID_TREN | NUMBER | Sí | FK → TREN | Referencia a TREN. |
| ID_VAGON | NUMBER | Sí | FK → VAGON | Referencia a VAGON. |
| FABRICANTE | VARCHAR2(50) | Sí | | Fabricante. |
| MODELO | VARCHAR2(50) | Sí | | Modelo del equipo. |
| NUMERO_SERIE | VARCHAR2(30) | Sí | UNIQUE | Número de serie (único). |
| FECHA_INSTALACION | DATE | Sí | | Fecha de instalación. |
| ESTADO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'DISPONIBLE'; Valores: DISPONIBLE, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO, RETIRADO | Disponible, en mantenimiento, fuera de servicio o retirado. |
| FECHA_ULTIMA_REVISION | DATE | Sí | | Fecha de la última revisión. |
| FECHA_PROXIMA_REVISION | DATE | Sí | | Fecha programada de la próxima revisión. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_EQUIPO_ENLACE: (TIPO_EQUIPO = 'TREN' AND ID_TREN IS NOT NULL) OR (TIPO_EQUIPO = 'VAGON' AND ID_VAGON IS NOT NULL) OR (TIPO_EQUIPO = 'PLATAFORMA' AND ID_PLATAFORMA IS NOT NULL) OR (TIPO_EQUIPO IN ('ELEVADOR','ESCALERA_ELECTRICA') AND ID_ESTACION IS NOT NULL) OR (TIPO_EQUIPO IN ('VIA','SENAL','OTRO'))
- CK_EQUIPO_REVISION: FECHA_PROXIMA_REVISION IS NULL OR FECHA_ULTIMA_REVISION IS NULL OR FECHA_PROXIMA_REVISION >= FECHA_ULTIMA_REVISION

### Tabla REPUESTO

Repuesto disponible en inventario con su costo unitario.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_REPUESTO** | NUMBER | No | PK | Identificador único de repuesto. |
| CODIGO_REPUESTO | VARCHAR2(20) | No | UNIQUE | Código del repuesto (llave candidata). |
| NOMBRE | VARCHAR2(80) | No | | Nombre del repuesto. |
| COSTO_UNITARIO | NUMBER(10,2) | No | CHECK COSTO_UNITARIO >= 0 | Costo unitario actual. |
| STOCK | NUMBER(6) | No | DEFAULT 0; CHECK STOCK >= 0 | Existencias en inventario. |

## Tabla ORDEN_MANTENIMIENTO

Orden de mantenimiento sobre un equipo con tipo, prioridad, fechas, técnico responsable, costo y estado.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_ORDEN** | NUMBER | No | PK | Identificador único de orden mantenimiento. |
| NUMERO_ORDEN | VARCHAR2(20) | No | UNIQUE | Número de la orden (llave candidata). |
| ID_EQUIPO | NUMBER | No | FK → EQUIPO | Referencia a EQUIPO. |
| TIPO_MANTENIMIENTO | VARCHAR2(25) | No | Valores: PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO, INSPECCION_SEGURIDAD | Preventivo, correctivo, predictivo o inspección de seguridad. |
| DESCRIPCION | VARCHAR2(500) | No | | Trabajo a realizar. |
| FECHA_SOLICITUD | DATE | No | DEFAULT SYSDATE | Fecha de solicitud. |
| FECHA_PROGRAMADA | DATE | Sí | | Fecha programada. |
| FECHA_INICIO | DATE | Sí | | Inicio real del trabajo. |
| FECHA_FIN | DATE | Sí | | Fin del trabajo. |
| ID_TECNICO_RESPONSABLE | NUMBER | Sí | FK → EMPLEADO | Técnico responsable. |
| PRIORIDAD | VARCHAR2(10) | No | DEFAULT 'MEDIA'; Valores: BAJA, MEDIA, ALTA, URGENTE | Baja, media, alta o urgente. |
| COSTO_MANO_OBRA | NUMBER(10,2) | No | DEFAULT 0; CHECK COSTO_MANO_OBRA >= 0 | Costo de mano de obra (los repuestos se suman aparte). |
| ESTADO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'SOLICITADA'; Valores: SOLICITADA, PROGRAMADA, EN_EJECUCION, SUSPENDIDA, COMPLETADA, CANCELADA | Solicitada, programada, en ejecución, suspendida, completada o cancelada. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_ORDEN_PROGRAMADA: FECHA_PROGRAMADA IS NULL OR FECHA_PROGRAMADA >= TRUNC(FECHA_SOLICITUD)
- CK_ORDEN_FECHAS: FECHA_FIN IS NULL OR FECHA_INICIO IS NULL OR FECHA_FIN >= FECHA_INICIO
- CK_ORDEN_COMPLETADA: ESTADO <> 'COMPLETADA' OR FECHA_FIN IS NOT NULL

## Tabla ORDEN_TECNICO

Técnicos que participan en una orden y las horas que trabajaron.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_ORDEN** | NUMBER | No | PK; FK → ORDEN_MANTENIMIENTO | Referencia a ORDEN_MANTENIMIENTO. |
| **ID_EMPLEADO** | NUMBER | No | PK; FK → EMPLEADO | Referencia a EMPLEADO. |
| HORAS_TRABAJADAS | NUMBER(5,1) | No | DEFAULT 0; CHECK HORAS_TRABAJADAS >= 0 | Horas trabajadas por el técnico en la orden. |

### Tabla ORDEN_REPUESTO

Repuestos utilizados en una orden con cantidad y costo unitario al momento de usarlos.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_ORDEN** | NUMBER | No | PK; FK → ORDEN_MANTENIMIENTO | Referencia a ORDEN_MANTENIMIENTO. |
| **ID_REPUESTO** | NUMBER | No | PK; FK → REPUESTO | Referencia a REPUESTO. |
| CANTIDAD | NUMBER(5) | No | CHECK CANTIDAD > 0 | Cantidad usada. |
| COSTO_UNITARIO | NUMBER(10,2) | No | CHECK COSTO_UNITARIO >= 0 | Costo unitario al momento de usarlo (se conserva aunque cambie el precio). |

## Módulo 7. Incidentes y auditoria

### Tabla INCIDENTE

Incidente operativo con tipo, severidad, fechas, lugar, causa, acciones realizadas y estado.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_INCIDENTE** | NUMBER | No | PK | Identificador único de incidente. |
| NUMERO_INCIDENTE | VARCHAR2(20) | No | UNIQUE | Número del incidente (llave candidata). |
| TIPO_INCIDENTE | VARCHAR2(30) | No | Valores: FALLA_MECANICA, FALLA_ELECTRICA, FALLA_SENALIZACION, EMERGENCIA_MEDICA, ACCIDENTE, PROBLEMA_SEGURIDAD, OBJETO_EN_VIA, INUNDACION, INCENDIO, CONGESTION, MANTENIMIENTO_NO_PROGRAMADO | Falla mecánica, eléctrica, de señalización, emergencia médica, accidente, etc. |
| DESCRIPCION | VARCHAR2(500) | No | | Descripción del incidente. |
| FECHA_HORA_INICIO | DATE | No | | Inicio del incidente. |
| FECHA_HORA_FIN | DATE | Sí | | Fin del incidente (vacío si sigue abierto). |
| LUGAR_AFECTADO | VARCHAR2(150) | No | | Lugar afectado. |
| SEVERIDAD | VARCHAR2(10) | No | Valores: BAJO, MEDIO, ALTO, CRITICO | Bajo, medio, alto o crítico. |
| ID_REPORTADO_POR | NUMBER | No | FK → EMPLEADO | Empleado que reportó el incidente. |
| ESTADO | VARCHAR2(20) | No | DEFAULT 'ABIERTO'; Valores: ABIERTO, EN_ATENCION, CERRADO | Abierto, en atención o cerrado. |
| CAUSA_IDENTIFICADA | VARCHAR2(300) | Sí | | Causa identificada. |
| ACCIONES_REALIZADAS | VARCHAR2(1000) | Sí | | Acciones correctivas realizadas. |
| PASAJEROS_AFECTADOS | NUMBER(7) | Sí | CHECK PASAJEROS_AFECTADOS >= 0 | Cantidad estimada de pasajeros afectados. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_INCIDENTE_FECHAS: FECHA_HORA_FIN IS NULL OR FECHA_HORA_FIN >= FECHA_HORA_INICIO
- CK_INCIDENTE_CERRADO: ESTADO <> 'CERRADO' OR FECHA_HORA_FIN IS NOT NULL

### Tabla INCIDENTE_ELEMENTO

Elementos de la red afectados por un incidente (estación, plataforma, tren, ruta, equipo o tramo) y su efecto.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_INCIDENTE_ELEMENTO** | NUMBER | No | PK | Identificador único de incidente elemento. |
| ID_INCIDENTE | NUMBER | No | FK → INCIDENTE | Referencia a INCIDENTE. |
| TIPO_ELEMENTO | VARCHAR2(20) | No | Valores: ESTACION, PLATAFORMA, TREN, RUTA, EQUIPO, TRAMO | Estación, plataforma, tren, ruta, equipo o tramo. |
| ID_ESTACION | NUMBER | Sí | FK → ESTACION | Estación afectada (o inicio del tramo). |
| ID_ESTACION_FIN | NUMBER | Sí | FK → ESTACION | Estación final del tramo afectado. |
| COD_LINEA | VARCHAR2(10) | Sí | FK → LINEA | Línea del tramo afectado. |
| ID_PLATAFORMA | NUMBER | Sí | FK → PLATAFORMA | Referencia a PLATAFORMA. |
| ID_TREN | NUMBER | Sí | FK → TREN | Referencia a TREN. |
| ID_RUTA | NUMBER | Sí | FK → RUTA | Referencia a RUTA. |
| ID_EQUIPO | NUMBER | Sí | FK → EQUIPO | Referencia a EQUIPO. |
| EFECTO | VARCHAR2(30) | No | Valores: CIERRE_ESTACION, CIERRE_PLATAFORMA, SUSPENSION_TRAMO, CAMBIO_RUTA, RETIRO_TREN, FALLA_EQUIPO, AFECTACION_PARCIAL | Efecto: cierre de estación o plataforma, suspensión de tramo, cambio de ruta, retiro de tren, falla de equipo o afectación parcial. |

**Reglas de la tabla:**

- CK_INCELEM_ENLACE: (TIPO_ELEMENTO = 'ESTACION' AND ID_ESTACION IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'PLATAFORMA' AND ID_PLATAFORMA IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'TREN' AND ID_TREN IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'RUTA' AND ID_RUTA IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'EQUIPO' AND ID_EQUIPO IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'TRAMO' AND COD_LINEA IS NOT NULL AND ID_ESTACION IS NOT NULL AND ID_ESTACION_FIN IS NOT NULL)

### Tabla INCIDENTE_VIAJE

Viajes retrasados o cancelados por un incidente.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_INCIDENTE** | NUMBER | No | PK; FK → INCIDENTE | Referencia a INCIDENTE. |
| **ID_VIAJE** | NUMBER | No | PK; FK → VIAJE_PROGRAMADO | Referencia a VIAJE_PROGRAMADO. |
| TIPO_AFECTACION | VARCHAR2(15) | No | Valores: RETRASO, CANCELACION | Retraso o cancelación. |
| MINUTOS_RETRASO | NUMBER(5) | No | DEFAULT 0; CHECK MINUTOS_RETRASO >= 0 | Minutos de retraso causados. |

### Tabla BITACORA

Registro automático de cambios importantes, generado por los triggers.

| Columna | Tipo | Nulo | Llave / restricción | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **ID_BITACORA** | NUMBER | No | PK | Identificador único de bitacora. |
| TABLA | VARCHAR2(30) | No | | Tabla en la que ocurrió el cambio. |
| ID_REGISTRO | VARCHAR2(30) | No | | Identificador del registro modificado. |
| OPERACION | VARCHAR2(10) | No | Valores: INSERT, UPDATE, DELETE, ALERTA | INSERT, UPDATE, DELETE o ALERTA. |
| CAMPO | VARCHAR2(30) | Sí | | Columna modificada. |
| VALOR_ANTERIOR | VARCHAR2(4000) | Sí | | Valor antes del cambio. |
| VALOR_NUEVO | VARCHAR2(4000) | Sí | | Valor después del cambio. |
| USUARIO | VARCHAR2(30) | No | DEFAULT USER | Usuario de base de datos que hizo el cambio. |
| FECHA_HORA | DATE | No | DEFAULT SYSDATE | Momento del cambio. |

# 5. Transformación al modelo relacional

Cada entidad se transformó en una tabla; las relaciones 1:N en llaves foráneas en la tabla del lado N; las relaciones M:N en tablas asociativas con llave compuesta o sustituta más UNIQUE; la entidad débil DETALLE_RUTA en una tabla cuya llave primaria incluye la de RUTA; y los atributos multivaluados en tablas propias. En la notación siguiente la llave primaria va **en negrita** y las llaves foráneas *en cursiva* con la tabla a la que apuntan.

## 5.1 Esquema relacional

### Módulo 1. Red e infraestructura

**ESTACION** (**ID_ESTACION**, CODIGO_ESTACION, NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, LATITUD, LONGITUD, FECHA_INAUGURACION, CANTIDAD_ACCESOS, CANTIDAD_PLATAFORMAS, TIPO_ESTACION, ESTADO_OPERATIVO, HORARIO_FUNCIONAMIENTO, ACCESIBLE_DISCAPACIDAD)

**LINEA** (**COD_LINEA**, NOMBRE, COLOR_MAPA, *ID_TERMINAL_ORIGEN → ESTACION*, *ID_TERMINAL_DESTINO → ESTACION*, ESTADO_OPERATIVO, TIPO_SERVICIO, FECHA_INAUGURACION, LONGITUD_KM, OPERADOR_RESPONSABLE)

**LINEA_ESTACION** (**ID_LINEA_ESTACION**, *COD_LINEA → LINEA*, *ID_ESTACION → ESTACION*, NUMERO_SECUENCIA, DISTANCIA_KM_ANTERIOR, TIEMPO_MIN_ANTERIOR)

**PLATAFORMA** (**ID_PLATAFORMA**, *ID_ESTACION → ESTACION*, NUMERO_PLATAFORMA, DIRECCION_VIAJE, CAPACIDAD_PERSONAS, ESTADO_OPERATIVO)

**CAT_SERVICIO** (**ID_SERVICIO**, NOMBRE_SERVICIO, DESCRIPCION)

**SERVICIO_ESTACION** (**ID_ESTACION**, **ID_SERVICIO**, ESTADO)

**TRANSFERENCIA** (**ID_TRANSFERENCIA**, *ID_ESTACION → LINEA_ESTACION*, *COD_LINEA_ORIGEN → LINEA_ESTACION*, *COD_LINEA_DESTINO → LINEA_ESTACION*, TIEMPO_CAMBIO_MIN, ACCESIBLE_DISCAPACIDAD)

### Módulo 2. Rutas y horarios

**RUTA** (**ID_RUTA**, CODIGO_RUTA, *COD_LINEA → LINEA*, *ID_ESTACION_ORIGEN → ESTACION*, *ID_ESTACION_DESTINO → ESTACION*, SENTIDO, TIPO_SERVICIO, DISTANCIA_TOTAL_KM, DURACION_ESTIMADA_MIN, ESTADO, FECHA_VIGENCIA_INICIO, FECHA_VIGENCIA_FIN)

**DETALLE_RUTA** (**ID_RUTA**, **ORDEN_PARADA**, *ID_ESTACION → ESTACION*, MIN_LLEGADA, MIN_SALIDA, DISTANCIA_KM_ANTERIOR, TIEMPO_MIN_ANTERIOR, SE_DETIENE)

**HORARIO** (**ID_HORARIO**, *ID_RUTA → RUTA*, TIPO_DIA, DIA_SEMANA, FECHA_ESPECIAL, HORA_INICIO, HORA_FIN, FRECUENCIA_MIN, TIPO_SERVICIO, FECHA_VIGENCIA_DESDE, FECHA_VIGENCIA_HASTA)

**VIAJE_PROGRAMADO** (**ID_VIAJE**, NUMERO_VIAJE, *ID_RUTA → RUTA*, *ID_HORARIO → HORARIO*, FECHA_VIAJE, SALIDA_PROGRAMADA, LLEGADA_PROGRAMADA, SALIDA_REAL, LLEGADA_REAL, *ID_TREN → TREN*, *ID_CONDUCTOR → EMPLEADO*, ESTADO_VIAJE, PASAJEROS_ESTIMADOS)

### Módulo 3. Flota de trenes

**DEPOSITO** (**ID_DEPOSITO**, NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, CAPACIDAD_TRENES)

**MODELO_TREN** (**ID_MODELO**, NOMBRE_MODELO, FABRICANTE, DIVISION, VELOCIDAD_MAXIMA_KMH)

**TREN** (**ID_TREN**, CODIGO_INTERNO, *ID_MODELO → MODELO_TREN*, ANIO_FABRICACION, CAPACIDAD_TOTAL, ESTADO_OPERATIVO, KILOMETRAJE_ACUMULADO, *ID_DEPOSITO → DEPOSITO*, FECHA_ULTIMA_INSPECCION, FECHA_PROXIMA_INSPECCION)

**VAGON** (**ID_VAGON**, NUMERO_SERIE, *ID_MODELO → MODELO_TREN*, TIPO_VAGON, CAPACIDAD_SENTADOS, CAPACIDAD_DE_PIE, ANIO_FABRICACION, ESTADO, ACCESIBLE)

**COMPOSICION_TREN** (**ID_COMPOSICION**, *ID_TREN → TREN*, *ID_VAGON → VAGON*, POSICION, FECHA_INICIO, FECHA_FIN)

### Módulo 4. Personal

**CARGO** (**ID_CARGO**, NOMBRE_CARGO, DESCRIPCION, SALARIO_BASE)

**EMPLEADO** (**ID_EMPLEADO**, NUMERO_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO, DIRECCION, TELEFONO, CORREO, FECHA_CONTRATACION, *ID_CARGO → CARGO*, SALARIO, ESTADO_LABORAL, *ID_SUPERVISOR → EMPLEADO*)

**CERTIFICACION** (**ID_CERTIFICACION**, *ID_EMPLEADO → EMPLEADO*, TIPO_CERTIFICACION, FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, INSTITUCION_EMISORA, ESTADO)

**CERTIFICACION_MODELO** (**ID_CERTIFICACION**, **ID_MODELO**)

**TURNO** (**ID_TURNO**, CODIGO_TURNO, *ID_EMPLEADO → EMPLEADO*, FECHA, HORA_INICIO, HORA_FIN, TIPO_LUGAR, *ID_ESTACION → ESTACION*, *ID_TREN → TREN*, *ID_DEPOSITO → DEPOSITO*, *ID_RUTA → RUTA*, FUNCION, ESTADO_ASISTENCIA, *ID_SUSTITUTO → EMPLEADO*)

**AUSENCIA** (**ID_AUSENCIA**, *ID_EMPLEADO → EMPLEADO*, TIPO_AUSENCIA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, MOTIVO, *ID_APROBADO_POR → EMPLEADO*, *ID_SUSTITUTO → EMPLEADO*)

### Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas

**PASAJERO** (**ID_PASAJERO**, NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO, CORREO, TELEFONO, TIPO_PASAJERO, FECHA_REGISTRO, ESTADO)

**TARIFA** (**ID_TARIFA**, CODIGO_TARIFA, NOMBRE, DESCRIPCION, PRODUCTO, MONTO, TIPO_PASAJERO, FECHA_INICIO_VIGENCIA, FECHA_FIN_VIGENCIA, MAX_VIAJES, DURACION_DIAS, ESTADO)

**TARJETA** (**NUMERO_TARJETA**, *ID_PASAJERO → PASAJERO*, FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, SALDO, *ID_TARIFA → TARIFA*, ESTADO)

**RECARGA** (**ID_RECARGA**, NUMERO_TRANSACCION, *NUMERO_TARJETA → TARJETA*, FECHA_HORA, MONTO, MEDIO_PAGO, CANAL, *ID_ESTACION → ESTACION*, SALDO_ANTERIOR, SALDO_POSTERIOR)

**VIAJE_PASAJERO** (**ID_VIAJE_PASAJERO**, NUMERO_TRANSACCION, TIPO_ACCESO, *NUMERO_TARJETA → TARJETA*, *ID_ESTACION_INGRESO → ESTACION*, FECHA_HORA_INGRESO, *ID_ESTACION_SALIDA → ESTACION*, FECHA_HORA_SALIDA, *ID_TARIFA → TARIFA*, MONTO_COBRADO, ESTADO)

### Módulo 6. Mantenimiento

**EQUIPO** (**ID_EQUIPO**, CODIGO_EQUIPO, TIPO_EQUIPO, UBICACION, *ID_ESTACION → ESTACION*, *ID_PLATAFORMA → PLATAFORMA*, *ID_TREN → TREN*, *ID_VAGON → VAGON*, FABRICANTE, MODELO, NUMERO_SERIE, FECHA_INSTALACION, ESTADO, FECHA_ULTIMA_REVISION, FECHA_PROXIMA_REVISION)

**REPUESTO** (**ID_REPUESTO**, CODIGO_REPUESTO, NOMBRE, COSTO_UNITARIO, STOCK)

**ORDEN_MANTENIMIENTO** (**ID_ORDEN**, NUMERO_ORDEN, *ID_EQUIPO → EQUIPO*, TIPO_MANTENIMIENTO, DESCRIPCION, FECHA_SOLICITUD, FECHA_PROGRAMADA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, *ID_TECNICO_RESPONSABLE → EMPLEADO*, PRIORIDAD, COSTO_MANO_OBRA, ESTADO)

**ORDEN_TECNICO** (**ID_ORDEN**, **ID_EMPLEADO**, HORAS_TRABAJADAS)

**ORDEN_REPUESTO** (**ID_ORDEN**, **ID_REPUESTO**, CANTIDAD, COSTO_UNITARIO)

### Módulo 7. Incidentes y auditoria

**INCIDENTE** (**ID_INCIDENTE**, NUMERO_INCIDENTE, TIPO_INCIDENTE, DESCRIPCION, FECHA_HORA_INICIO, FECHA_HORA_FIN, LUGAR_AFECTADO, SEVERIDAD, *ID_REPORTADO_POR → EMPLEADO*, ESTADO, CAUSA_IDENTIFICADA, ACCIONES_REALIZADAS, PASAJEROS_AFECTADOS)

**INCIDENTE_ELEMENTO** (**ID_INCIDENTE_ELEMENTO**, *ID_INCIDENTE → INCIDENTE*, TIPO_ELEMENTO, *ID_ESTACION → ESTACION*, *ID_ESTACION_FIN → ESTACION*, *COD_LINEA → LINEA*, *ID_PLATAFORMA → PLATAFORMA*, *ID_TREN → TREN*, *ID_RUTA → RUTA*, *ID_EQUIPO → EQUIPO*, EFECTO)

**INCIDENTE_VIAJE** (**ID_INCIDENTE**, **ID_VIAJE**, TIPO_AFECTACION, MINUTOS_RETRASO)

**BITACORA** (**ID_BITACORA**, TABLA, ID_REGISTRO, OPERACION, CAMPO, VALOR_ANTERIOR, VALOR_NUEVO, USUARIO, FECHA_HORA)

Los diagramas relacionales generados desde el modelo se incluyen en las páginas siguientes y en la carpeta `Diagramas/` del repositorio.

## 5.2 Diagramas relacionales

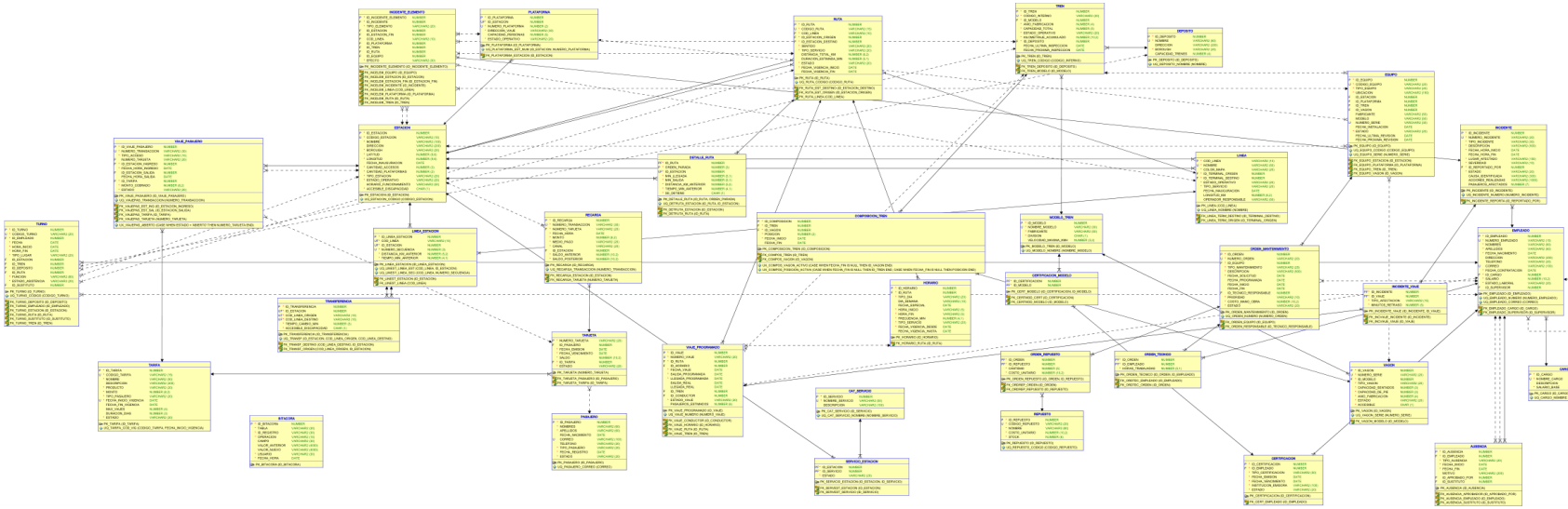


*Figura 9. Diagrama relacional general.*

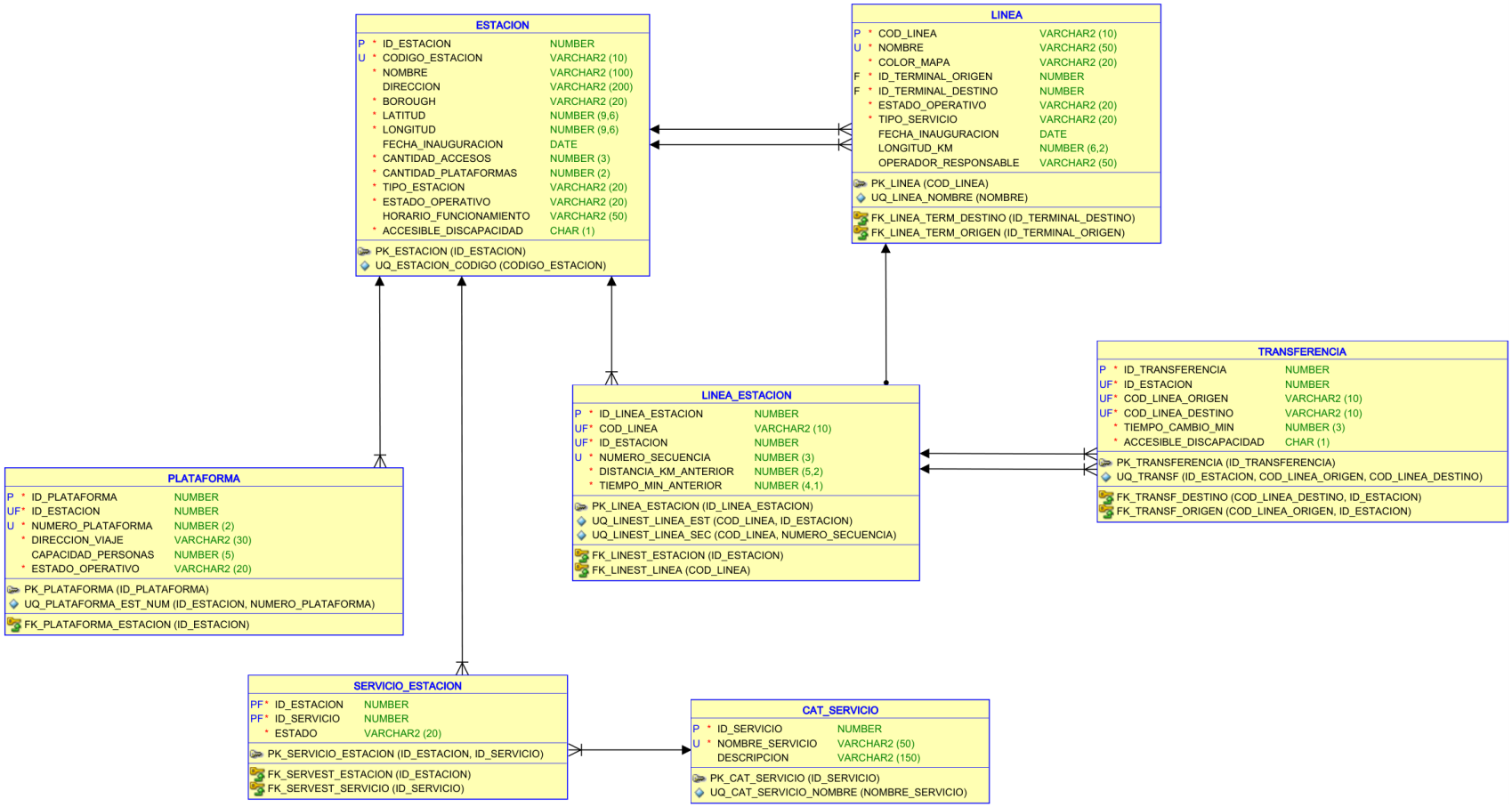



*Figura 10. Red e infraestructura.*

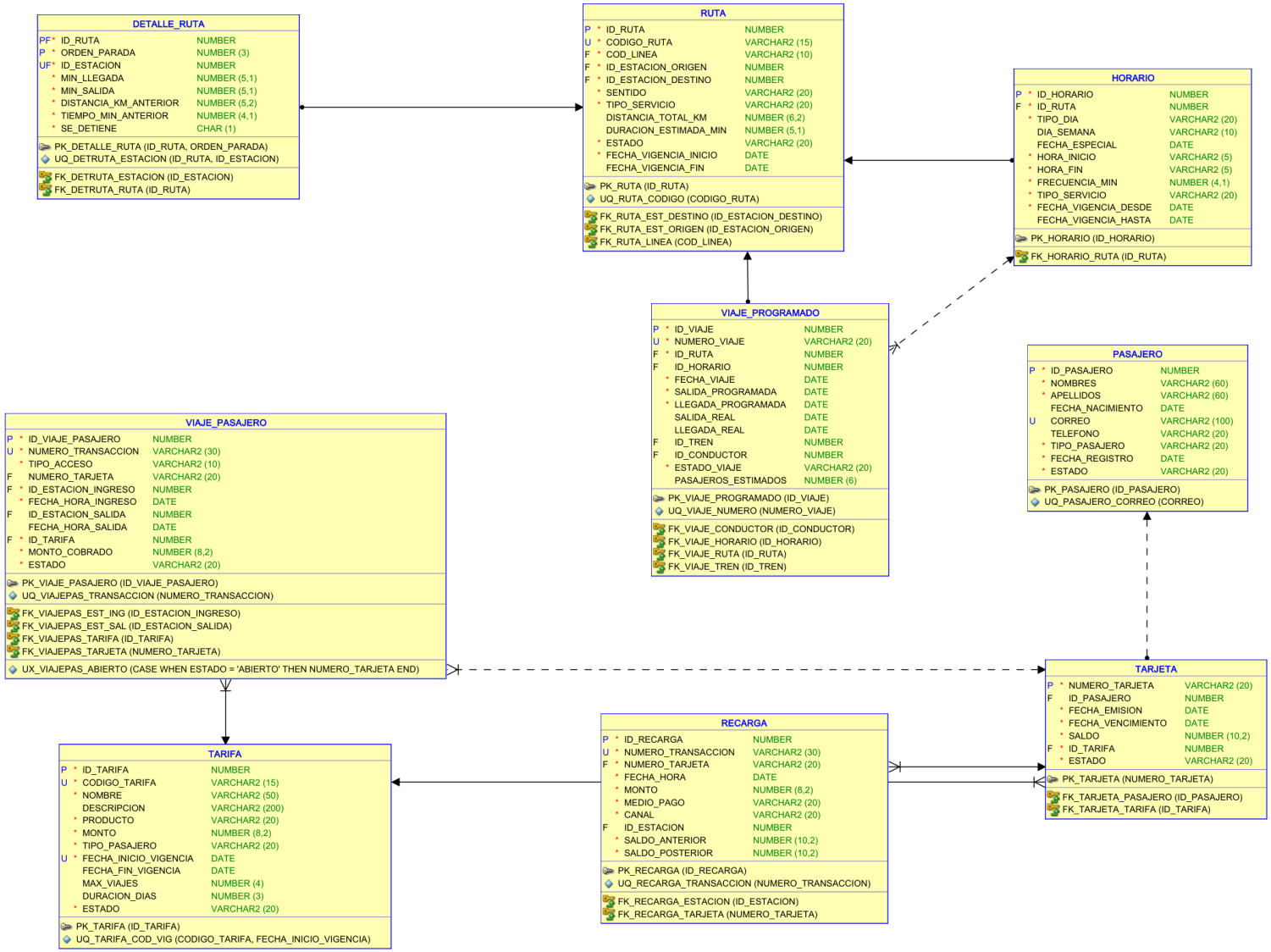



*Figura 11. Rutas, horarios y operación.*

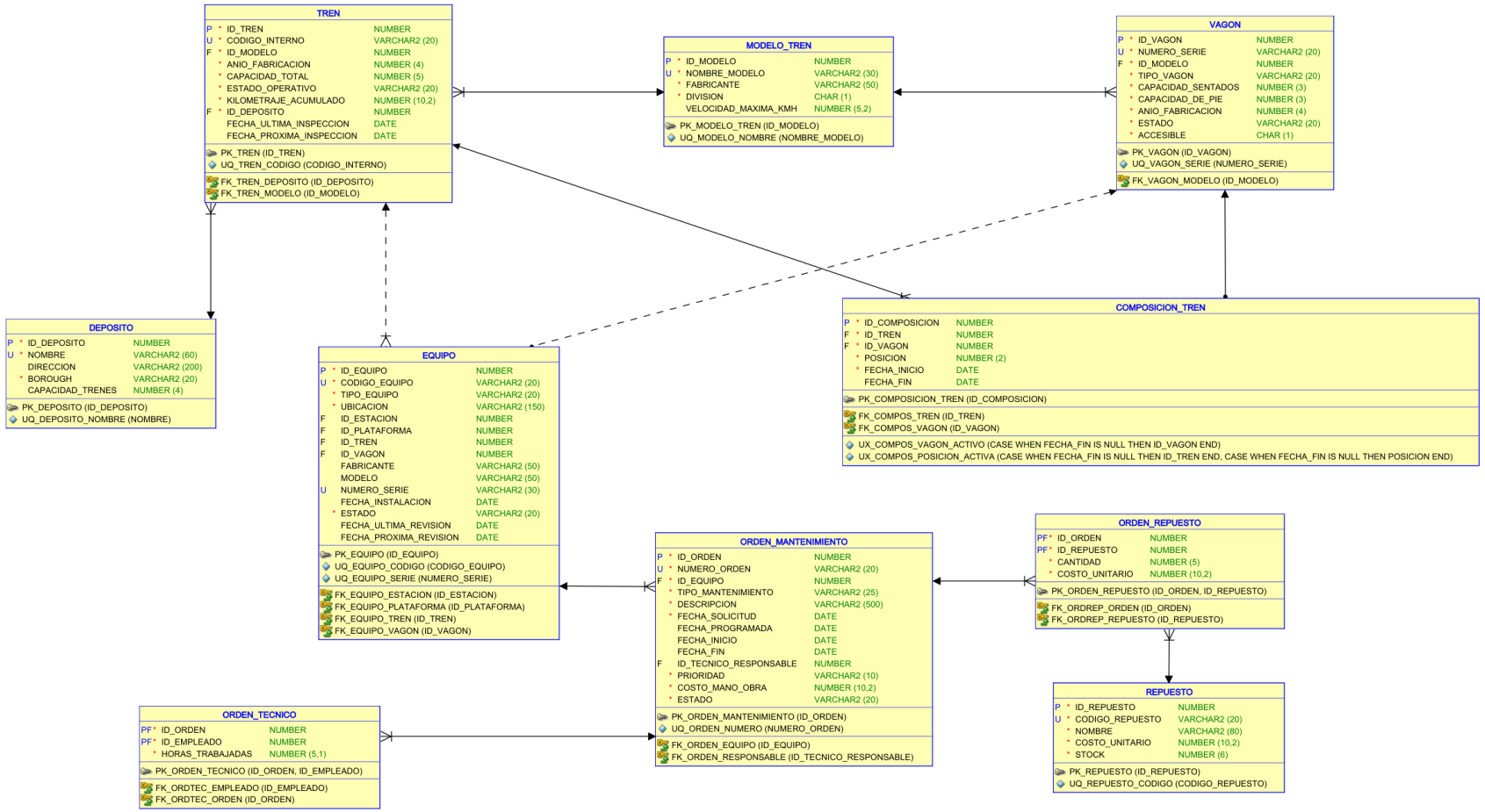



*Figura 12. Flota y mantenimiento.*

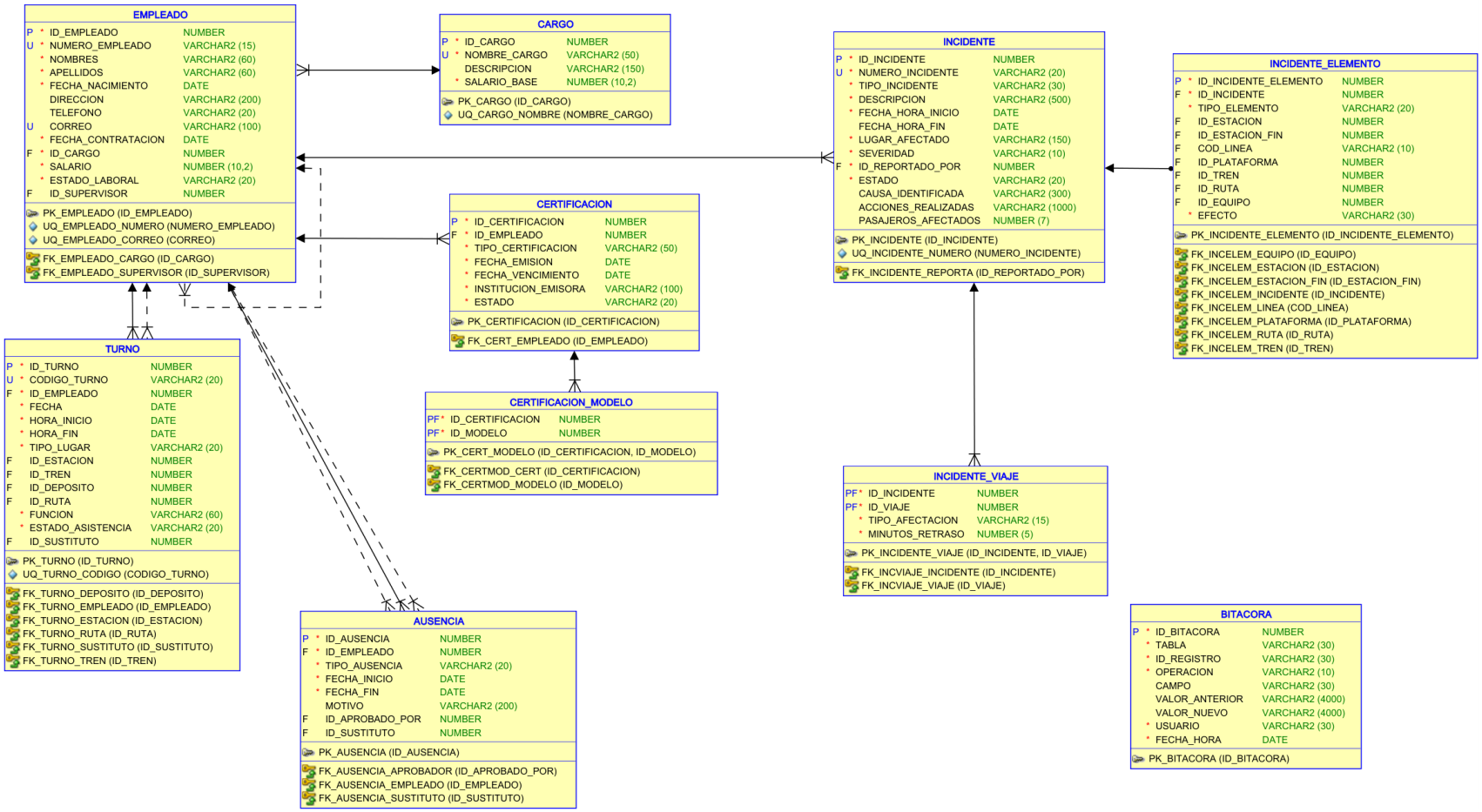



*Figura 13. Personal, certificaciones e incidentes.*

# 6. Normalización hasta tercera forma normal

## 6.1 Criterios

- **1FN:** todos los atributos son atómicos y no hay grupos repetitivos.
- **2FN:** cumple 1FN y todo atributo no clave depende de la llave primaria completa (sin dependencias parciales).
- **3FN:** cumple 2FN y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave (sin dependencias transitivas).

Se muestran tres casos representativos partiendo de los documentos que maneja la operación, y luego la verificación de todas las tablas.

## 6.2 Caso 1: despacho de viajes y flota

**Forma no normalizada.** Un documento de despacho contiene el viaje, su ruta y línea, el tren con su modelo y la lista de vagones y de paradas:

```
DESPACHO = { NUMERO_VIAJE, FECHA, SALIDA_PROGRAMADA, ESTADO_VIAJE, CODIGO_RUTA,
             COD_LINEA, NOMBRE_LINEA, COLOR_MAPA,
             CODIGO_INTERNO_TREN, NOMBRE_MODELO, FABRICANTE, DIVISION,
             [ VAGONES: NUMERO_SERIE, TIPO_VAGON, POSICION ],
             [ PARADAS: ORDEN_PARADA, NOMBRE_ESTACION, BOROUGH, SE_DETIENE ] }
```

**1FN.** Se separan los grupos repetitivos: los vagones pasan a COMPOSICION_TREN (vagón, tren, posición) y las paradas a DETALLE_RUTA (ruta, orden, estación).

**2FN.** En DETALLE_RUTA (PK = ID_RUTA, ORDEN_PARADA) el nombre y el borough de la estación dependen solo de la estación y no de la llave completa: se reemplazan por ID_ESTACION y pasan a ESTACION.

**3FN.** Se eliminan las dependencias transitivas ID_VIAJE → ID_RUTA → COD_LINEA → NOMBRE_LINEA y ID_TREN → ID_MODELO → FABRICANTE: el viaje guarda solo ID_RUTA e ID_TREN, la ruta guarda COD_LINEA y el tren guarda ID_MODELO. Resultado: VIAJE_PROGRAMADO, RUTA, LINEA, TREN, MODELO_TREN, VAGON, COMPOSICION_TREN, DETALLE_RUTA y ESTACION.

## 6.3 Caso 2: tarjetas, recargas y cobros

```
ESTADO_CUENTA = { NUMERO_TARJETA, SALDO, NOMBRE_PASAJERO, TIPO_PASAJERO, NOMBRE_TARIFA, MONTO_TARIFA,
                  [ RECARGAS: NUMERO_TRANSACCION, FECHA, MONTO, MEDIO_PAGO ],
                  [ VIAJES: NUMERO_TRANSACCION, ESTACION_INGRESO, FECHA_INGRESO, MONTO_COBRADO ] }
```

**1FN:** recargas y viajes pasan a RECARGA y VIAJE_PASAJERO, cada una con su número de transacción. **2FN:** las tablas resultantes tienen llave simple, por lo que no hay dependencias parciales. **3FN:** NOMBRE_PASAJERO y TIPO_PASAJERO dependen del pasajero (NUMERO_TARJETA → ID_PASAJERO → NOMBRES), y NOMBRE_TARIFA y MONTO dependen de la tarifa: se separan en PASAJERO y TARIFA. VIAJE_PASAJERO.MONTO_COBRADO no es una dependencia transitiva sino un dato histórico: el precio cobrado ese día (regla 18).

## 6.4 Caso 3: órdenes de mantenimiento

```
ORDEN = { NUMERO_ORDEN, CODIGO_EQUIPO, TIPO_EQUIPO, UBICACION, TIPO_MANTENIMIENTO, ESTADO,
          [ TECNICOS: NUMERO_EMPLEADO, NOMBRE, HORAS ],
          [ REPUESTOS: CODIGO_REPUESTO, NOMBRE_REPUESTO, CANTIDAD, COSTO_UNITARIO ] }
```

**1FN:** técnicos y repuestos pasan a ORDEN_TECNICO y ORDEN_REPUESTO (PK compuestas). **2FN:** en ORDEN_TECNICO (ID_ORDEN, ID_EMPLEADO) el nombre del técnico depende solo de ID_EMPLEADO → va a EMPLEADO; en ORDEN_REPUESTO el nombre del repuesto depende solo de ID_REPUESTO → va a REPUESTO. Las horas trabajadas y la cantidad sí dependen de la llave completa. **3FN:** el tipo y la ubicación del equipo dependen del equipo → van a EQUIPO.

## 6.5 Verificación de todas las tablas

Las 36 tablas cumplen 1FN (columnas atómicas, sin listas) y 3FN. Las 29 tablas con llave primaria simple cumplen 2FN por definición; en las de llave compuesta (DETALLE_RUTA, SERVICIO_ESTACION, CERTIFICACION_MODELO, ORDEN_TECNICO, ORDEN_REPUESTO, INCIDENTE_VIAJE) sus atributos no clave describen la combinación completa (orden de parada, estado del servicio, horas, cantidad, minutos de retraso).

**Redundancias controladas.** Se aceptan tres valores calculables que se guardan por rendimiento y los mantiene la propia base de datos: `TARJETA.SALDO` (recargas menos cobros), `TREN.CAPACIDAD_TOTAL` (suma de los vagones) y `ESTACION.CANTIDAD_PLATAFORMAS`. ORDEN_REPUESTO.COSTO_UNITARIO y VIAJE_PASAJERO.MONTO_COBRADO son datos históricos, no redundancias.

# 7. Implementación en Oracle

Los scripts están en la carpeta `scripts/` del repositorio, numerados en el orden en que se ejecutan. `99_ejecutar_todo.sql` los ejecuta todos desde cero con una sola instrucción.

| Archivo | Entregable | Contenido |
|---|---|---|
| `00_borrar_tablas.sql` | — | Borra tablas y secuencias para volver a empezar |
| `01_creacion_tablas.sql` | 7 | 36 tablas con tipos, NOT NULL y DEFAULT; 3 índices únicos condicionales; 28 secuencias y triggers para los IDs |
| `02_restricciones.sql` | 8 | 36 PRIMARY KEY, 27 UNIQUE, 130 CHECK y 67 FOREIGN KEY |
| `03_datos_prueba.sql` | 9 | 4.414 filas de prueba en las 36 tablas |
| `04_consultas_sql.sql` | 10 | Las 15 consultas mínimas del enunciado |
| `05_funciones.sql` | 11 | 12 funciones |
| `06_procedimientos.sql` | 11 | 12 procedimientos almacenados (más el auxiliar de bitácora) |
| `07_triggers.sql` | 11 | 24 triggers de reglas de negocio, bitácora y protección del historial |
| `08_vistas.sql` | 12 | 9 vistas para consultas operativas |
| `09_pruebas_plsql.sql` | 13 | Pruebas de funciones, procedimientos, triggers y vistas |
| `10_demostracion.sql` | 16 | Llamadas listas para la demostración en vivo (se ejecuta aparte) |
| `99_ejecutar_todo.sql` | — | Ejecuta todo en orden |

## 7.1 Restricciones (entregable 8)

| Tipo | Cantidad | Uso |
|---|---|---|
| PRIMARY KEY | 36 | Una por tabla; compuestas en las entidades asociativas y en DETALLE_RUTA |
| FOREIGN KEY | 67 | Integridad referencial de todas las relaciones |
| UNIQUE | 27 | Llaves candidatas: códigos, números de serie, correos, combinaciones únicas |
| CHECK | 130 | Dominios (estados, tipos, rangos) y reglas entre columnas (fechas, saldos) |
| NOT NULL | 222 | Columnas obligatorias (definidas en cada columna) |
| Índice único condicional | 3 | Un vagón activo por tren, posiciones únicas y un viaje abierto por tarjeta |

## 7.2 Datos de prueba (entregable 9)

Los datos simulan 13 días de operación de los 7 módulos: los últimos 7 días, con 1.581 viajes de pasajeros, 186 recargas, viajes realizados y turnos cumplidos, y los próximos 6, con viajes y turnos programados (676 viajes programados y 754 turnos en total).

Incluyen casos preparados para probar las reglas: una estación cerrada por inundación, un tren en mantenimiento, otro fuera de servicio y otro con inspección vencida, un conductor con certificación vencida y otra que vence en 20 días, un empleado suspendido, vacaciones y permisos con sustituto, tarjetas bloqueadas, perdidas, canceladas, vencidas, sin saldo y anónimas, historial de tarifas, viajes con retraso y cancelados, 40 órdenes de mantenimiento y 25 incidentes. Los saldos de las tarjetas coinciden exactamente con sus recargas menos sus cobros.

| Tabla | Filas | Tabla | Filas | Tabla | Filas |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESTACION** | 23 | **MODELO_TREN** | 6 | **TARJETA** | 154 |
| **LINEA** | 5 | **TREN** | 17 | **RECARGA** | 186 |
| **LINEA_ESTACION** | 37 | **VAGON** | 50 | **VIAJE_PASAJERO** | 1581 |
| **PLATAFORMA** | 38 | **COMPOSICION_TREN** | 51 | **EQUIPO** | 56 |
| **CAT_SERVICIO** | 10 | **CARGO** | 7 | **REPUESTO** | 15 |
| **SERVICIO_ESTACION** | 54 | **EMPLEADO** | 61 | **ORDEN_MANTENIMIENTO** | 40 |
| **TRANSFERENCIA** | 12 | **CERTIFICACION** | 30 | **ORDEN_TECNICO** | 66 |
| **RUTA** | 11 | **CERTIFICACION_MODELO** | 88 | **ORDEN_REPUESTO** | 27 |
| **DETALLE_RUTA** | 91 | **TURNO** | 754 | **INCIDENTE** | 25 |
| **HORARIO** | 25 | **AUSENCIA** | 7 | **INCIDENTE_ELEMENTO** | 28 |
| **VIAJE_PROGRAMADO** | 676 | **PASAJERO** | 130 | **INCIDENTE_VIAJE** | 32 |
| **DEPOSITO** | 5 | **TARIFA** | 11 | **BITACORA** | 5 |

## 7.3 Consultas SQL (entregable 10)

Las 15 consultas mínimas del enunciado (`scripts/04_consultas_sql.sql`). Su resultado sobre los datos de prueba está en el Anexo A.

### 1. Que lineas pasan por una estacion determinada? (Ej. Times Sq-42 St)

```
SELECT E.NOMBRE AS ESTACION, L.COD_LINEA, L.NOMBRE AS LINEA, L.COLOR_MAPA, LE.NUMERO_SECUENCIA
FROM ESTACION E
JOIN LINEA_ESTACION LE ON LE.ID_ESTACION = E.ID_ESTACION
JOIN LINEA L           ON L.COD_LINEA = LE.COD_LINEA
WHERE E.NOMBRE = 'Times Sq-42 St'
ORDER BY L.COD_LINEA;
```

### 2. Cuales son las estaciones de una ruta y en que orden se visitan? (Ej. ruta A-DT-EXP)

```
SELECT R.CODIGO_RUTA, DR.ORDEN_PARADA, E.NOMBRE AS ESTACION, DR.SE_DETIENE,
       DR.MIN_LLEGADA AS MINUTO_LLEGADA, DR.DISTANCIA_KM_ANTERIOR
FROM RUTA R
JOIN DETALLE_RUTA DR ON DR.ID_RUTA = R.ID_RUTA
JOIN ESTACION E      ON E.ID_ESTACION = DR.ID_ESTACION
WHERE R.CODIGO_RUTA = 'A-DT-EXP'
ORDER BY DR.ORDEN_PARADA;
```

### 3. Que estaciones permiten transferencia entre lineas?

```
SELECT E.NOMBRE AS ESTACION, T.COD_LINEA_ORIGEN, T.COD_LINEA_DESTINO,
       T.TIEMPO_CAMBIO_MIN, T.ACCESIBLE_DISCAPACIDAD
FROM TRANSFERENCIA T
JOIN ESTACION E ON E.ID_ESTACION = T.ID_ESTACION
ORDER BY E.NOMBRE, T.COD_LINEA_ORIGEN, T.COD_LINEA_DESTINO;
```

### 4. Que viajes estan programados para una fecha? (Ej. manana)

```
SELECT V.NUMERO_VIAJE, R.COD_LINEA, R.CODIGO_RUTA, V.SALIDA_PROGRAMADA, V.LLEGADA_PROGRAMADA,
       T.CODIGO_INTERNO AS TREN, V.ESTADO_VIAJE
FROM VIAJE_PROGRAMADO V
JOIN RUTA R      ON R.ID_RUTA = V.ID_RUTA
LEFT JOIN TREN T ON T.ID_TREN = V.ID_TREN
WHERE V.FECHA_VIAJE = TRUNC(SYSDATE) + 1
ORDER BY V.SALIDA_PROGRAMADA, R.CODIGO_RUTA;
```

### 5. Que viajes presentan retrasos mayores a 15 minutos?

```
SELECT V.NUMERO_VIAJE, R.COD_LINEA, V.SALIDA_PROGRAMADA, V.SALIDA_REAL,
       ROUND((V.SALIDA_REAL - V.SALIDA_PROGRAMADA) * 1440) AS MINUTOS_RETRASO
FROM VIAJE_PROGRAMADO V
JOIN RUTA R ON R.ID_RUTA = V.ID_RUTA
WHERE V.SALIDA_REAL > V.SALIDA_PROGRAMADA + INTERVAL '15' MINUTE
ORDER BY MINUTOS_RETRASO DESC;
```

### 6. Que trenes estan disponibles?

```
SELECT T.CODIGO_INTERNO, M.NOMBRE_MODELO, M.DIVISION, T.CAPACIDAD_TOTAL,
       D.NOMBRE AS DEPOSITO, T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION
FROM TREN T
JOIN MODELO_TREN M ON M.ID_MODELO = T.ID_MODELO
JOIN DEPOSITO D    ON D.ID_DEPOSITO = T.ID_DEPOSITO
WHERE T.ESTADO_OPERATIVO = 'DISPONIBLE'
  AND (T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION IS NULL OR T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION >= TRUNC(SYSDATE))
  AND NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM ORDEN_MANTENIMIENTO O JOIN EQUIPO EQ ON EQ.ID_EQUIPO = O.ID_EQUIPO
                  WHERE EQ.ID_TREN = T.ID_TREN
                    AND (O.ESTADO = 'EN_EJECUCION'
                         OR (O.ESTADO IN ('SOLICITADA', 'PROGRAMADA', 'SUSPENDIDA') AND O.PRIORIDAD IN ('ALTA',
'URGENTE'))))
ORDER BY T.CODIGO_INTERNO;
```

### 7. Que trenes tienen mantenimiento vencido?

```
SELECT T.CODIGO_INTERNO, T.ESTADO_OPERATIVO, T.FECHA_ULTIMA_INSPECCION, T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION,
       TRUNC(SYSDATE) - TRUNC(T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION) AS DIAS_VENCIDO
FROM TREN T
WHERE T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION < TRUNC(SYSDATE)
  AND T.ESTADO_OPERATIVO <> 'RETIRADO'
ORDER BY DIAS_VENCIDO DESC;
```

### 8. Que conductor fue asignado a cada viaje? (Ej. viajes de ayer)

```
SELECT V.NUMERO_VIAJE, V.FECHA_VIAJE, R.CODIGO_RUTA, E.NUMERO_EMPLEADO,
       E.NOMBRES || ' ' || E.APELLIDOS AS CONDUCTOR, T.CODIGO_INTERNO AS TREN, V.ESTADO_VIAJE
FROM VIAJE_PROGRAMADO V
JOIN RUTA R      ON R.ID_RUTA = V.ID_RUTA
JOIN EMPLEADO E  ON E.ID_EMPLEADO = V.ID_CONDUCTOR
LEFT JOIN TREN T ON T.ID_TREN = V.ID_TREN
WHERE V.FECHA_VIAJE = TRUNC(SYSDATE) - 1
ORDER BY V.SALIDA_PROGRAMADA, R.CODIGO_RUTA;
```

### 9. Cuantos pasajeros utilizaron cada linea durante un periodo? (Ej. ultimos 7 dias)

```
SELECT LE.COD_LINEA, L.NOMBRE AS LINEA, ROUND(SUM(1 / N.N_LINEAS), 1) AS PASAJEROS
FROM VIAJE_PASAJERO VP
JOIN LINEA_ESTACION LE ON LE.ID_ESTACION = VP.ID_ESTACION_INGRESO
JOIN LINEA L           ON L.COD_LINEA = LE.COD_LINEA
JOIN (SELECT ID_ESTACION, COUNT(*) AS N_LINEAS FROM LINEA_ESTACION GROUP BY ID_ESTACION) N
                       ON N.ID_ESTACION = VP.ID_ESTACION_INGRESO
WHERE VP.ESTADO IN ('ABIERTO', 'CERRADO')
  AND VP.FECHA_HORA_INGRESO >= TRUNC(SYSDATE) - 7
  AND VP.FECHA_HORA_INGRESO <  TRUNC(SYSDATE) + 1
GROUP BY LE.COD_LINEA, L.NOMBRE
ORDER BY PASAJEROS DESC;
```

### 10. Cuanto dinero se recaudo por dia, estacion y tipo de tarifa? (Ej. ayer)

```
SELECT TRUNC(VP.FECHA_HORA_INGRESO) AS FECHA, E.NOMBRE AS ESTACION, TA.NOMBRE AS TARIFA,
       COUNT(*) AS VIAJES, SUM(VP.MONTO_COBRADO) AS RECAUDADO
FROM VIAJE_PASAJERO VP
JOIN ESTACION E ON E.ID_ESTACION = VP.ID_ESTACION_INGRESO
JOIN TARIFA TA  ON TA.ID_TARIFA = VP.ID_TARIFA
WHERE VP.ESTADO IN ('ABIERTO', 'CERRADO')
  AND VP.FECHA_HORA_INGRESO >= TRUNC(SYSDATE) - 1
  AND VP.FECHA_HORA_INGRESO <  TRUNC(SYSDATE)
GROUP BY TRUNC(VP.FECHA_HORA_INGRESO), E.NOMBRE, TA.NOMBRE
ORDER BY FECHA, ESTACION, TARIFA;
```

### 11. Cuales son las estaciones con mayor flujo de pasajeros?

```
SELECT E.NOMBRE AS ESTACION, E.BOROUGH,
       SUM(F.INGRESO) AS INGRESOS, SUM(F.SALIDA) AS SALIDAS, SUM(F.INGRESO + F.SALIDA) AS FLUJO_TOTAL
FROM (SELECT ID_ESTACION_INGRESO AS ID_ESTACION, 1 AS INGRESO, 0 AS SALIDA
      FROM VIAJE_PASAJERO WHERE ESTADO IN ('ABIERTO', 'CERRADO')
      UNION ALL
      SELECT ID_ESTACION_SALIDA, 0, 1
      FROM VIAJE_PASAJERO WHERE ID_ESTACION_SALIDA IS NOT NULL) F
JOIN ESTACION E ON E.ID_ESTACION = F.ID_ESTACION
GROUP BY E.NOMBRE, E.BOROUGH
ORDER BY FLUJO_TOTAL DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

### 12. Que incidentes permanecen abiertos?

```
SELECT I.NUMERO_INCIDENTE, I.TIPO_INCIDENTE, I.SEVERIDAD, I.ESTADO, I.LUGAR_AFECTADO,
       I.FECHA_HORA_INICIO, ROUND((SYSDATE - I.FECHA_HORA_INICIO) * 24, 1) AS HORAS_ABIERTO
FROM INCIDENTE I
WHERE I.ESTADO <> 'CERRADO'
ORDER BY I.FECHA_HORA_INICIO;
```

### 13. Que linea acumulo mas retrasos?

```
SELECT R.COD_LINEA, L.NOMBRE AS LINEA,
       COUNT(*) AS VIAJES_RETRASADOS,
       SUM(ROUND((V.SALIDA_REAL - V.SALIDA_PROGRAMADA) * 1440)) AS MINUTOS_ACUMULADOS,
       RANK() OVER (ORDER BY SUM(ROUND((V.SALIDA_REAL - V.SALIDA_PROGRAMADA) * 1440)) DESC) AS POSICION
FROM VIAJE_PROGRAMADO V
JOIN RUTA R  ON R.ID_RUTA = V.ID_RUTA
JOIN LINEA L ON L.COD_LINEA = R.COD_LINEA
WHERE V.SALIDA_REAL >= V.SALIDA_PROGRAMADA + INTERVAL '5' MINUTE
GROUP BY R.COD_LINEA, L.NOMBRE
ORDER BY POSICION;
```

### 14. Que tarjetas fueron bloqueadas o vencieron?

```
SELECT TJ.NUMERO_TARJETA,
       CASE WHEN P.ID_PASAJERO IS NULL THEN 'ANONIMA' ELSE P.NOMBRES || ' ' || P.APELLIDOS END AS PROPIETARIO,
       TJ.ESTADO, TJ.FECHA_VENCIMIENTO, TJ.SALDO,
       CASE WHEN TJ.ESTADO = 'BLOQUEADA' THEN 'BLOQUEADA' ELSE 'VENCIDA' END AS MOTIVO
FROM TARJETA TJ
LEFT JOIN PASAJERO P ON P.ID_PASAJERO = TJ.ID_PASAJERO
WHERE TJ.ESTADO IN ('BLOQUEADA', 'VENCIDA')
   OR TJ.FECHA_VENCIMIENTO < TRUNC(SYSDATE)
ORDER BY MOTIVO, TJ.NUMERO_TARJETA;
```

### 15. Que tecnicos participaron en una orden de mantenimiento? (Ej. OM-2026-0001)

```
SELECT O.NUMERO_ORDEN, EQ.CODIGO_EQUIPO AS EQUIPO, O.TIPO_MANTENIMIENTO, E.NUMERO_EMPLEADO,
       E.NOMBRES || ' ' || E.APELLIDOS AS TECNICO, OT.HORAS_TRABAJADAS,
       CASE WHEN E.ID_EMPLEADO = O.ID_TECNICO_RESPONSABLE THEN 'RESPONSABLE' ELSE 'APOYO' END AS ROL
FROM ORDEN_MANTENIMIENTO O
JOIN EQUIPO EQ        ON EQ.ID_EQUIPO = O.ID_EQUIPO
JOIN ORDEN_TECNICO OT ON OT.ID_ORDEN = O.ID_ORDEN
JOIN EMPLEADO E       ON E.ID_EMPLEADO = OT.ID_EMPLEADO
WHERE O.NUMERO_ORDEN = 'OM-2026-0001'
ORDER BY ROL DESC, TECNICO;
```

## 7.4 Funciones (entregable 11)

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| FN_DURACION_REAL_VIAJE | Duración real de un viaje en minutos. |
| FN_MINUTOS_RETRASO | Minutos de retraso en la salida de un viaje. |
| FN_SALDO_TARJETA | Saldo de una tarjeta. |
| FN_TARJETA_VALIDA | 'S' si la tarjeta está activa y no vencida. |
| FN_INGRESOS_ESTACION | Ingresos (tarifas cobradas) de una estación en un rango de fechas. |
| FN_PASAJEROS_LINEA | Pasajeros transportados por una línea en un rango de fechas. |
| FN_TREN_DISPONIBLE | 'S' si el tren puede usarse en un horario: estado, inspección, mantenimiento pendiente y cruces. |
| FN_RUTA_OPERATIVA | 'S' si la ruta y su línea están activas, vigentes y sin paradas cerradas. |
| FN_COSTO_ORDEN | Costo total de una orden: mano de obra más repuestos. |
| FN_TARIFA_VIGENTE | Tarifa vigente de un producto en una fecha (auxiliar). |
| FN_CONDUCTOR_HABILITADO | 'S' si el empleado es conductor activo, con certificación vigente para el modelo y sin ausencia (auxiliar). |
| FN_DURACION_INCIDENTE | Duración de un incidente en horas (auxiliar). |

## 7.5 Procedimientos almacenados (entregable 11)

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| SP_PROGRAMAR_VIAJE | Programa un viaje validando ruta operativa, tren disponible, conductor certificado y sin cruces de horario. |
| SP_GENERAR_VIAJES | Genera los viajes de un horario para una fecha según su frecuencia; valida vigencia, tipo de día y ruta, y no duplica salidas. El tren y el conductor se asignan después y los validan los triggers. |
| SP_REGISTRAR_INGRESO | Valida tarjeta y estación, aplica la tarifa vigente, descuenta el saldo y registra el ingreso; registra los rechazos. También boletos anónimos. |
| SP_REGISTRAR_SALIDA | Cierra el viaje abierto de una tarjeta con la estación de salida. |
| SP_RECARGAR_TARJETA | Registra la recarga con saldo anterior y posterior y actualiza el saldo. |
| SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO | Crea la orden, asigna al técnico y, si es correctiva urgente o alta, deja el equipo (y el tren) en mantenimiento. |
| SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN | Cambia el estado de una orden; al completarla libera el equipo y actualiza última revisión y próxima inspección. |
| SP_REGISTRAR_INCIDENTE | Registra el incidente y su primer elemento afectado. |
| SP_AGREGAR_ELEMENTO_INCIDENTE | Asocia un elemento afectado y aplica su efecto (cierra estación o plataforma, retira tren, marca equipo o ruta). |
| SP_CERRAR_INCIDENTE | Cierra el incidente con causa y acciones, y reabre lo que se había cerrado. |
| SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS | Cancela los viajes pendientes que pasan por una estación cerrada o de una ruta, y los asocia al incidente. |
| SP_REVISAR_CERTIFICACIONES | Marca como vencidas las certificaciones expiradas (programable a diario). |

## 7.6 Triggers (entregable 11)

Se procuró que cada trigger sea corto y haga una sola cosa; la lógica más larga está en funciones y procedimientos que los triggers solo llaman. Los dos triggers compuestos existen porque un trigger de fila no puede consultar la misma tabla que está modificando (error de tabla mutante).

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| TRG_TARJETA_SALDO | Impide que el saldo de una tarjeta sea negativo. |
| TRG_TREN_CAMBIO_ESTADO | Registra en la bitácora los cambios de estado de los trenes. |
| TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO | Impide modificar el monto de una tarifa: un nuevo precio es una nueva vigencia. |
| TRG_TARIFA_BITACORA | Registra los cambios de tarifas. |
| TRG_VIAJE_INICIA_TREN | Al iniciar un viaje pone el tren EN_OPERACION y registra la salida real. |
| TRG_VIAJE_LIBERA_TREN | Al finalizar un viaje libera el tren, registra la llegada real y suma el kilometraje. |
| TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION | Impide asignar un tren en mantenimiento o un conductor sin certificación vigente. |
| TRG_VIAJE_SIMULTANEO | Impide que un tren o un conductor tengan dos viajes simultáneos (trigger compuesto). |
| TRG_TURNO_TRASLAPE | Impide turnos superpuestos del mismo empleado (trigger compuesto). |
| TRG_CERTIFICACION_ALERTA | Marca como vencida una certificación expirada y genera una alerta en la bitácora. |
| TRG_BIT_TARJETA / EMPLEADO / ESTACION / VIAJE / ORDEN / INCIDENTE | Bitácora de cambios importantes (6 triggers). |
| TRG_NOBORRAR_* (8 triggers) | Impiden borrar físicamente viajes, viajes de pasajeros, recargas, historial de vagones, turnos, órdenes, tarifas y la bitácora. |

## 7.7 Vistas (entregable 12)

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| VW_ESTADO_LINEAS | Estado actual de cada línea: terminales, estaciones cerradas, rutas activas y afectadas, viajes pendientes. |
| VW_PROXIMAS_SALIDAS | Próximas salidas de cada estación con la hora estimada en esa parada. |
| VW_VIAJES_RETRASADOS | Viajes con 5 minutos o más de retraso. |
| VW_TRENES_DISPONIBLES | Trenes disponibles ahora. |
| VW_TRENES_MANTENIMIENTO | Trenes en mantenimiento o con una orden abierta. |
| VW_INCIDENTES_ABIERTOS | Incidentes abiertos con horas transcurridas y elementos y viajes afectados. |
| VW_INGRESOS_DIARIOS_LINEA | Ingresos y pasajeros por día y línea. |
| VW_ESTACIONES_MAS_PASAJEROS | Ranking de estaciones por flujo (ingresos + salidas). |
| VW_CERTIFICACIONES_POR_VENCER | Certificaciones vencidas o que vencen en los próximos 60 días. |

## 7.8 Reglas de negocio y cómo se garantizan

| # | Regla | Implementación |
|---|---|---|
| 1 | Una línea recorre una o varias estaciones. | LINEA_ESTACION (FK a LINEA y ESTACION) |
| 2 | Una estación puede pertenecer a varias líneas. | LINEA_ESTACION: UNIQUE (COD_LINEA, ID_ESTACION) |
| 3 | El orden de las estaciones se almacena para cada ruta. | DETALLE_RUTA: PK (ID_RUTA, ORDEN_PARADA) |
| 4 | Una ruta pertenece a una sola línea. | RUTA.COD_LINEA NOT NULL + FK |

| # | Regla | Implementación |
|---|---|---|
| 5 | Una línea puede tener varias rutas. | Relación 1:N LINEA–RUTA |
| 6 | Una ruta puede tener diferentes horarios. | Relación 1:N RUTA–HORARIO |
| 7 | Un viaje corresponde a una ruta y una fecha. | VIAJE_PROGRAMADO: ID_RUTA y FECHA_VIAJE NOT NULL; CK_VIAJE_FECHA |
| 8 | Un tren no puede estar en dos viajes simultáneos. | TRG_VIAJE_SIMULTANEO, FN_TREN_DISPONIBLE, SP_PROGRAMAR_VIAJE |
| 9 | Un conductor no puede atender dos viajes simultáneos. | TRG_VIAJE_SIMULTANEO, SP_PROGRAMAR_VIAJE |
| 10 | Un conductor debe poseer certificación vigente. | FN_CONDUCTOR_HABILITADO, TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION |
| 11 | Un tren en mantenimiento no puede asignarse. | TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION, TRG_VIAJE_INICIA_TREN, FN_TREN_DISPONIBLE |
| 12 | Un vagón no puede pertenecer a dos trenes a la vez. | Índice UX_COMPOS_VAGON_ACTIVO |
| 13 | Una tarjeta puede ser de un pasajero o anónima. | TARJETA.ID_PASAJERO admite nulo |
| 14 | Una tarjeta registra muchas recargas y viajes. | Relaciones 1:N TARJETA–RECARGA y TARJETA–VIAJE_PASAJERO |
| 15 | El saldo de una tarjeta no puede ser negativo. | CK_TARJETA_SALDO y TRG_TARJETA_SALDO |
| 16 | Una tarjeta bloqueada o vencida no puede usarse. | SP_REGISTRAR_INGRESO, FN_TARJETA_VALIDA |
| 17 | Las tarifas conservan un período de vigencia. | TARIFA: fechas de vigencia, CK_TARIFA_VIGENCIA, TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO |
| 18 | Una transacción conserva la tarifa cobrada. | VIAJE_PASAJERO.ID_TARIFA y MONTO_COBRADO |
| 19 | Una orden corresponde a un equipo con varios técnicos. | ORDEN_MANTENIMIENTO.ID_EQUIPO NOT NULL; ORDEN_TECNICO |
| 20 | Un incidente puede afectar varios elementos. | INCIDENTE_ELEMENTO e INCIDENTE_VIAJE |
| 21 | Una estación cerrada no permite nuevos ingresos. | SP_REGISTRAR_INGRESO |
| 22 | Una estación de transferencia se asocia con al menos dos líneas. | FK compuestas de TRANSFERENCIA a LINEA_ESTACION y CK_TRANSF_LINEAS |
| 23 | La llegada real no puede ser anterior a la salida real. | CK_VIAJE_REALES |
| 24 | El fin de un incidente no puede ser anterior a su inicio. | CK_INCIDENTE_FECHAS |
| 25 | Los históricos no se eliminan físicamente. | Triggers TRG_NOBORRAR_* (bajas por cambio de estado) |

# 8. Evidencias de pruebas

Las pruebas se ejecutaron en Oracle Database 23ai Free con Oracle SQL Developer, sobre una base creada desde cero con `99_ejecutar_todo.sql`: se crean las tablas y restricciones, se cargan los datos, se ejecutan las 15 consultas, se crean los objetos PL/SQL y se corren las pruebas de `09_pruebas_plsql.sql`. La ejecución completa terminó sin errores.

| Verificación | Resultado |
|---|---|
| Creación de 36 tablas, 260 restricciones, 3 índices y 28 secuencias | Sin errores |
| Carga de 4.414 filas de prueba | Sin errores |
| 15 consultas del entregable 10 | Todas con resultados (Anexo A) |
| Objetos compilados: 12 funciones, 13 procedimientos, 52 triggers y 9 vistas | Todos VALID, sin errores de compilación |
| 35 casos de prueba de PL/SQL | 35 de 35 correctos (Anexo B) |

## 8.1 Casos de prueba

Cada caso indica el resultado esperado. Los casos de rechazo verifican que la base de datos impida operaciones inválidas con el código de error correspondiente.

| # | Caso | Esperado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | viaje programado con ID 677 | Operación exitosa | Correcto |
| 2 | fecha pasada | Rechazar (ORA-20001) | Correcto |
| 3 | ruta no operativa | Rechazar (ORA-20002) | Correcto |
| 4 | tren en mantenimiento | Rechazar (ORA-20003) | Correcto |
| 5 | tren inspeccion vencida | Rechazar (ORA-20003) | Correcto |
| 6 | certificacion vencida | Rechazar (ORA-20004) | Correcto |
| 7 | conductor ocupado (regla 9) | Rechazar (ORA-20005) | Correcto |
| 8 | tren ocupado (regla 8) | Rechazar (ORA-20003) | Correcto |
| 9 | viajes generados del horario 23 para el 2026-10-19: 15 | Operación exitosa | Correcto |
| 10 | al repetir no se duplican viajes: 0 nuevos | Operación exitosa | Correcto |
| 11 | horario laboral en sabado | Rechazar (ORA-20061) | Correcto |
| 12 | recarga 187, nuevo saldo de la tarjeta 13: 10 | Operación exitosa | Correcto |
| 13 | tarjeta bloqueada | Rechazar (ORA-20021) | Correcto |
| 14 | viaje ya abierto | Rechazar (ORA-20012) | Correcto |
| 15 | estacion cerrada (regla 21) | Rechazar (ORA-20012) | Correcto |
| 16 | tarjeta vencida (regla 16) | Rechazar (ORA-20012) | Correcto |
| 17 | tarjeta bloqueada (regla 16) | Rechazar (ORA-20012) | Correcto |
| 18 | ingreso tarjeta 13 (viaje 1586), saldo: 7 | Operación exitosa | Correcto |
| 19 | ingreso adulto mayor con tarifa reducida (viaje 1587), saldo: 7.5 | Operación exitosa | Correcto |
| 20 | viaje anonimo con boleto (viaje 1588) | Operación exitosa | Correcto |
| 21 | salida registrada para la tarjeta 13 | Operación exitosa | Correcto |
| 22 | orden 41 creada; tren 9 quedo EN_MANTENIMIENTO | Operación exitosa | Correcto |
| 23 | orden completada; tren 9 quedo DISPONIBLE y disponible = S | Operación exitosa | Correcto |
| 24 | incidente 26 registrado; estacion 6 quedo CERRADA_TEMPORAL | Operación exitosa | Correcto |
| 25 | viajes cancelados por el cierre (hasta manana 09:00): 8 | Operación exitosa | Correcto |

| # | Caso | Esperado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 26 | incidente cerrado; estacion 6 quedo OPERATIVA, duracion 0 h | Operación exitosa | Correcto |
| 27 | saldo negativo | Rechazar (ORA-20101) | Correcto |
| 28 | borrar recarga | Rechazar (ORA-20110) | Correcto |
| 29 | cambiar monto | Rechazar (ORA-20102) | Correcto |
| 30 | viaje en curso; tren 10 quedo EN_OPERACION | Operación exitosa | Correcto |
| 31 | viaje completado; tren 10 quedo DISPONIBLE con 610015.2 km | Operación exitosa | Correcto |
| 32 | tren en mantenimiento | Rechazar (ORA-20105) | Correcto |
| 33 | certificacion vencida | Rechazar (ORA-20107) | Correcto |
| 34 | tren simultaneo | Rechazar (ORA-20108) | Correcto |
| 35 | turno superpuesto | Rechazar (ORA-20109) | Correcto |

La salida completa de las consultas y de las pruebas, tal como la muestra SQL Developer, se incluye en los anexos A y B.

# 9. Manual breve de uso

## 9.1 Requisitos

- Oracle Database 12c o superior (probado en Oracle Database 23ai Free).
- Oracle SQL Developer.
- Un usuario con los privilegios CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER, CREATE SEQUENCE y CREATE JOB.

## 9.2 Instalación

**1. Crear el usuario del proyecto** (conectado como SYSTEM a la base de datos FREEPDB1; cambiar la contraseña):

```
CREATE USER METRO IDENTIFIED BY "Contrasena_Segura"
  DEFAULT TABLESPACE USERS QUOTA UNLIMITED ON USERS;

GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE,
      CREATE TRIGGER, CREATE SEQUENCE, CREATE JOB TO METRO;
```

**2. Crear la conexión** en SQL Developer: usuario METRO, host de la base de datos, puerto 1521 y nombre de servicio FREEPDB1.

**3. Crear la base de datos completa:** abrir `scripts/99_ejecutar_todo.sql` con la conexión METRO y ejecutarlo con F5 (Run Script). Borra lo anterior y ejecuta en orden 00 a 09. También pueden ejecutarse uno por uno en ese orden.

**Nota:** `09_pruebas_plsql.sql` modifica los datos de prueba. Para volver al estado inicial basta con ejecutar de nuevo `99_ejecutar_todo.sql`. Como las fechas de los datos son relativas a la fecha de ejecución, conviene ejecutarlo el mismo día en que se usará la base (por ejemplo, el día de la presentación).

## 9.3 Operaciones principales

Los ejemplos usan los datos de prueba y se ejecutan con F5 en una hoja de SQL Developer (conexión METRO). El script `scripts/10_demostracion.sql` reúne estas operaciones, sus validaciones y las vistas principales, listas para la demostración en vivo.

### Programar un viaje

```
DECLARE
    v_id NUMBER;
BEGIN
    SP_PROGRAMAR_VIAJE(
        p_numero_viaje => 'A-DT-EXP-P3-2230',
        p_id_ruta      => 1,                              -- A-DT-EXP
        p_salida       => TRUNC(SYSDATE) + 3 + 22.5/24,   -- dentro de 3 dias, 22:30
        p_id_tren      => 1,
        p_id_conductor => 6,
        p_id_viaje     => v_id);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Viaje programado: ' || v_id);
END;
/
```

### Registrar el ingreso y la salida de un pasajero

```
DECLARE
    v_id NUMBER;
BEGIN
    SP_REGISTRAR_INGRESO('7000000000000002', 4, 'TARJETA', v_id);   -- tarjeta, estacion Times Sq
    SP_REGISTRAR_SALIDA('7000000000000002', 8);                    -- sale en Fulton St
    SP_REGISTRAR_INGRESO(NULL, 5, 'BOLETO', v_id);                 -- viaje anonimo con boleto
END;
/
```

### Recargar una tarjeta y consultar su saldo

```
DECLARE
    v_id NUMBER;
BEGIN
    SP_RECARGAR_TARJETA('7000000000000002', 20, 'EFECTIVO', 'ESTACION', 4, v_id);
END;
/

SELECT FN_SALDO_TARJETA('7000000000000002') AS SALDO FROM DUAL;
```

### Crear y completar una orden de mantenimiento

```
DECLARE
    v_orden NUMBER;
BEGIN
    SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO(p_id_equipo => 5, p_tipo => 'PREVENTIVO',
        p_descripcion => 'Revision de cables', p_prioridad => 'MEDIA',
        p_fecha_programada => TRUNC(SYSDATE) + 1, p_id_tecnico => 21, p_id_orden => v_orden);
    SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN(v_orden, 'EN_EJECUCION');
    SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN(v_orden, 'COMPLETADA', 90);   -- proxima revision en 90 dias
END;
/
```

### Registrar un incidente, cancelar los viajes afectados y cerrarlo

```
DECLARE
    v_inc NUMBER;
    v_n   NUMBER;
BEGIN
    SP_REGISTRAR_INCIDENTE('OBJETO_EN_VIA', 'Objeto en la via', '14 St-8 Av', 'ALTO', 4,
                           'ESTACION', 6, 'CIERRE_ESTACION', 2000, v_inc);
    SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS('ESTACION', 6, SYSDATE, TRUNC(SYSDATE) + 1 + 9/24, v_inc, v_n);   --
hasta manana 09:00
    SP_CERRAR_INCIDENTE(v_inc, 'Objeto retirado', 'Inspeccion de la via');
END;
/
```

### Consultas operativas con las vistas

```
SELECT * FROM VW_ESTADO_LINEAS;
SELECT * FROM VW_PROXIMAS_SALIDAS WHERE ID_ESTACION = 4 ORDER BY HORA_SALIDA_ESTIMADA;
SELECT * FROM VW_TRENES_DISPONIBLES;
SELECT * FROM VW_INCIDENTES_ABIERTOS;
SELECT * FROM VW_CERTIFICACIONES_POR_VENCER;
```

## 9.4 Mensajes de error

Las validaciones devuelven errores con código propio (ORA-20xxx) y un mensaje que explica la causa:

| Código | Origen | Causa | Qué hacer |
|---|---|---|---|
| -20001 | SP_PROGRAMAR_VIAJE | La hora de salida es pasada. | Indicar una fecha y hora futura. |
| -20002 | SP_PROGRAMAR_VIAJE | La ruta no existe o no está operativa. | Revisar el estado de la ruta y si tiene paradas cerradas (FN_RUTA_OPERATIVA). |
| -20003 | SP_PROGRAMAR_VIAJE | El tren no está disponible. | Usar un tren de VW_TRENES_DISPONIBLES. |
| -20004 | SP_PROGRAMAR_VIAJE | El conductor no está habilitado. | Asignar un conductor activo con certificación vigente para el modelo. |
| -20005 | SP_PROGRAMAR_VIAJE | El conductor ya tiene un viaje en ese horario. | Cambiar el horario o el conductor. |
| -20006 | SP_PROGRAMAR_VIAJE | La ruta o el tren no existen. | Verificar los identificadores. |
| -20010 / -20012 | SP_REGISTRAR_INGRESO | Ingreso rechazado (estación cerrada, tarjeta bloqueada o vencida, viaje abierto, límite de viajes o saldo insuficiente). | El motivo se indica en el mensaje; el intento queda registrado como RECHAZADO. |
| -20011 | SP_REGISTRAR_INGRESO | La tarjeta o la estación no existen. | Verificar los datos. |
| -20013 | SP_REGISTRAR_SALIDA | La tarjeta no tiene un viaje abierto. | Registrar primero el ingreso. |
| -20020 / -20021 / -20022 | SP_RECARGAR_TARJETA | Monto inválido, tarjeta no activa o inexistente. | Recargar un monto mayor que cero a una tarjeta activa. |
| -20030 a -20034 | Órdenes de mantenimiento | Equipo retirado o inexistente, fecha pasada, orden cerrada o inexistente. | Revisar el equipo, la fecha y el estado de la orden. |
| -20040 / -20041 | Incidentes | Efecto que no corresponde al tipo de elemento, o incidente ya cerrado. | Usar el efecto adecuado (por ejemplo CIERRE_ESTACION con ESTACION). |
| -20050 | SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS | Tipo distinto de ESTACION o RUTA. | Indicar ESTACION o RUTA. |
| -20060 a -20062 | SP_GENERAR_VIAJES | Horario inexistente; fecha pasada, fuera de vigencia o de otro tipo de día; ruta no operativa. | Elegir un horario vigente y una fecha que corresponda a su tipo de día. |
| -20090 / -20091 | Funciones | Tarjeta inexistente o sin tarifa vigente. | Verificar la tarjeta o registrar la tarifa vigente. |
| -20101 | TRG_TARJETA_SALDO | El saldo quedaría negativo. | Recargar la tarjeta. |
| -20102 | TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO | Se intentó cambiar el monto de una tarifa. | Registrar una tarifa nueva con su fecha de vigencia y cerrar la anterior. |
| -20103 a -20107 | Triggers de viajes | Viaje sin tren, tren en mantenimiento o conductor sin certificación. | Asignar un tren disponible y un conductor habilitado. |
| -20108 | TRG_VIAJE_SIMULTANEO | Tren o conductor con dos viajes a la vez. | Cambiar el horario, el tren o el conductor. |
| -20109 | TRG_TURNO_TRASLAPE | Turnos superpuestos del mismo empleado. | Ajustar las horas del turno. |
| -20110 | TRG_NOBORRAR_* | Se intentó borrar un registro histórico. | Cambiar su estado (CANCELADO, ANULADO, INACTIVA...). |

## 9.5 Tareas periódicas

Para marcar a diario las certificaciones vencidas (y generar las alertas en la bitácora) se puede programar el procedimiento con DBMS_SCHEDULER:

```
BEGIN
    DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB(job_name => 'JOB_REVISAR_CERTIFICACIONES', job_type => 'STORED_PROCEDURE',
        job_action => 'SP_REVISAR_CERTIFICACIONES',
        repeat_interval => 'FREQ=DAILY;BYHOUR=6', enabled => TRUE);
END;
/
```

# 10. Conclusiones

- El modelo de 36 tablas cubre los siete módulos del enunciado y está normalizado hasta la tercera forma normal, con redundancias mínimas y justificadas.
- Las 25 reglas de negocio obligatorias se garantizan dentro de la base de datos con restricciones, índices, procedimientos y triggers, por lo que ninguna aplicación externa puede violarlas.
- La implementación se verificó desde cero en Oracle: todos los objetos compilan y los 35 casos de prueba dan el resultado esperado.
- Conservar el historial (tarifas, asignaciones de vagones, bitácora y bajas lógicas) permite auditar la operación y obtener estadísticas confiables.

# Anexos

**Anexo A.** Salida de las 15 consultas SQL (`04_consultas_sql.sql`).

**Anexo B.** Salida de las pruebas de funciones, procedimientos, triggers y vistas (`09_pruebas_plsql.sql`).

Ambos anexos se incluyen a continuación tal como los genera Oracle SQL Developer.

Salida de las 15 consultas SQL (entregable 10)

```
===== 1. Que lineas pasan por una estacion determinada? (Ej. Times Sq-42 St) =====

ESTACION        COD_LINEA  LINEA                          COLOR_MAPA  NUMERO_SECUENCIA
--------------  ---------  -----------------------------  ----------  ----------------
Times Sq-42 St  A          Eighth Avenue Express          AZUL        5
Times Sq-42 St  C          Eighth Avenue Local            AZUL        5
Times Sq-42 St  1          Broadway-Seventh Avenue Local  ROJO        4
Times Sq-42 St  7          Flushing Local                 MORADO      4

===== 2. Cuales son las estaciones de una ruta y en que orden se visitan? (Ej. ruta A-DT-EXP) =====

CODIGO_RUTA  ORDEN_PARADA  ESTACION              S  MINUTO_LLEGADA  DISTANCIA_KM_ANTERIOR
-----------  ------------  --------------------  -  --------------  ---------------------
A-DT-EXP     1             Inwood-207 St         S  0               0
A-DT-EXP     2             168 St-Washington Hts S  4               2.4
A-DT-EXP     3             125 St                S  9.5             3.5
A-DT-EXP     4             59 St-Columbus Circle S  17              4.6
A-DT-EXP     5             50 St                 N  19              .6
A-DT-EXP     6             Times Sq-42 St        S  21              1
A-DT-EXP     7             34 St-Penn Station    S  23.5            .8
A-DT-EXP     8             14 St-8 Av            S  27              1.6
A-DT-EXP     9             W 4 St-Washington Sq  S  29.5            1.1
A-DT-EXP     10            Spring St             N  31.5            .6
A-DT-EXP     11            Fulton St             S  35              2
A-DT-EXP     12            Jay St-MetroTech      S  38.5            1.5
A-DT-EXP     13            Far Rockaway-Mott Av  S  79              28

13 filas seleccionadas.

===== 3. Que estaciones permiten transferencia entre lineas? =====

ESTACION              COD_LINEA_  COD_LINEA_  TIEMPO_CAMBIO_MIN  A
--------------------  ----------  ----------  -----------------  -
Times Sq-42 St        A           7           6                  S
Times Sq-42 St        C           1           4                  S
Times Sq-42 St        1           7           5                  S
Times Sq-42 St        7           A           6                  S
14 St-8 Av            A           L           5                  N
14 St-8 Av            C           L           5                  N
14 St-8 Av            L           A           5                  N
168 St-Washington Hts A           1           6                  S
168 St-Washington Hts 1           C           6                  S
59 St-Columbus Circle A           1           4                  S
59 St-Columbus Circle C           1           4                  S
59 St-Columbus Circle 1           A           4                  S

12 filas seleccionadas.
```

```
===== 4. Que viajes estan programados para una fecha? (Ej. manana) =====
```

| NUMERO_VIAJE | COD_LINEA | CODIGO_RUTA | SALIDA_PROGRAMAD | LLEGADA_PROGRAMA | TREN | ESTADO_VIAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DT-NOC-P1-0100 | A | A-DT-NOC | 2026-10-11 01:00 | 2026-10-11 02:20 | TA-3030 | PROGRAMADO |
| A-DT-NOC-P1-0300 | A | A-DT-NOC | 2026-10-11 03:00 | 2026-10-11 04:20 | TA-3030 | PROGRAMADO |
| A-DT-EXP-P1-0700 | A | A-DT-EXP | 2026-10-11 07:00 | 2026-10-11 08:19 | TA-3010 | PROGRAMADO |
| A-UT-EXP-P1-0700 | A | A-UT-EXP | 2026-10-11 07:00 | 2026-10-11 08:19 | TA-3020 | PROGRAMADO |
| C-DT-LOC-P1-0700 | C | C-DT-LOC | 2026-10-11 07:00 | 2026-10-11 07:56 | TC-8310 | PROGRAMADO |
| C-UT-LOC-P1-0700 | C | C-UT-LOC | 2026-10-11 07:00 | 2026-10-11 07:56 | TC-8320 | PROGRAMADO |
| L-ES-LOC-P1-0700 | L | L-ES-LOC | 2026-10-11 07:00 | 2026-10-11 07:33 | TL-8201 | PROGRAMADO |
| L-OE-LOC-P1-0700 | L | L-OE-LOC | 2026-10-11 07:00 | 2026-10-11 07:33 | TL-8202 | PROGRAMADO |
| 1-DT-LOC-P1-0700 | 1 | 1-DT-LOC | 2026-10-11 07:00 | 2026-10-11 08:00 | T1-1101 | PROGRAMADO |
| 1-UT-LOC-P1-0700 | 1 | 1-UT-LOC | 2026-10-11 07:00 | 2026-10-11 08:00 | T1-1102 | PROGRAMADO |
| 7-ES-LOC-P1-0700 | 7 | 7-ES-LOC | 2026-10-11 07:00 | 2026-10-11 07:34 | T7-1902 | PROGRAMADO |
| 7-OE-LOC-P1-0700 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-11 07:00 | 2026-10-11 07:34 | T7-1901 | PROGRAMADO |
| A-DT-EXP-P1-1000 | A | A-DT-EXP | 2026-10-11 10:00 | 2026-10-11 11:19 | TA-3010 | PROGRAMADO |
| A-UT-EXP-P1-1000 | A | A-UT-EXP | 2026-10-11 10:00 | 2026-10-11 11:19 | TA-3020 | PROGRAMADO |
| C-DT-LOC-P1-1000 | C | C-DT-LOC | 2026-10-11 10:00 | 2026-10-11 10:56 | TC-8310 | PROGRAMADO |
| C-UT-LOC-P1-1000 | C | C-UT-LOC | 2026-10-11 10:00 | 2026-10-11 10:56 | TC-8320 | PROGRAMADO |
| L-ES-LOC-P1-1000 | L | L-ES-LOC | 2026-10-11 10:00 | 2026-10-11 10:33 | TL-8201 | PROGRAMADO |
| L-OE-LOC-P1-1000 | L | L-OE-LOC | 2026-10-11 10:00 | 2026-10-11 10:33 | TL-8202 | PROGRAMADO |
| 1-DT-LOC-P1-1000 | 1 | 1-DT-LOC | 2026-10-11 10:00 | 2026-10-11 11:00 | T1-1101 | PROGRAMADO |
| 1-UT-LOC-P1-1000 | 1 | 1-UT-LOC | 2026-10-11 10:00 | 2026-10-11 11:00 | T1-1102 | PROGRAMADO |
| 7-ES-LOC-P1-1000 | 7 | 7-ES-LOC | 2026-10-11 10:00 | 2026-10-11 10:34 | T7-1902 | PROGRAMADO |
| 7-OE-LOC-P1-1000 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-11 10:00 | 2026-10-11 10:34 | T7-1901 | PROGRAMADO |
| A-DT-EXP-P1-1300 | A | A-DT-EXP | 2026-10-11 13:00 | 2026-10-11 14:19 | TA-3010 | PROGRAMADO |
| A-UT-EXP-P1-1300 | A | A-UT-EXP | 2026-10-11 13:00 | 2026-10-11 14:19 | TA-3020 | PROGRAMADO |
| C-DT-LOC-P1-1300 | C | C-DT-LOC | 2026-10-11 13:00 | 2026-10-11 13:56 | TC-8310 | PROGRAMADO |
| C-UT-LOC-P1-1300 | C | C-UT-LOC | 2026-10-11 13:00 | 2026-10-11 13:56 | TC-8320 | PROGRAMADO |
| L-ES-LOC-P1-1300 | L | L-ES-LOC | 2026-10-11 13:00 | 2026-10-11 13:33 | TL-8201 | PROGRAMADO |
| L-OE-LOC-P1-1300 | L | L-OE-LOC | 2026-10-11 13:00 | 2026-10-11 13:33 | TL-8202 | PROGRAMADO |
| 1-DT-LOC-P1-1300 | 1 | 1-DT-LOC | 2026-10-11 13:00 | 2026-10-11 14:00 | T1-1101 | PROGRAMADO |
| 1-UT-LOC-P1-1300 | 1 | 1-UT-LOC | 2026-10-11 13:00 | 2026-10-11 14:00 | T1-1102 | PROGRAMADO |
| 7-ES-LOC-P1-1300 | 7 | 7-ES-LOC | 2026-10-11 13:00 | 2026-10-11 13:34 | T7-1902 | PROGRAMADO |
| 7-OE-LOC-P1-1300 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-11 13:00 | 2026-10-11 13:34 | T7-1901 | PROGRAMADO |
| A-DT-EXP-P1-1600 | A | A-DT-EXP | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 17:19 | TA-3010 | PROGRAMADO |
| A-UT-EXP-P1-1600 | A | A-UT-EXP | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 17:19 | TA-3020 | PROGRAMADO |
| C-DT-LOC-P1-1600 | C | C-DT-LOC | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 16:56 | TC-8310 | PROGRAMADO |
| C-UT-LOC-P1-1600 | C | C-UT-LOC | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 16:56 | TC-8320 | PROGRAMADO |
| L-ES-LOC-P1-1600 | L | L-ES-LOC | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 16:33 | TL-8201 | PROGRAMADO |
| L-OE-LOC-P1-1600 | L | L-OE-LOC | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 16:33 | TL-8202 | PROGRAMADO |
| 1-DT-LOC-P1-1600 | 1 | 1-DT-LOC | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 17:00 | T1-1101 | PROGRAMADO |
| 1-UT-LOC-P1-1600 | 1 | 1-UT-LOC | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 17:00 | T1-1102 | PROGRAMADO |
| 7-ES-LOC-P1-1600 | 7 | 7-ES-LOC | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 16:34 | T7-1902 | PROGRAMADO |
| 7-OE-LOC-P1-1600 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 16:34 | T7-1901 | PROGRAMADO |
| A-DT-EXP-P1-1900 | A | A-DT-EXP | 2026-10-11 19:00 | 2026-10-11 20:19 | TA-3010 | PROGRAMADO |
| A-UT-EXP-P1-1900 | A | A-UT-EXP | 2026-10-11 19:00 | 2026-10-11 20:19 | TA-3020 | PROGRAMADO |
| C-DT-LOC-P1-1900 | C | C-DT-LOC | 2026-10-11 19:00 | 2026-10-11 19:56 | TC-8310 | PROGRAMADO |
| C-UT-LOC-P1-1900 | C | C-UT-LOC | 2026-10-11 19:00 | 2026-10-11 19:56 | TC-8320 | PROGRAMADO |
| L-ES-LOC-P1-1900 | L | L-ES-LOC | 2026-10-11 19:00 | 2026-10-11 19:33 | TL-8201 | PROGRAMADO |
| L-OE-LOC-P1-1900 | L | L-OE-LOC | 2026-10-11 19:00 | 2026-10-11 19:33 | TL-8202 | PROGRAMADO |
| 1-DT-LOC-P1-1900 | 1 | 1-DT-LOC | 2026-10-11 19:00 | 2026-10-11 20:00 | T1-1101 | PROGRAMADO |
| 1-UT-LOC-P1-1900 | 1 | 1-UT-LOC | 2026-10-11 19:00 | 2026-10-11 20:00 | T1-1102 | PROGRAMADO |
| 7-ES-LOC-P1-1900 | 7 | 7-ES-LOC | 2026-10-11 19:00 | 2026-10-11 19:34 | T7-1902 | PROGRAMADO |
| 7-OE-LOC-P1-1900 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-11 19:00 | 2026-10-11 19:34 | T7-1901 | PROGRAMADO |

```
52 filas seleccionadas.
```

```
===== 5. Que viajes presentan retrasos mayores a 15 minutos? =====

NUMERO_VIAJE      COD_LINEA  SALIDA_PROGRAMAD  SALIDA_REAL       MINUTOS_RETRASO
----------------  ---------  ----------------  ----------------  ---------------
7-OE-LOC-M7-1900  7          2026-10-03 19:00  2026-10-03 19:35  35
1-UT-LOC-M1-0700  1          2026-10-09 07:00  2026-10-09 07:35  35
C-UT-LOC-M1-1300  C          2026-10-09 13:00  2026-10-09 13:32  32
A-UT-EXP-M2-1900  A          2026-10-08 19:00  2026-10-08 19:30  30
C-DT-LOC-M5-1900  C          2026-10-05 19:00  2026-10-05 19:30  30
1-DT-LOC-M6-1000  1          2026-10-04 10:00  2026-10-04 10:30  30
A-UT-EXP-M5-1300  A          2026-10-05 13:00  2026-10-05 13:28  28
1-UT-LOC-M4-0700  1          2026-10-06 07:00  2026-10-06 07:27  27
C-DT-LOC-M1-0700  C          2026-10-09 07:00  2026-10-09 07:25  25
C-DT-LOC-M6-1600  C          2026-10-04 16:00  2026-10-04 16:25  25
C-UT-LOC-M7-1600  C          2026-10-03 16:00  2026-10-03 16:24  24
1-UT-LOC-M4-1900  1          2026-10-06 19:00  2026-10-06 19:21  21
7-OE-LOC-M5-1600  7          2026-10-05 16:00  2026-10-05 16:21  21
7-ES-LOC-M6-0700  7          2026-10-04 07:00  2026-10-04 07:21  21
C-DT-LOC-M4-1900  C          2026-10-06 19:00  2026-10-06 19:20  20
1-DT-LOC-M2-1900  1          2026-10-08 19:00  2026-10-08 19:20  20
7-OE-LOC-M3-1000  7          2026-10-07 10:00  2026-10-07 10:19  19
L-OE-LOC-M7-1300  L          2026-10-03 13:00  2026-10-03 13:18  18
A-DT-EXP-M1-0700  A          2026-10-09 07:00  2026-10-09 07:18  18
7-OE-LOC-M1-1300  7          2026-10-09 13:00  2026-10-09 13:16  16

20 filas seleccionadas.

===== 6. Que trenes estan disponibles? =====

CODIGO_INTERNO  NOMBRE_MODELO  D  CAPACIDAD_TOTAL  DEPOSITO           FECHA_PROXIMA_IN
--------------  -------------  -  ---------------  -----------------  ----------------
TA-3010         R179           B  720              207th Street Yard  2026-11-29 00:00
TA-3020         R179           B  720              207th Street Yard  2026-12-04 00:00
TA-3030         R179           B  720              207th Street Yard  2026-12-19 00:00
TC-8310         R160           B  720              Pitkin Yard        2026-11-09 00:00
TC-8320         R160           B  720              Pitkin Yard        2026-11-24 00:00
TC-8330         R160           B  720              Pitkin Yard        2026-12-19 00:00
TL-8201         R143           B  720              Canarsie Yard      2026-12-06 00:00
TL-8202         R143           B  720              Canarsie Yard      2026-12-11 00:00
T1-1101         R142           A  660              240th Street Yard  2026-12-09 00:00
T1-1102         R142           A  660              240th Street Yard  2026-12-14 00:00
T7-1901         R188           A  660              Corona Yard        2026-12-24 00:00
T7-1902         R188           A  660              Corona Yard        2026-12-27 00:00
T7-1903         R188           A  660              Corona Yard        2026-11-19 00:00

13 filas seleccionadas.

===== 7. Que trenes tienen mantenimiento vencido? =====

CODIGO_INTERNO  ESTADO_OPERATIVO  FECHA_ULTIMA_INS  FECHA_PROXIMA_IN  DIAS_VENCIDO
--------------  ----------------  ----------------  ----------------  ------------
T1-1103         DISPONIBLE        2026-07-02 00:00  2026-10-05 00:00  5
TC-8340         EN_MANTENIMIENTO  2026-03-24 00:00  2026-10-07 00:00  3
```

```
===== 8. Que conductor fue asignado a cada viaje? (Ej. viajes de ayer) =====
```

| NUMERO_VIAJE | FECHA_VIAJE | CODIGO_RUTA | NUMERO_EMPLEADO | CONDUCTOR | TREN | ESTADO_VIAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DT-NOC-M1-0100 | 2026-10-09 00:00 | A-DT-NOC | E00008 | Tyrone Mitchell | TA-3030 | COMPLETADO |
| A-DT-NOC-M1-0300 | 2026-10-09 00:00 | A-DT-NOC | E00008 | Tyrone Mitchell | TA-3030 | COMPLETADO |
| A-DT-EXP-M1-0700 | 2026-10-09 00:00 | A-DT-EXP | E00006 | James Okafor | TA-3010 | COMPLETADO |
| A-UT-EXP-M1-0700 | 2026-10-09 00:00 | A-UT-EXP | E00007 | Carmen Reyes | TA-3020 | COMPLETADO |
| C-DT-LOC-M1-0700 | 2026-10-09 00:00 | C-DT-LOC | E00009 | Sofia Delgado | TC-8310 | COMPLETADO |
| C-UT-LOC-M1-0700 | 2026-10-09 00:00 | C-UT-LOC | E00010 | Brian Murphy | TC-8320 | COMPLETADO |
| L-ES-LOC-M1-0700 | 2026-10-09 00:00 | L-ES-LOC | E00015 | Nadia Petrova | TL-8201 | COMPLETADO |
| L-OE-LOC-M1-0700 | 2026-10-09 00:00 | L-OE-LOC | E00016 | Andre Lewis | TL-8202 | COMPLETADO |
| 1-DT-LOC-M1-0700 | 2026-10-09 00:00 | 1-DT-LOC | E00011 | Aisha Rahman | T1-1101 | COMPLETADO |
| 1-UT-LOC-M1-0700 | 2026-10-09 00:00 | 1-UT-LOC | E00012 | Luis Castillo | T1-1102 | COMPLETADO |
| 7-ES-LOC-M1-0700 | 2026-10-09 00:00 | 7-ES-LOC | E00014 | Victor Chen | T7-1902 | COMPLETADO |
| 7-OE-LOC-M1-0700 | 2026-10-09 00:00 | 7-OE-LOC | E00013 | Megan O'Neill | T7-1901 | COMPLETADO |
| A-DT-EXP-M1-1000 | 2026-10-09 00:00 | A-DT-EXP | E00006 | James Okafor | TA-3010 | COMPLETADO |
| A-UT-EXP-M1-1000 | 2026-10-09 00:00 | A-UT-EXP | E00007 | Carmen Reyes | TA-3020 | COMPLETADO |
| C-DT-LOC-M1-1000 | 2026-10-09 00:00 | C-DT-LOC | E00009 | Sofia Delgado | TC-8310 | COMPLETADO |
| C-UT-LOC-M1-1000 | 2026-10-09 00:00 | C-UT-LOC | E00010 | Brian Murphy | TC-8320 | COMPLETADO |
| L-ES-LOC-M1-1000 | 2026-10-09 00:00 | L-ES-LOC | E00015 | Nadia Petrova | TL-8201 | COMPLETADO |
| L-OE-LOC-M1-1000 | 2026-10-09 00:00 | L-OE-LOC | E00016 | Andre Lewis | TL-8202 | COMPLETADO |
| 1-DT-LOC-M1-1000 | 2026-10-09 00:00 | 1-DT-LOC | E00011 | Aisha Rahman | T1-1101 | COMPLETADO |
| 1-UT-LOC-M1-1000 | 2026-10-09 00:00 | 1-UT-LOC | E00012 | Luis Castillo | T1-1102 | COMPLETADO |
| 7-ES-LOC-M1-1000 | 2026-10-09 00:00 | 7-ES-LOC | E00014 | Victor Chen | T7-1902 | COMPLETADO |
| 7-OE-LOC-M1-1000 | 2026-10-09 00:00 | 7-OE-LOC | E00013 | Megan O'Neill | T7-1901 | COMPLETADO |
| A-DT-EXP-M1-1300 | 2026-10-09 00:00 | A-DT-EXP | E00006 | James Okafor | TA-3010 | COMPLETADO |
| A-UT-EXP-M1-1300 | 2026-10-09 00:00 | A-UT-EXP | E00007 | Carmen Reyes | TA-3020 | COMPLETADO |
| C-DT-LOC-M1-1300 | 2026-10-09 00:00 | C-DT-LOC | E00009 | Sofia Delgado | TC-8310 | COMPLETADO |
| C-UT-LOC-M1-1300 | 2026-10-09 00:00 | C-UT-LOC | E00010 | Brian Murphy | TC-8320 | COMPLETADO |
| L-ES-LOC-M1-1300 | 2026-10-09 00:00 | L-ES-LOC | E00015 | Nadia Petrova | TL-8201 | COMPLETADO |
| L-OE-LOC-M1-1300 | 2026-10-09 00:00 | L-OE-LOC | E00016 | Andre Lewis | TL-8202 | COMPLETADO |
| 1-DT-LOC-M1-1300 | 2026-10-09 00:00 | 1-DT-LOC | E00011 | Aisha Rahman | T1-1101 | COMPLETADO |
| 1-UT-LOC-M1-1300 | 2026-10-09 00:00 | 1-UT-LOC | E00012 | Luis Castillo | T1-1102 | COMPLETADO |
| 7-ES-LOC-M1-1300 | 2026-10-09 00:00 | 7-ES-LOC | E00014 | Victor Chen | T7-1902 | COMPLETADO |
| 7-OE-LOC-M1-1300 | 2026-10-09 00:00 | 7-OE-LOC | E00013 | Megan O'Neill | T7-1901 | COMPLETADO |
| A-DT-EXP-M1-1600 | 2026-10-09 00:00 | A-DT-EXP | E00026 | Tomas Bauer | TA-3010 | COMPLETADO |
| A-UT-EXP-M1-1600 | 2026-10-09 00:00 | A-UT-EXP | E00027 | Elena Chavez | TA-3020 | COMPLETADO |
| C-DT-LOC-M1-1600 | 2026-10-09 00:00 | C-DT-LOC | E00028 | Andres Farah | TC-8310 | COMPLETADO |
| C-UT-LOC-M1-1600 | 2026-10-09 00:00 | C-UT-LOC | E00029 | Nora Cohen | TC-8320 | COMPLETADO |
| L-ES-LOC-M1-1600 | 2026-10-09 00:00 | L-ES-LOC | E00030 | Rafael Ito | TL-8201 | COMPLETADO |
| L-OE-LOC-M1-1600 | 2026-10-09 00:00 | L-OE-LOC | E00031 | Ines Osei | TL-8202 | COMPLETADO |
| 1-DT-LOC-M1-1600 | 2026-10-09 00:00 | 1-DT-LOC | E00032 | Malik Ferrara | T1-1101 | COMPLETADO |
| 1-UT-LOC-M1-1600 | 2026-10-09 00:00 | 1-UT-LOC | E00033 | Grace Adeyemi | T1-1102 | COMPLETADO |
| 7-ES-LOC-M1-1600 | 2026-10-09 00:00 | 7-ES-LOC | E00035 | Leah Silva | T7-1902 | COMPLETADO |
| 7-OE-LOC-M1-1600 | 2026-10-09 00:00 | 7-OE-LOC | E00034 | Oscar Pham | T7-1901 | COMPLETADO |
| A-DT-EXP-M1-1900 | 2026-10-09 00:00 | A-DT-EXP | E00026 | Tomas Bauer | TA-3010 | COMPLETADO |
| A-UT-EXP-M1-1900 | 2026-10-09 00:00 | A-UT-EXP | E00027 | Elena Chavez | TA-3020 | COMPLETADO |
| C-DT-LOC-M1-1900 | 2026-10-09 00:00 | C-DT-LOC | E00028 | Andres Farah | TC-8310 | COMPLETADO |
| C-UT-LOC-M1-1900 | 2026-10-09 00:00 | C-UT-LOC | E00029 | Nora Cohen | TC-8320 | COMPLETADO |
| L-ES-LOC-M1-1900 | 2026-10-09 00:00 | L-ES-LOC | E00030 | Rafael Ito | TL-8201 | COMPLETADO |
| L-OE-LOC-M1-1900 | 2026-10-09 00:00 | L-OE-LOC | E00031 | Ines Osei | TL-8202 | COMPLETADO |
| 1-DT-LOC-M1-1900 | 2026-10-09 00:00 | 1-DT-LOC | E00032 | Malik Ferrara | T1-1101 | COMPLETADO |
| 1-UT-LOC-M1-1900 | 2026-10-09 00:00 | 1-UT-LOC | E00033 | Grace Adeyemi | T1-1102 | COMPLETADO |
| 7-ES-LOC-M1-1900 | 2026-10-09 00:00 | 7-ES-LOC | E00035 | Leah Silva | T7-1902 | COMPLETADO |
| 7-OE-LOC-M1-1900 | 2026-10-09 00:00 | 7-OE-LOC | E00034 | Oscar Pham | T7-1901 | COMPLETADO |

```
52 filas seleccionadas.
```

```
===== 9. Cuantos pasajeros utilizaron cada linea durante un periodo? (Ej. ultimos 7 dias) =====

COD_LINEA  LINEA                          PASAJEROS
---------  -----------------------------  ---------
C          Eighth Avenue Local            490.8
A          Eighth Avenue Express          477.8
7          Flushing Local                 300.5
1          Broadway-Seventh Avenue Local  201.5
L          14 Street-Canarsie Local       89.3
```

```
===== 10. Cuanto dinero se recaudo por dia, estacion y tipo de tarifa? (Ej. ayer) =====
```

| FECHA | ESTACION | TARIFA | VIAJES | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 00:00 | Bedford Av | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Bedford Av | Viaje individual | 4 | 12 |
| 2026-10-09 00:00 | Canarsie-Rockaway Pkwy | Viaje individual | 2 | 6 |
| 2026-10-09 00:00 | Euclid Av | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Euclid Av | Tarifa reducida adulto mayor | 2 | 3 |
| 2026-10-09 00:00 | Euclid Av | Viaje individual | 1 | 3 |
| 2026-10-09 00:00 | Far Rockaway-Mott Av | Viaje individual | 3 | 9 |
| 2026-10-09 00:00 | Flushing-Main St | Pase de empleado autorizado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Flushing-Main St | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Flushing-Main St | Viaje individual | 5 | 15 |
| 2026-10-09 00:00 | Fulton St | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Fulton St | Pase mensual ilimitado | 2 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Fulton St | Tarifa reducida adulto mayor | 2 | 3 |
| 2026-10-09 00:00 | Fulton St | Viaje individual | 12 | 36 |
| 2026-10-09 00:00 | Grand Central-42 St | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Grand Central-42 St | Pase mensual ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Grand Central-42 St | Pase semanal ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Grand Central-42 St | Tarifa reducida adulto mayor | 2 | 3 |
| 2026-10-09 00:00 | Grand Central-42 St | Tarifa reducida discapacidad | 1 | 1.5 |
| 2026-10-09 00:00 | Grand Central-42 St | Viaje individual | 13 | 39 |
| 2026-10-09 00:00 | Inwood-207 St | Pase mensual ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Inwood-207 St | Tarifa reducida adulto mayor | 1 | 1.5 |
| 2026-10-09 00:00 | Inwood-207 St | Tarifa reducida discapacidad | 1 | 1.5 |
| 2026-10-09 00:00 | Inwood-207 St | Viaje individual | 6 | 18 |
| 2026-10-09 00:00 | Jay St-MetroTech | Pase de empleado autorizado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Jay St-MetroTech | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 2 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Jay St-MetroTech | Tarifa reducida adulto mayor | 2 | 3 |
| 2026-10-09 00:00 | Jay St-MetroTech | Tarifa reducida discapacidad | 1 | 1.5 |
| 2026-10-09 00:00 | Jay St-MetroTech | Viaje individual | 6 | 18 |
| 2026-10-09 00:00 | South Ferry | Pase de empleado autorizado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | South Ferry | Pase mensual ilimitado | 2 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | South Ferry | Pase semanal ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | South Ferry | Tarifa reducida discapacidad | 1 | 1.5 |
| 2026-10-09 00:00 | South Ferry | Viaje individual | 3 | 9 |
| 2026-10-09 00:00 | Spring St | Pase semanal ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Spring St | Viaje individual | 2 | 6 |
| 2026-10-09 00:00 | Times Sq-42 St | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 2 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Times Sq-42 St | Pase semanal ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Times Sq-42 St | Tarifa reducida adulto mayor | 2 | 3 |
| 2026-10-09 00:00 | Times Sq-42 St | Tarifa reducida discapacidad | 3 | 4.5 |
| 2026-10-09 00:00 | Times Sq-42 St | Viaje individual | 19 | 57 |
| 2026-10-09 00:00 | Van Cortlandt Park-242 St | Pase mensual ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | Van Cortlandt Park-242 St | Viaje individual | 6 | 18 |
| 2026-10-09 00:00 | W 4 St-Washington Sq | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 3 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | W 4 St-Washington Sq | Tarifa reducida adulto mayor | 1 | 1.5 |
| 2026-10-09 00:00 | W 4 St-Washington Sq | Tarifa reducida discapacidad | 1 | 1.5 |
| 2026-10-09 00:00 | W 4 St-Washington Sq | Viaje individual | 6 | 18 |
| 2026-10-09 00:00 | 125 St | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 125 St | Tarifa reducida adulto mayor | 1 | 1.5 |
| 2026-10-09 00:00 | 125 St | Tarifa reducida discapacidad | 2 | 3 |
| 2026-10-09 00:00 | 125 St | Viaje individual | 6 | 18 |
| 2026-10-09 00:00 | 14 St-8 Av | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 3 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 14 St-8 Av | Pase mensual ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 14 St-8 Av | Pase semanal ilimitado | 1 | 0 |

(continuacion)

| FECHA | ESTACION | TARIFA | VIAJES | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 00:00 | 14 St-8 Av | Tarifa reducida adulto mayor | 2 | 3 |
| 2026-10-09 00:00 | 14 St-8 Av | Tarifa reducida discapacidad | 4 | 6 |
| 2026-10-09 00:00 | 14 St-8 Av | Viaje individual | 16 | 48 |
| 2026-10-09 00:00 | 168 St-Washington Hts | Tarifa reducida discapacidad | 1 | 1.5 |
| 2026-10-09 00:00 | 168 St-Washington Hts | Viaje individual | 2 | 6 |
| 2026-10-09 00:00 | 34 St-Hudson Yards | Pase mensual ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 34 St-Hudson Yards | Pase semanal ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 34 St-Hudson Yards | Tarifa reducida adulto mayor | 1 | 1.5 |
| 2026-10-09 00:00 | 34 St-Penn Station | Pase de empleado autorizado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 34 St-Penn Station | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 3 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 34 St-Penn Station | Pase mensual ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 34 St-Penn Station | Pase semanal ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 34 St-Penn Station | Tarifa reducida adulto mayor | 2 | 3 |
| 2026-10-09 00:00 | 34 St-Penn Station | Tarifa reducida discapacidad | 1 | 1.5 |
| 2026-10-09 00:00 | 34 St-Penn Station | Viaje individual | 13 | 39 |
| 2026-10-09 00:00 | 50 St | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 50 St | Tarifa reducida adulto mayor | 2 | 3 |
| 2026-10-09 00:00 | 50 St | Viaje individual | 3 | 9 |
| 2026-10-09 00:00 | 59 St-Columbus Circle | Pase estudiantil (3 viajes al dia) | 2 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 59 St-Columbus Circle | Pase semanal ilimitado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 59 St-Columbus Circle | Tarifa reducida adulto mayor | 6 | 9 |
| 2026-10-09 00:00 | 59 St-Columbus Circle | Viaje individual | 10 | 30 |
| 2026-10-09 00:00 | 74 St-Broadway | Pase de empleado autorizado | 1 | 0 |
| 2026-10-09 00:00 | 74 St-Broadway | Viaje individual | 4 | 12 |

78 filas seleccionadas.

===== 11. Cuales son las estaciones con mayor flujo de pasajeros? =====

| ESTACION | BOROUGH | INGRESOS | SALIDAS | FLUJO_TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Times Sq-42 St | MANHATTAN | 179 | 150 | 329 |
| 14 St-8 Av | MANHATTAN | 165 | 143 | 308 |
| Grand Central-42 St | MANHATTAN | 154 | 130 | 284 |
| 34 St-Penn Station | MANHATTAN | 142 | 110 | 252 |
| 59 St-Columbus Circle | MANHATTAN | 121 | 109 | 230 |
| Fulton St | MANHATTAN | 115 | 110 | 225 |
| Jay St-MetroTech | BROOKLYN | 78 | 73 | 151 |
| W 4 St-Washington Sq | MANHATTAN | 78 | 69 | 147 |
| 125 St | MANHATTAN | 68 | 61 | 129 |
| South Ferry | MANHATTAN | 51 | 47 | 98 |

10 filas seleccionadas.

===== 12. Que incidentes permanecen abiertos? =====

| NUMERO_INCIDENTE | TIPO_INCIDENTE | SEVERIDAD | ESTADO | LUGAR_AFECTADO | FECHA_HORA_INICI | HORAS_ABIERTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-2026-0004 | INUNDACION | ALTO | ABIERTO | Christopher St-Sheridan Sq | 2026-10-08 05:40 | 59.6 |
| INC-2026-0006 | FALLA_ELECTRICA | ALTO | EN_ATENCION | 59 St-Columbus Circle, elevador calle-mezzanine | 2026-10-09 16:00 | 25.3 |
| INC-2026-0024 | CONGESTION | BAJO | ABIERTO | Flushing-Main St | 2026-10-09 17:10 | 24.1 |
| INC-2026-0025 | FALLA_SENALIZACION | BAJO | EN_ATENCION | 74 St-Broadway | 2026-10-09 18:10 | 23.1 |

```
===== 13. Que linea acumulo mas retrasos? =====

COD_LINEA  LINEA                          VIAJES_RETRASADOS  MINUTOS_ACUMULADOS  POSICION
---------  -----------------------------  -----------------  ------------------  --------
1          Broadway-Seventh Avenue Local  9                  171                 1
C          Eighth Avenue Local            6                  156                 2
7          Flushing Local                 9                  156                 2
A          Eighth Avenue Express          4                  90                  4
L          14 Street-Canarsie Local       4                  40                  5

===== 14. Que tarjetas fueron bloqueadas o vencieron? =====

NUMERO_TARJETA    PROPIETARIO      ESTADO     FECHA_VENCIMIENT  SALDO  MOTIVO
----------------  ---------------  ---------  ----------------  -----  ---------
7000000000000009  Grace Liu        BLOQUEADA  2030-11-03 00:00  7      BLOQUEADA
7000000000000020  Lucas Chavez     BLOQUEADA  2031-03-04 00:00  17     BLOQUEADA
7000000000000037  Nora Osei        BLOQUEADA  2029-07-05 00:00  2      BLOQUEADA
7000000000000058  Samir Cohen      BLOQUEADA  2031-04-10 00:00  8      BLOQUEADA
7000000000000091  Sofia Hughes     BLOQUEADA  2030-10-03 00:00  8      BLOQUEADA
7000000000000014  ANONIMA          VENCIDA    2026-09-10 00:00  7.1    VENCIDA
7000000000000045  Mia Rossi        VENCIDA    2026-10-06 00:00  2      VENCIDA
7000000000000066  Ethan Pham       VENCIDA    2026-10-07 00:00  0      VENCIDA
7000000000000120  Andres Thompson  VENCIDA    2026-10-05 00:00  8      VENCIDA

9 filas seleccionadas.

===== 15. Que tecnicos participaron en una orden de mantenimiento? (Ej. OM-2026-0001) =====

NUMERO_ORDEN  EQUIPO      TIPO_MANTENIMIENTO  NUMERO_EMPLEADO  TECNICO       HORAS_TRABAJADAS  ROL
------------  ----------  ------------------  ---------------  ------------  ----------------  -----------
OM-2026-0001  EQ-TR-8340  CORRECTIVO          E00019           Frank DeLuca  16                RESPONSABLE
OM-2026-0001  EQ-TR-8340  CORRECTIVO          E00020           Jasmine Ford  8                 APOYO
```

Salida de las pruebas de funciones, procedimientos, triggers y vistas
(entregables 11, 12 y 13)

```
Session alterado.
```

```
================= FUNCIONES =================

NUMERO_VIAJE      ESTADO_VIAJE  DURACION_MIN  RETRASO_MIN
----------------  ------------  ------------  -----------
1-DT-LOC-M2-1000  CANCELADO
A-DT-EXP-M1-0700  COMPLETADO    81            18
A-DT-EXP-P1-0700  PROGRAMADO                  0
C-DT-LOC-M1-0700  COMPLETADO    57            25

SALDO_TARJETA_1  VALIDA_1  VALIDA_9_BLOQUEADA  VALIDA_14_VENCIDA
---------------  --------  ------------------  -----------------
25               S         N                    N

INGRESOS_TIMES_SQ  PASAJEROS_LINEA_A
-----------------  -----------------
411                479.2

ID_TREN  CODIGO_INTERNO  ESTADO_OPERATIVO   FECHA_PROXIMA_IN  DISPONIBLE
-------  --------------  -----------------  ----------------  ----------
1        TA-3010         DISPONIBLE         2026-11-29 00:00  S
2        TA-3020         DISPONIBLE         2026-12-04 00:00  S
3        TA-3030         DISPONIBLE         2026-12-19 00:00  S
4        TC-8310         DISPONIBLE         2026-11-09 00:00  S
5        TC-8320         DISPONIBLE         2026-11-24 00:00  S
6        TC-8330         DISPONIBLE         2026-12-19 00:00  S
7        T1-1101         DISPONIBLE         2026-12-09 00:00  S
8        T1-1102         DISPONIBLE         2026-12-14 00:00  S
9        T1-1103         DISPONIBLE         2026-10-05 00:00  N
10       T7-1901         DISPONIBLE         2026-12-24 00:00  S
11       T7-1902         DISPONIBLE         2026-12-27 00:00  S
12       T7-1903         DISPONIBLE         2026-11-19 00:00  S
13       TL-8201         DISPONIBLE         2026-12-06 00:00  S
14       TL-8202         DISPONIBLE         2026-12-11 00:00  S
15       TC-6001         RETIRADO                             N
16       TC-8340         EN_MANTENIMIENTO   2026-10-07 00:00  N
17       T1-1104         FUERA_DE_SERVICIO  2026-11-09 00:00  N

17 filas seleccionadas.

ID_RUTA  CODIGO_RUTA  ESTADO               OPERATIVA
-------  -----------  -------------------  ---------
1        A-DT-EXP     ACTIVA               S
2        A-UT-EXP     ACTIVA               S
3        C-DT-LOC     ACTIVA               S
4        C-UT-LOC     ACTIVA               S
5        1-DT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE  N
6        1-UT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE  N
7        7-OE-LOC     ACTIVA               S
8        7-ES-LOC     ACTIVA               S
9        L-ES-LOC     ACTIVA               S
10       L-OE-LOC     ACTIVA               S
11       A-DT-NOC     ACTIVA               S

11 filas seleccionadas.

NUMERO_ORDEN  ESTADO        COSTO_MANO_OBRA  COSTO_TOTAL
------------  ------------  ---------------  -----------
OM-2026-0001  EN_EJECUCION  4800             23984
```

(continuacion)

| NUMERO_ORDEN | ESTADO | COSTO_MANO_OBRA | COSTO_TOTAL |
|---|---|---|---|
| OM-2026-0002 | EN_EJECUCION | 900 | 2160 |
| OM-2026-0003 | COMPLETADA | 650 | 3850 |
| OM-2026-0004 | COMPLETADA | 300 | 1580 |
| OM-2026-0005 | PROGRAMADA | 0 | 0 |
| OM-2026-0006 | SOLICITADA | 0 | 0 |
| OM-2026-0007 | COMPLETADA | 1200 | 1200 |
| OM-2026-0008 | CANCELADA | 0 | 0 |
| OM-2026-0009 | EN_EJECUCION | 0 | 287 |
| OM-2026-0010 | EN_EJECUCION | 0 | 8100 |
| OM-2026-0011 | COMPLETADA | 1050 | 1050 |
| OM-2026-0012 | COMPLETADA | 1200 | 3950 |
| OM-2026-0013 | PROGRAMADA | 0 | 0 |
| OM-2026-0014 | PROGRAMADA | 0 | 0 |
| OM-2026-0015 | COMPLETADA | 350 | 84650 |
| OM-2026-0016 | COMPLETADA | 850 | 850 |
| OM-2026-0017 | COMPLETADA | 2000 | 2000 |
| OM-2026-0018 | COMPLETADA | 1800 | 1884 |
| OM-2026-0019 | CANCELADA | 0 | 0 |
| OM-2026-0020 | COMPLETADA | 550 | 1319.5 |
| OM-2026-0021 | COMPLETADA | 900 | 5084 |
| OM-2026-0022 | COMPLETADA | 1500 | 1500 |
| OM-2026-0023 | CANCELADA | 0 | 0 |
| OM-2026-0024 | COMPLETADA | 1800 | 1800 |
| OM-2026-0025 | COMPLETADA | 1350 | 10950 |
| OM-2026-0026 | EN_EJECUCION | 0 | 1920 |
| OM-2026-0027 | CANCELADA | 0 | 0 |
| OM-2026-0028 | COMPLETADA | 950 | 26545 |
| OM-2026-0029 | SOLICITADA | 0 | 0 |
| OM-2026-0030 | SOLICITADA | 0 | 0 |
| OM-2026-0031 | CANCELADA | 0 | 0 |
| OM-2026-0032 | COMPLETADA | 400 | 400 |
| OM-2026-0033 | CANCELADA | 0 | 0 |
| OM-2026-0034 | COMPLETADA | 750 | 750 |
| OM-2026-0035 | COMPLETADA | 500 | 42500 |
| OM-2026-0036 | EN_EJECUCION | 0 | 144260 |
| OM-2026-0037 | COMPLETADA | 500 | 500 |
| OM-2026-0038 | COMPLETADA | 1450 | 9830 |
| OM-2026-0039 | COMPLETADA | 1850 | 1850 |
| OM-2026-0040 | COMPLETADA | 600 | 600 |

40 filas seleccionadas.

| NUMERO_INCIDENTE | ESTADO | DURACION_HORAS |
|---|---|---|
| INC-2026-0001 | CERRADO | 1.58 |
| INC-2026-0002 | CERRADO | 2.17 |
| INC-2026-0003 | CERRADO | .58 |
| INC-2026-0004 | ABIERTO | 59.63 |
| INC-2026-0005 | CERRADO | .75 |
| INC-2026-0006 | EN_ATENCION | 25.3 |
| INC-2026-0007 | CERRADO | 13.48 |
| INC-2026-0008 | CERRADO | 10.85 |
| INC-2026-0009 | CERRADO | 13.85 |
| INC-2026-0010 | CERRADO | 13.92 |
| INC-2026-0011 | CERRADO | 1.48 |

```
(continuacion)
NUMERO_INCIDENTE  ESTADO       DURACION_HORAS
----------------  -----------  --------------
INC-2026-0012     CERRADO      8.23
INC-2026-0013     CERRADO      13.47
INC-2026-0014     CERRADO      2.3
INC-2026-0015     CERRADO      1.08
INC-2026-0016     CERRADO      2.95
INC-2026-0017     CERRADO      2.77
INC-2026-0018     CERRADO      1.92
INC-2026-0019     CERRADO      3
INC-2026-0020     CERRADO      1.07
INC-2026-0021     CERRADO      2.45
INC-2026-0022     CERRADO      .57
INC-2026-0023     CERRADO      2.17
INC-2026-0024     ABIERTO      24.13
INC-2026-0025     EN_ATENCION  23.13

25 filas seleccionadas.

================= SP_PROGRAMAR_VIAJE =================
OK viaje programado con ID 677

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (fecha pasada): ORA-20001: La hora de salida debe ser futura
OK rechazado (ruta no operativa): ORA-20002: La ruta 5 no existe o no esta operativa
OK rechazado (tren en mantenimiento): ORA-20003: El tren 16 no esta disponible: revise su estado, mantenimientos pendientes, inspeccion vencida o si ya tiene un viaje en ese horario
OK rechazado (tren inspeccion vencida): ORA-20003: El tren 9 no esta disponible: revise su estado, mantenimientos pendientes, inspeccion vencida o si ya tiene un viaje en ese horario
OK rechazado (certificacion vencida): ORA-20004: El empleado 17 no puede conducir este tren: no es conductor activo, no tiene certificacion vigente para el modelo o esta ausente
OK rechazado (conductor ocupado (regla 9)): ORA-20005: El conductor 6 ya tiene un viaje en ese horario
OK rechazado (tren ocupado (regla 8)): ORA-20003: El tren 1 no esta disponible: revise su estado, mantenimientos pendientes, inspeccion vencida o si ya tiene un viaje en ese horario

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

================= SP_GENERAR_VIAJES =================
OK viajes generados del horario 23 para el 2026-10-19: 15
OK al repetir no se duplican viajes: 0 nuevos
OK rechazado (horario laboral en sabado): ORA-20061: El horario 23 (LABORAL) no aplica para el SABADO 2026-10-17

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

NUMERO_VIAJE        SALIDA_PROGRAMAD  LLEGADA_PROGRAMA  ID_TREN  ID_CONDUCTOR  ESTADO_VIAJE
------------------  ----------------  ----------------  -------  ------------  ------------
A-DT-NOC-1019-0000  2026-10-19 00:00  2026-10-19 01:20                         PROGRAMADO
A-DT-NOC-1019-0020  2026-10-19 00:20  2026-10-19 01:40                         PROGRAMADO
A-DT-NOC-1019-0040  2026-10-19 00:40  2026-10-19 02:00                         PROGRAMADO
A-DT-NOC-1019-0100  2026-10-19 01:00  2026-10-19 02:20                         PROGRAMADO
A-DT-NOC-1019-0120  2026-10-19 01:20  2026-10-19 02:40                         PROGRAMADO

================= SP_RECARGAR_TARJETA =================
OK recarga 187, nuevo saldo de la tarjeta 13: 10

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (tarjeta bloqueada): ORA-20021: No se puede recargar: la tarjeta esta BLOQUEADA

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

```
================= SP_REGISTRAR_INGRESO / SALIDA =================
OK rechazado (viaje ya abierto): ORA-20012: Ingreso rechazado: la tarjeta ya tiene un viaje abierto
OK rechazado (estacion cerrada (regla 21)): ORA-20012: Ingreso rechazado: la estacion no esta operativa
OK rechazado (tarjeta vencida (regla 16)): ORA-20012: Ingreso rechazado: la tarjeta esta VENCIDA
OK rechazado (tarjeta bloqueada (regla 16)): ORA-20012: Ingreso rechazado: la tarjeta esta BLOQUEADA
OK ingreso tarjeta 13 (viaje 1586), saldo: 7
OK ingreso adulto mayor con tarifa reducida (viaje 1587), saldo: 7.5
OK viaje anonimo con boleto (viaje 1588)
OK salida registrada para la tarjeta 13

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

NUMERO_TRANSACCION  TIPO_ACCES  NUMERO_TARJETA    ID_ESTACION_INGRESO  ID_ESTACION_SALIDA  MONTO_COBRADO  ESTADO
------------------  ----------  ----------------  -------------------  ------------------  -------------  ---------
VP-20261010-000005  TARJETA     7000000000000001  4                                        3              ABIERTO
VP-20261010-000064  TARJETA     7000000000000016  2                                        0              ABIERTO
VP-20261010-000226  TARJETA     7000000000000033  7                                        3              ABIERTO
VP-20261010-000404  TARJETA     7000000000000052  11                                       3              ABIERTO
VP-20261010-100002  TARJETA     7000000000000001  4                                        0              RECHAZADO
VP-20261010-100003  TARJETA     7000000000000012  14                                       0              RECHAZADO
VP-20261010-100004  TARJETA     7000000000000014  6                                        0              RECHAZADO
VP-20261010-100005  TARJETA     7000000000000009  6                                        0              RECHAZADO
VP-20261010-100006  TARJETA     7000000000000013  18                   4                   3              CERRADO
VP-20261010-100007  TARJETA     7000000000000005  3                                        1.5            ABIERTO
VP-20261010-100008  BOLETO                        5                                        3              CERRADO

11 filas seleccionadas.

================= SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO / SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN =================
OK orden 41 creada; tren 9 quedo EN_MANTENIMIENTO
OK orden completada; tren 9 quedo DISPONIBLE y disponible = S

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

================= SP_REGISTRAR_INCIDENTE / SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS =================
OK incidente 26 registrado; estacion 6 quedo CERRADA_TEMPORAL
OK viajes cancelados por el cierre (hasta manana 09:00): 8
OK incidente cerrado; estacion 6 quedo OPERATIVA, duracion 0 h

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

CODIGO_RUTA  ESTADO
-----------  ------------------
A-DT-EXP     ACTIVA
A-UT-EXP     ACTIVA
C-DT-LOC     ACTIVA
C-UT-LOC     ACTIVA
1-DT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE
1-UT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE
7-OE-LOC     ACTIVA
7-ES-LOC     ACTIVA
L-ES-LOC     ACTIVA
L-OE-LOC     ACTIVA
A-DT-NOC     ACTIVA

11 filas seleccionadas.
```

```
================= TRIGGERS =================
OK rechazado (saldo negativo): ORA-20101: Saldo insuficiente: la tarjeta 7000000000000001 quedaria con saldo negativo (-5)
ORA-06512: en "METRO.TRG_TARJETA_SALDO", línea 3
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_TARJETA_SALDO'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (borrar recarga): ORA-20110: Las recargas (pagos) no se eliminan (regla 25)
ORA-06512: en "METRO.TRG_NOBORRAR_RECARGA", línea 2
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_NOBORRAR_RECARGA'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (cambiar monto): ORA-20102: No se modifica el monto de la tarifa VIAJE_IND: registre una tarifa nueva con su fecha de inicio de vigencia y cierre la anterior
ORA-06512: en "METRO.TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO", línea 2
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK viaje en curso; tren 10 quedo EN_OPERACION
OK viaje completado; tren 10 quedo DISPONIBLE con 610015.2 km

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (tren en mantenimiento): ORA-20105: El tren 16 esta EN_MANTENIMIENTO y no puede asignarse a un viaje (regla 11)
ORA-06512: en "METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION", línea 10
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (certificacion vencida): ORA-20107: El empleado 17 no tiene certificacion vigente para el modelo de este tren o no esta habilitado (regla 10)
ORA-06512: en "METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION", línea 24
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (tren simultaneo): ORA-20108: El viaje 400 se cruza en horario con otro viaje del mismo tren o del mismo conductor (reglas 8 y 9)
ORA-06512: en "METRO.TRG_VIAJE_SIMULTANEO", línea 26
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_VIAJE_SIMULTANEO'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (turno superpuesto): ORA-20109: El turno 755 se superpone con otro turno del mismo empleado
ORA-06512: en "METRO.TRG_TURNO_TRASLAPE", línea 24
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_TURNO_TRASLAPE'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

1 fila insertadas.

1 fila actualizadas.

Confirmación terminada.

ID_BITACORA  TABLA                ID_REGISTRO       OPERACION  CAMPO             VALOR_ANTERIOR    VALOR_NUEVO                                FECHA_HORA
-----------  -------------------  ----------------  ---------  ----------------  ----------------  -----------------------------------------  ----------------
6            TREN                9                 UPDATE     ESTADO_OPERATIVO  DISPONIBLE        EN_MANTENIMIENTO                           2026-10-10 17:17
7            ORDEN_MANTENIMIENTO  41                UPDATE     ESTADO            SOLICITADA        EN_EJECUCION                               2026-10-10 17:17
8            ORDEN_MANTENIMIENTO  41                UPDATE     ESTADO            EN_EJECUCION      COMPLETADA                                 2026-10-10 17:17
9            TREN                9                 UPDATE     ESTADO_OPERATIVO  EN_MANTENIMIENTO  DISPONIBLE                                 2026-10-10 17:17
10           INCIDENTE           26                INSERT     SEVERIDAD                           OBJETO_EN_VIA - ALTO                       2026-10-10 17:17
11           ESTACION            6                 UPDATE     ESTADO_OPERATIVO  OPERATIVA         CERRADA_TEMPORAL                           2026-10-10 17:17
12           VIAJE_PROGRAMADO    365               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
13           VIAJE_PROGRAMADO    370               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
14           VIAJE_PROGRAMADO    375               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
```

```
(continuacion)
ID_BITACORA  TABLA                ID_REGISTRO       OPERACION  CAMPO             VALOR_ANTERIOR    VALOR_NUEVO                                FECHA_HORA
-----------  -------------------  ----------------  ---------  ----------------  ----------------  -----------------------------------------  ----------------
15           VIAJE_PROGRAMADO     380               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
16           VIAJE_PROGRAMADO     405               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
17           VIAJE_PROGRAMADO     410               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
18           VIAJE_PROGRAMADO     415               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
19           VIAJE_PROGRAMADO     416               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
20           INCIDENTE            26                UPDATE     ESTADO            ABIERTO           CERRADO                                    2026-10-10 17:17
21           ESTACION             6                 UPDATE     ESTADO_OPERATIVO  CERRADA_TEMPORAL  OPERATIVA                                  2026-10-10 17:17
22           TREN                 10                UPDATE     ESTADO_OPERATIVO  DISPONIBLE        EN_OPERACION                               2026-10-10 17:17
23           VIAJE_PROGRAMADO     395               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        EN_CURSO                                   2026-10-10 17:17
24           TREN                 10                UPDATE     ESTADO_OPERATIVO  EN_OPERACION      DISPONIBLE                                 2026-10-10 17:17
25           VIAJE_PROGRAMADO     395               UPDATE     ESTADO_VIAJE      EN_CURSO          COMPLETADO                                 2026-10-10 17:17
26           CERTIFICACION        EMPLEADO 18       ALERTA     ESTADO                              VENCIDA - empleado 18 - PRIMEROS AUXILIOS  2026-10-10 17:17
27           TARJETA              7000000000000012  UPDATE     ESTADO            ACTIVA            BLOQUEADA                                  2026-10-10 17:17

22 filas seleccionadas.
```

```
================ VISTAS =================
```

| COD_LINEA | NOMBRE | COLOR_MAPA | TIPO_SERVICIO | ESTADO_OPERATIVO | TERMINAL_ORIGEN | TERMINAL_DESTINO | TOTAL_ESTACIONES | ESTACIONES_CERRADAS | RUTAS_ACTIVAS | RUTAS_AFECTADAS | VIAJES_PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Eighth Avenue Express | AZUL | EXPRESO | ACTIVA | Inwood-207 St | Far Rockaway-Mott Av | 11 | 0 | 3 | 0 | 84 |
| C | Eighth Avenue Local | AZUL | LOCAL | ACTIVA | 168 St-Washington Hts | Euclid Av | 12 | 0 | 2 | 0 | 58 |
| L | 14 Street-Canarsie Local | GRIS | LOCAL | ACTIVA | 14 St-8 Av | Canarsie-Rockaway Pkwy | 3 | 0 | 2 | 0 | 58 |
| 1 | Broadway-Seventh Avenue Local | ROJO | LOCAL | ACTIVA | Van Cortlandt Park-242 St | South Ferry | 6 | 1 | 0 | 2 | 60 |
| 7 | Flushing Local | MORADO | LOCAL | ACTIVA | Flushing-Main St | 34 St-Hudson Yards | 5 | 0 | 2 | 0 | 59 |

| ID_ESTACION | ESTACION | COD_LINEA | CODIGO_RUTA | SENTIDO | DESTINO | ID_VIAJE | NUMERO_VIAJE | HORA_SALIDA_ESTI | ESTADO_VIAJE | TREN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Times Sq-42 St | 7 | 7-ES-LOC | ESTE | Flushing-Main St | 400 | 7-ES-LOC-P1-0700 | 2026-10-11 07:03 | PROGRAMADO | T7-1902 |
| 4 | Times Sq-42 St | 1 | 1-UT-LOC | UPTOWN | Van Cortlandt Park-242 St | 390 | 1-UT-LOC-P1-0700 | 2026-10-11 07:17 | PROGRAMADO | T1-1102 |
| 4 | Times Sq-42 St | 1 | 1-DT-LOC | DOWNTOWN | South Ferry | 385 | 1-DT-LOC-P1-0700 | 2026-10-11 07:43 | PROGRAMADO | T1-1101 |
| 4 | Times Sq-42 St | 7 | 7-ES-LOC | ESTE | Flushing-Main St | 401 | 7-ES-LOC-P1-1000 | 2026-10-11 10:03 | PROGRAMADO | T7-1902 |
| 4 | Times Sq-42 St | 1 | 1-UT-LOC | UPTOWN | Van Cortlandt Park-242 St | 391 | 1-UT-LOC-P1-1000 | 2026-10-11 10:17 | PROGRAMADO | T1-1102 |
| 4 | Times Sq-42 St | C | C-DT-LOC | DOWNTOWN | Euclid Av | 376 | C-DT-LOC-P1-1000 | 2026-10-11 10:17 | PROGRAMADO | TC-8310 |
| 4 | Times Sq-42 St | A | A-DT-EXP | DOWNTOWN | Far Rockaway-Mott Av | 366 | A-DT-EXP-P1-1000 | 2026-10-11 10:21 | PROGRAMADO | TA-3010 |
| 4 | Times Sq-42 St | 7 | 7-OE-LOC | OESTE | 34 St-Hudson Yards | 396 | 7-OE-LOC-P1-1000 | 2026-10-11 10:30 | PROGRAMADO | T7-1901 |
| 4 | Times Sq-42 St | C | C-UT-LOC | UPTOWN | 168 St-Washington Hts | 381 | C-UT-LOC-P1-1000 | 2026-10-11 10:38 | PROGRAMADO | TC-8320 |
| 4 | Times Sq-42 St | 1 | 1-DT-LOC | DOWNTOWN | South Ferry | 386 | 1-DT-LOC-P1-1000 | 2026-10-11 10:43 | PROGRAMADO | T1-1101 |

10 filas seleccionadas.

| ID_VIAJE | NUMERO_VIAJE | COD_LINEA | CODIGO_RUTA | FECHA_VIAJE | SALIDA_PROGRAMAD | SALIDA_REAL | LLEGADA_PROGRAMA | LLEGADA_REAL | MINUTOS_RETRASO_SALIDA | MINUTOS_RETRASO_LLEGADA | ESTADO_VIAJE | TREN | CONDUCTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7-OE-LOC-M7-1900 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 19:00 | 2026-10-03 19:35 | 2026-10-03 19:34 | 2026-10-03 20:11 | 35 | 37 | COMPLETADO | T7-1901 | Oscar Pham |
| 338 | 1-UT-LOC-M1-0700 | 1 | 1-UT-LOC | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 07:00 | 2026-10-09 07:35 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 08:36 | 35 | 36 | COMPLETADO | T1-1102 | Luis Castillo |
| 330 | C-UT-LOC-M1-1300 | C | C-UT-LOC | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 13:00 | 2026-10-09 13:32 | 2026-10-09 13:56 | 2026-10-09 14:30 | 32 | 34 | COMPLETADO | TC-8320 | Brian Murphy |
| 270 | A-UT-EXP-M2-1900 | A | A-UT-EXP | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 19:00 | 2026-10-08 19:30 | 2026-10-08 20:19 | 2026-10-08 20:49 | 30 | 30 | COMPLETADO | TA-3020 | Elena Chavez |
| 74 | 1-DT-LOC-M6-1000 | 1 | 1-DT-LOC | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-04 10:00 | 2026-10-04 10:30 | 2026-10-04 11:00 | 2026-10-04 11:30 | 30 | 30 | COMPLETADO | T1-1101 | Aisha Rahman |
| 119 | C-DT-LOC-M5-1900 | C | C-DT-LOC | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 19:00 | 2026-10-05 19:30 | 2026-10-05 19:56 | 2026-10-05 20:27 | 30 | 31 | COMPLETADO | TC-8310 | Andres Farah |
| 112 | A-UT-EXP-M5-1300 | A | A-UT-EXP | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 13:00 | 2026-10-05 13:28 | 2026-10-05 14:19 | 2026-10-05 14:47 | 28 | 28 | COMPLETADO | TA-3020 | Carmen Reyes |
| 182 | 1-UT-LOC-M4-0700 | 1 | 1-UT-LOC | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 07:00 | 2026-10-06 07:27 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 08:28 | 27 | 28 | COMPLETADO | T1-1102 | Luis Castillo |
| 323 | C-DT-LOC-M1-0700 | C | C-DT-LOC | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 07:00 | 2026-10-09 07:25 | 2026-10-09 07:56 | 2026-10-09 08:22 | 25 | 26 | COMPLETADO | TC-8310 | Sofia Delgado |
| 66 | C-DT-LOC-M6-1600 | C | C-DT-LOC | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-04 16:00 | 2026-10-04 16:25 | 2026-10-04 16:56 | 2026-10-04 17:22 | 25 | 26 | COMPLETADO | TC-8310 | Andres Farah |
| 19 | C-UT-LOC-M7-1600 | C | C-UT-LOC | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 16:00 | 2026-10-03 16:24 | 2026-10-03 16:56 | 2026-10-03 17:22 | 24 | 26 | COMPLETADO | TC-8320 | Nora Cohen |
| 186 | 1-UT-LOC-M4-1900 | 1 | 1-UT-LOC | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 19:00 | 2026-10-06 19:21 | 2026-10-06 20:00 | 2026-10-06 20:22 | 21 | 22 | COMPLETADO | T1-1102 | Grace Adeyemi |
| 138 | 7-OE-LOC-M5-1600 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 16:00 | 2026-10-05 16:21 | 2026-10-05 16:34 | 2026-10-05 16:57 | 21 | 23 | COMPLETADO | T7-1901 | Oscar Pham |
| 88 | 7-ES-LOC-M6-0700 | 7 | 7-ES-LOC | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-04 07:00 | 2026-10-04 07:21 | 2026-10-04 07:34 | 2026-10-04 07:55 | 21 | 21 | COMPLETADO | T7-1902 | Victor Chen |
| 171 | C-DT-LOC-M4-1900 | C | C-DT-LOC | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 19:00 | 2026-10-06 19:20 | 2026-10-06 19:56 | 2026-10-06 20:17 | 20 | 21 | COMPLETADO | TC-8310 | Andres Farah |
| 285 | 1-DT-LOC-M2-1900 | 1 | 1-DT-LOC | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 19:00 | 2026-10-08 19:20 | 2026-10-08 20:00 | 2026-10-08 20:20 | 20 | 20 | COMPLETADO | T1-1101 | Malik Ferrara |
| 240 | 7-OE-LOC-M3-1000 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 10:19 | 2026-10-07 10:34 | 2026-10-07 10:55 | 19 | 21 | COMPLETADO | T7-1901 | Megan O'Neill |
| 48 | L-OE-LOC-M7-1300 | L | L-OE-LOC | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 13:00 | 2026-10-03 13:18 | 2026-10-03 13:33 | 2026-10-03 13:53 | 18 | 20 | COMPLETADO | TL-8202 | Andre Lewis |
| 313 | A-DT-EXP-M1-0700 | A | A-DT-EXP | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 07:00 | 2026-10-09 07:18 | 2026-10-09 08:19 | 2026-10-09 08:39 | 18 | 20 | COMPLETADO | TA-3010 | James Okafor |
| 345 | 7-OE-LOC-M1-1300 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 13:00 | 2026-10-09 13:16 | 2026-10-09 13:34 | 2026-10-09 13:52 | 16 | 18 | COMPLETADO | T7-1901 | Megan O'Neill |
| 183 | 1-UT-LOC-M4-1000 | 1 | 1-UT-LOC | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 10:15 | 2026-10-06 11:00 | 2026-10-06 11:16 | 15 | 16 | COMPLETADO | T1-1102 | Luis Castillo |
| 105 | A-DT-EXP-M5-0700 | A | A-DT-EXP | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 07:00 | 2026-10-05 07:14 | 2026-10-05 08:19 | 2026-10-05 08:35 | 14 | 16 | COMPLETADO | TA-3010 | James Okafor |
| 36 | 7-ES-LOC-M7-0700 | 7 | 7-ES-LOC | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 07:00 | 2026-10-03 07:13 | 2026-10-03 07:34 | 2026-10-03 07:47 | 13 | 13 | COMPLETADO | T7-1902 | Victor Chen |
| 191 | 7-OE-LOC-M4-1900 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 19:00 | 2026-10-06 19:13 | 2026-10-06 19:34 | 2026-10-06 19:49 | 13 | 15 | COMPLETADO | T7-1901 | Oscar Pham |
| 362 | L-OE-LOC-M1-1900 | L | L-OE-LOC | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 19:00 | 2026-10-09 19:11 | 2026-10-09 19:33 | 2026-10-09 19:46 | 11 | 13 | COMPLETADO | TL-8202 | Ines Osei |
| 23 | 1-DT-LOC-M7-1300 | 1 | 1-DT-LOC | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 13:00 | 2026-10-03 13:10 | 2026-10-03 14:00 | 2026-10-03 14:10 | 10 | 10 | COMPLETADO | T1-1101 | Aisha Rahman |
| 143 | 7-ES-LOC-M5-1600 | 7 | 7-ES-LOC | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 16:00 | 2026-10-05 16:09 | 2026-10-05 16:34 | 2026-10-05 16:43 | 9 | 9 | COMPLETADO | T7-1902 | Leah Silva |
| 350 | 7-ES-LOC-M1-1300 | 7 | 7-ES-LOC | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 13:00 | 2026-10-09 13:09 | 2026-10-09 13:34 | 2026-10-09 13:43 | 9 | 9 | COMPLETADO | T7-1902 | Victor Chen |
| 339 | 1-UT-LOC-M1-1000 | 1 | 1-UT-LOC | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 10:00 | 2026-10-09 10:07 | 2026-10-09 11:00 | 2026-10-09 11:08 | 7 | 8 | COMPLETADO | T1-1102 | Luis Castillo |
| 125 | 1-DT-LOC-M5-0700 | 1 | 1-DT-LOC | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 07:00 | 2026-10-05 07:06 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 08:06 | 6 | 6 | COMPLETADO | T1-1101 | Aisha Rahman |
| 94 | L-ES-LOC-M6-1000 | L | L-ES-LOC | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-04 10:00 | 2026-10-04 10:06 | 2026-10-04 10:33 | 2026-10-04 10:40 | 6 | 7 | COMPLETADO | TL-8201 | Nadia Petrova |

(continuacion)

| ID_VIAJE | NUMERO_VIAJE | COD_LINEA | CODIGO_RUTA | FECHA_VIAJE | SALIDA_PROGRAMAD | SALIDA_REAL | LLEGADA_PROGRAMA | LLEGADA_REAL | MINUTOS_RETRASO_SALIDA | MINUTOS_RETRASO_LLEGADA | ESTADO_VIAJE | TREN | CONDUCTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | L-ES-LOC-M1-0700 | L | L-ES-LOC | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 07:00 | 2026-10-09 07:05 | 2026-10-09 07:33 | 2026-10-09 07:39 | 5 | 6 | COMPLETADO | TL-8201 | Nadia Petrova |
| 255 | L-OE-LOC-M3-1000 | L | L-OE-LOC | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 10:03 | 2026-10-07 10:33 | 2026-10-07 10:38 | 3 | 5 | COMPLETADO | TL-8202 | Andre Lewis |
| 256 | L-OE-LOC-M3-1300 | L | L-OE-LOC | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 13:00 | 2026-10-07 13:03 | 2026-10-07 13:33 | 2026-10-07 13:38 | 3 | 5 | COMPLETADO | TL-8202 | Andre Lewis |
| 262 | A-DT-EXP-M2-1000 | A | A-DT-EXP | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 10:03 | 2026-10-08 11:19 | 2026-10-08 11:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | James Okafor |
| 265 | A-DT-EXP-M2-1900 | A | A-DT-EXP | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 19:00 | 2026-10-08 19:03 | 2026-10-08 20:19 | 2026-10-08 20:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | Tomas Bauer |
| 291 | 7-OE-LOC-M2-0700 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 07:00 | 2026-10-08 07:03 | 2026-10-08 07:34 | 2026-10-08 07:39 | 3 | 5 | COMPLETADO | T7-1901 | Megan O'Neill |
| 292 | 7-OE-LOC-M2-1000 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 10:03 | 2026-10-08 10:34 | 2026-10-08 10:39 | 3 | 5 | COMPLETADO | T7-1901 | Megan O'Neill |
| 315 | A-DT-EXP-M1-1300 | A | A-DT-EXP | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 13:00 | 2026-10-09 13:03 | 2026-10-09 14:19 | 2026-10-09 14:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | James Okafor |
| 316 | A-DT-EXP-M1-1600 | A | A-DT-EXP | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 16:00 | 2026-10-09 16:03 | 2026-10-09 17:19 | 2026-10-09 17:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | Tomas Bauer |
| 317 | A-DT-EXP-M1-1900 | A | A-DT-EXP | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 19:00 | 2026-10-09 19:03 | 2026-10-09 20:19 | 2026-10-09 20:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | Tomas Bauer |
| 329 | C-UT-LOC-M1-1000 | C | C-UT-LOC | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 10:00 | 2026-10-09 10:03 | 2026-10-09 10:56 | 2026-10-09 11:01 | 3 | 5 | COMPLETADO | TC-8320 | Brian Murphy |
| 360 | L-OE-LOC-M1-1300 | L | L-OE-LOC | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 13:00 | 2026-10-09 13:03 | 2026-10-09 13:33 | 2026-10-09 13:38 | 3 | 5 | COMPLETADO | TL-8202 | Andre Lewis |
| 5 | A-DT-EXP-M7-1900 | A | A-DT-EXP | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 19:00 | 2026-10-03 19:03 | 2026-10-03 20:19 | 2026-10-03 20:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | Tomas Bauer |
| 20 | C-UT-LOC-M7-1900 | C | C-UT-LOC | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 19:00 | 2026-10-03 19:03 | 2026-10-03 19:56 | 2026-10-03 20:01 | 3 | 5 | COMPLETADO | TC-8320 | Nora Cohen |
| 31 | 7-OE-LOC-M7-0700 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 07:00 | 2026-10-03 07:03 | 2026-10-03 07:34 | 2026-10-03 07:39 | 3 | 5 | COMPLETADO | T7-1901 | Megan O'Neill |
| 46 | L-OE-LOC-M7-0700 | L | L-OE-LOC | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 07:00 | 2026-10-03 07:03 | 2026-10-03 07:33 | 2026-10-03 07:38 | 3 | 5 | COMPLETADO | TL-8202 | Andre Lewis |
| 47 | L-OE-LOC-M7-1000 | L | L-OE-LOC | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 10:00 | 2026-10-03 10:03 | 2026-10-03 10:33 | 2026-10-03 10:38 | 3 | 5 | COMPLETADO | TL-8202 | Andre Lewis |
| 52 | A-DT-NOC-M7-0300 | A | A-DT-NOC | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 03:00 | 2026-10-03 03:03 | 2026-10-03 04:20 | 2026-10-03 04:25 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3030 | Tyrone Mitchell |
| 57 | A-DT-EXP-M6-1900 | A | A-DT-EXP | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-04 19:00 | 2026-10-04 19:03 | 2026-10-04 20:19 | 2026-10-04 20:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | Tomas Bauer |
| 69 | C-UT-LOC-M6-1000 | C | C-UT-LOC | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-04 10:00 | 2026-10-04 10:03 | 2026-10-04 10:56 | 2026-10-04 11:01 | 3 | 5 | COMPLETADO | TC-8320 | Brian Murphy |
| 106 | A-DT-EXP-M5-1000 | A | A-DT-EXP | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 10:03 | 2026-10-05 11:19 | 2026-10-05 11:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | James Okafor |
| 108 | A-DT-EXP-M5-1600 | A | A-DT-EXP | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 16:00 | 2026-10-05 16:03 | 2026-10-05 17:19 | 2026-10-05 17:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | Tomas Bauer |
| 109 | A-DT-EXP-M5-1900 | A | A-DT-EXP | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 19:00 | 2026-10-05 19:03 | 2026-10-05 20:19 | 2026-10-05 20:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | Tomas Bauer |
| 137 | 7-OE-LOC-M5-1300 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 13:00 | 2026-10-05 13:03 | 2026-10-05 13:34 | 2026-10-05 13:39 | 3 | 5 | COMPLETADO | T7-1901 | Megan O'Neill |
| 154 | L-OE-LOC-M5-1900 | L | L-OE-LOC | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 19:00 | 2026-10-05 19:03 | 2026-10-05 19:33 | 2026-10-05 19:38 | 3 | 5 | COMPLETADO | TL-8202 | Ines Osei |
| 156 | A-DT-NOC-M5-0300 | A | A-DT-NOC | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 03:00 | 2026-10-05 03:03 | 2026-10-05 04:20 | 2026-10-05 04:25 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3030 | Tyrone Mitchell |
| 160 | A-DT-EXP-M4-1600 | A | A-DT-EXP | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 16:00 | 2026-10-06 16:03 | 2026-10-06 17:19 | 2026-10-06 17:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | Tomas Bauer |
| 173 | C-UT-LOC-M4-1000 | C | C-UT-LOC | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 10:03 | 2026-10-06 10:56 | 2026-10-06 11:01 | 3 | 5 | COMPLETADO | TC-8320 | Brian Murphy |
| 174 | C-UT-LOC-M4-1300 | C | C-UT-LOC | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 13:00 | 2026-10-06 13:03 | 2026-10-06 13:56 | 2026-10-06 14:01 | 3 | 5 | COMPLETADO | TC-8320 | Brian Murphy |
| 176 | C-UT-LOC-M4-1900 | C | C-UT-LOC | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 19:00 | 2026-10-06 19:03 | 2026-10-06 19:56 | 2026-10-06 20:01 | 3 | 5 | COMPLETADO | TC-8320 | Nora Cohen |
| 188 | 7-OE-LOC-M4-1000 | 7 | 7-OE-LOC | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 10:03 | 2026-10-06 10:34 | 2026-10-06 10:39 | 3 | 5 | COMPLETADO | T7-1901 | Megan O'Neill |
| 206 | L-OE-LOC-M4-1900 | L | L-OE-LOC | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 19:00 | 2026-10-06 19:03 | 2026-10-06 19:33 | 2026-10-06 19:38 | 3 | 5 | COMPLETADO | TL-8202 | Ines Osei |
| 210 | A-DT-EXP-M3-1000 | A | A-DT-EXP | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 10:03 | 2026-10-07 11:19 | 2026-10-07 11:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | James Okafor |
| 211 | A-DT-EXP-M3-1300 | A | A-DT-EXP | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 13:00 | 2026-10-07 13:03 | 2026-10-07 14:19 | 2026-10-07 14:24 | 3 | 5 | COMPLETADO | TA-3010 | James Okafor |
| 225 | C-UT-LOC-M3-1000 | C | C-UT-LOC | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 10:03 | 2026-10-07 10:56 | 2026-10-07 11:01 | 3 | 5 | COMPLETADO | TC-8320 | Brian Murphy |
| 227 | C-UT-LOC-M3-1600 | C | C-UT-LOC | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 16:00 | 2026-10-07 16:03 | 2026-10-07 16:56 | 2026-10-07 17:01 | 3 | 5 | COMPLETADO | TC-8320 | Nora Cohen |

67 filas seleccionadas.

| ID_TREN | CODIGO_INTERNO | NOMBRE_MODELO | FABRICANTE | D | CAPACIDAD_TOTAL | DEPOSITO | KILOMETRAJE_ACUMULADO | FECHA_PROXIMA_IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA-3010 | R179 | BOMBARDIER | B | 720 | 207th Street Yard | 420000 | 2026-11-29 00:00 |
| 2 | TA-3020 | R179 | BOMBARDIER | B | 720 | 207th Street Yard | 415500 | 2026-12-04 00:00 |
| 3 | TA-3030 | R179 | BOMBARDIER | B | 720 | 207th Street Yard | 398200 | 2026-12-19 00:00 |
| 4 | TC-8310 | R160 | ALSTOM / KAWASAKI | B | 720 | Pitkin Yard | 1250300 | 2026-11-09 00:00 |
| 5 | TC-8320 | R160 | ALSTOM / KAWASAKI | B | 720 | Pitkin Yard | 1198750 | 2026-11-24 00:00 |
| 6 | TC-8330 | R160 | ALSTOM / KAWASAKI | B | 720 | Pitkin Yard | 1102400 | 2026-12-19 00:00 |
| 7 | T1-1101 | R142 | BOMBARDIER | A | 660 | 240th Street Yard | 1820000 | 2026-12-09 00:00 |
| 8 | T1-1102 | R142 | BOMBARDIER | A | 660 | 240th Street Yard | 1795400 | 2026-12-14 00:00 |
| 9 | T1-1103 | R142 | BOMBARDIER | A | 660 | 240th Street Yard | 1760900 | 2027-01-08 00:00 |
| 10 | T7-1901 | R188 | KAWASAKI | A | 660 | Corona Yard | 610015.2 | 2026-12-24 00:00 |
| 11 | T7-1902 | R188 | KAWASAKI | A | 660 | Corona Yard | 598300 | 2026-12-27 00:00 |
| 12 | T7-1903 | R188 | KAWASAKI | A | 660 | Corona Yard | 560700 | 2026-11-19 00:00 |
| 13 | TL-8201 | R143 | KAWASAKI | B | 720 | Canarsie Yard | 1500200 | 2026-12-06 00:00 |
| 14 | TL-8202 | R143 | KAWASAKI | B | 720 | Canarsie Yard | 1488000 | 2026-12-11 00:00 |

14 filas seleccionadas.

| ID_TREN | CODIGO_INTERNO | ESTADO_OPERATIVO | NUMERO_ORDEN | TIPO_MANTENIMIENTO | PRIORIDAD | ESTADO_ORDEN | FECHA_PROGRAMADA | FECHA_INICIO | TECNICO_RESPONSABLE | FECHA_PROXIMA_IN | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TC-8320 | DISPONIBLE | OM-2026-0013 | CORRECTIVO | MEDIA | PROGRAMADA | 2026-10-14 00:00 | | Oscar Mendoza | 2026-11-24 00:00 | N |
| 6 | TC-8330 | DISPONIBLE | OM-2026-0014 | CORRECTIVO | BAJA | PROGRAMADA | 2026-10-27 00:00 | | Valeria Soto | 2026-12-19 00:00 | N |
| 16 | TC-8340 | EN_MANTENIMIENTO | OM-2026-0001 | CORRECTIVO | ALTA | EN_EJECUCION | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 08:00 | Frank DeLuca | 2026-10-07 00:00 | S |
| 17 | T1-1104 | FUERA_DE_SERVICIO | OM-2026-0005 | CORRECTIVO | ALTA | PROGRAMADA | 2026-10-12 00:00 | | Frank DeLuca | 2026-11-09 00:00 | N |

| ID_INCIDENTE | NUMERO_INCIDENTE | TIPO_INCIDENTE | SEVERIDAD | ESTADO | LUGAR_AFECTADO | FECHA_HORA_INICI | HORAS_ABIERTO | REPORTADO_POR | ELEMENTOS_AFECTADOS | VIAJES_AFECTADOS | PASAJEROS_AFECTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | INC-2026-0004 | INUNDACION | ALTO | ABIERTO | Christopher St-Sheridan Sq | 2026-10-08 05:40 | 59.6 | Denise Carter | 3 | 0 | 8000 |
| 6 | INC-2026-0006 | FALLA_ELECTRICA | ALTO | EN_ATENCION | 59 St-Columbus Circle, elevador calle-mezzanine | 2026-10-09 16:00 | 25.3 | Oscar Mendoza | 1 | 0 | 150 |
| 24 | INC-2026-0024 | CONGESTION | BAJO | ABIERTO | Flushing-Main St | 2026-10-09 17:10 | 24.1 | Roberto Salinas | 1 | 0 | 300 |
| 25 | INC-2026-0025 | FALLA_SENALIZACION | BAJO | EN_ATENCION | 74 St-Broadway | 2026-10-09 18:10 | 23.1 | Denise Carter | 1 | 0 | 300 |

| FECHA | COD_LINEA | LINEA | PASAJEROS | MONTO_RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 00:00 | A | Eighth Avenue Express | .3 | .97 |
| 2023-09-01 00:00 | C | Eighth Avenue Local | .3 | .97 |
| 2023-09-01 00:00 | L | 14 Street-Canarsie Local | .3 | .97 |
| 2026-08-26 00:00 | A | Eighth Avenue Express | .8 | 2.25 |
| 2026-08-26 00:00 | C | Eighth Avenue Local | .8 | 2.25 |
| 2026-08-26 00:00 | 1 | Broadway-Seventh Avenue Local | .3 | .75 |
| 2026-08-26 00:00 | 7 | Flushing Local | .3 | .75 |
| 2026-10-02 00:00 | A | Eighth Avenue Express | .3 | 1 |
| 2026-10-02 00:00 | C | Eighth Avenue Local | .3 | 1 |
| 2026-10-02 00:00 | L | 14 Street-Canarsie Local | .3 | 1 |
| 2026-10-03 00:00 | A | Eighth Avenue Express | 63.2 | 139.13 |
| 2026-10-03 00:00 | C | Eighth Avenue Local | 60.2 | 121.13 |
| 2026-10-03 00:00 | L | 14 Street-Canarsie Local | 13 | 33.5 |
| 2026-10-03 00:00 | 1 | Broadway-Seventh Avenue Local | 27.2 | 56.13 |
| 2026-10-03 00:00 | 7 | Flushing Local | 48.3 | 103.13 |
| 2026-10-04 00:00 | A | Eighth Avenue Express | 75.2 | 161.88 |
| 2026-10-04 00:00 | C | Eighth Avenue Local | 81.2 | 167.88 |
| 2026-10-04 00:00 | L | 14 Street-Canarsie Local | 11 | 24.5 |
| 2026-10-04 00:00 | 1 | Broadway-Seventh Avenue Local | 28.2 | 59.38 |
| 2026-10-04 00:00 | 7 | Flushing Local | 41.5 | 84.38 |
| 2026-10-05 00:00 | A | Eighth Avenue Express | 69.8 | 154.63 |
| 2026-10-05 00:00 | C | Eighth Avenue Local | 69.8 | 154.63 |
| 2026-10-05 00:00 | L | 14 Street-Canarsie Local | 13.3 | 31.5 |
| 2026-10-05 00:00 | 1 | Broadway-Seventh Avenue Local | 27.5 | 57.88 |
| 2026-10-05 00:00 | 7 | Flushing Local | 46.5 | 105.38 |
| 2026-10-06 00:00 | A | Eighth Avenue Express | 63.1 | 144.5 |
| 2026-10-06 00:00 | C | Eighth Avenue Local | 67.1 | 155 |
| 2026-10-06 00:00 | L | 14 Street-Canarsie Local | 12 | 30 |
| 2026-10-06 00:00 | 1 | Broadway-Seventh Avenue Local | 29.6 | 64.25 |
| 2026-10-06 00:00 | 7 | Flushing Local | 39.3 | 80.25 |
| 2026-10-07 00:00 | A | Eighth Avenue Express | 63.7 | 139.75 |
| 2026-10-07 00:00 | C | Eighth Avenue Local | 66.7 | 138.25 |
| 2026-10-07 00:00 | L | 14 Street-Canarsie Local | 13.7 | 34 |
| 2026-10-07 00:00 | 1 | Broadway-Seventh Avenue Local | 27 | 58.5 |
| 2026-10-07 00:00 | 7 | Flushing Local | 38 | 79.5 |
| 2026-10-08 00:00 | A | Eighth Avenue Express | 70.2 | 161.5 |
| 2026-10-08 00:00 | C | Eighth Avenue Local | 72.2 | 157 |
| 2026-10-08 00:00 | L | 14 Street-Canarsie Local | 10.3 | 24.5 |
| 2026-10-08 00:00 | 1 | Broadway-Seventh Avenue Local | 32.3 | 68 |

(continuacion)

| FECHA | COD_LINEA | LINEA | PASAJEROS | MONTO_RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 00:00 | 7 | Flushing Local | 46 | 114 |
| 2026-10-09 00:00 | A | Eighth Avenue Express | 71.1 | 154.88 |
| 2026-10-09 00:00 | C | Eighth Avenue Local | 72.1 | 148.88 |
| 2026-10-09 00:00 | L | 14 Street-Canarsie Local | 16 | 37 |
| 2026-10-09 00:00 | 1 | Broadway-Seventh Avenue Local | 29.1 | 60.13 |
| 2026-10-09 00:00 | 7 | Flushing Local | 40.8 | 88.13 |
| 2026-10-10 00:00 | A | Eighth Avenue Express | 2.4 | 5.25 |
| 2026-10-10 00:00 | C | Eighth Avenue Local | 2.4 | 5.25 |
| 2026-10-10 00:00 | 1 | Broadway-Seventh Avenue Local | .9 | 2.25 |
| 2026-10-10 00:00 | 7 | Flushing Local | 1.3 | 3.75 |

49 filas seleccionadas.

| ID_ESTACION | NOMBRE | BOROUGH | INGRESOS | SALIDAS | FLUJO_TOTAL | MONTO_RECAUDADO | POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Times Sq-42 St | MANHATTAN | 179 | 151 | 330 | 411 | 1 |
| 6 | 14 St-8 Av | MANHATTAN | 165 | 143 | 308 | 344.9 | 2 |
| 18 | Grand Central-42 St | MANHATTAN | 155 | 130 | 285 | 360 | 3 |
| 5 | 34 St-Penn Station | MANHATTAN | 143 | 110 | 253 | 315 | 4 |
| 3 | 59 St-Columbus Circle | MANHATTAN | 122 | 109 | 231 | 247.5 | 5 |
| 8 | Fulton St | MANHATTAN | 115 | 110 | 225 | 270 | 6 |
| 9 | Jay St-MetroTech | BROOKLYN | 78 | 73 | 151 | 160.5 | 7 |
| 7 | W 4 St-Washington Sq | MANHATTAN | 78 | 69 | 147 | 175.5 | 8 |
| 2 | 125 St | MANHATTAN | 68 | 61 | 129 | 153 | 9 |
| 15 | South Ferry | MANHATTAN | 51 | 47 | 98 | 85.5 | 10 |

10 filas seleccionadas.

| ID_CERTIFICACION | NUMERO_EMPLEADO | EMPLEADO | CARGO | TIPO_CERTIFICACION | FECHA_VENCIMIENT | DIAS_RESTANTES | SITUACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | E00017 | Hector Ramirez | CONDUCTOR | LICENCIA DE OPERACION DIVISION A | 2026-09-30 00:00 | -10 | VENCIDA |
| 11 | E00016 | Andre Lewis | CONDUCTOR | LICENCIA DE OPERACION DIVISION B | 2026-10-30 00:00 | 20 | POR VENCER |

```
================= OBJETOS COMPILADOS (todos deben estar VALID) =================
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

OBJECT_TYP  OBJECT_NAME                     STATUS
----------  ------------------------------  ------
FUNCTION    FN_CONDUCTOR_HABILITADO         VALID
FUNCTION    FN_COSTO_ORDEN                  VALID
FUNCTION    FN_DURACION_INCIDENTE           VALID
FUNCTION    FN_DURACION_REAL_VIAJE          VALID
FUNCTION    FN_INGRESOS_ESTACION            VALID
FUNCTION    FN_MINUTOS_RETRASO              VALID
FUNCTION    FN_PASAJEROS_LINEA              VALID
FUNCTION    FN_RUTA_OPERATIVA               VALID
FUNCTION    FN_SALDO_TARJETA                VALID
FUNCTION    FN_TARIFA_VIGENTE               VALID
FUNCTION    FN_TARJETA_VALIDA               VALID
FUNCTION    FN_TREN_DISPONIBLE              VALID
PROCEDURE   SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN      VALID
PROCEDURE   SP_AGREGAR_ELEMENTO_INCIDENTE   VALID
PROCEDURE   SP_BITACORA                     VALID
PROCEDURE   SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS    VALID
PROCEDURE   SP_CERRAR_INCIDENTE             VALID
PROCEDURE   SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO    VALID
PROCEDURE   SP_GENERAR_VIAJES               VALID
PROCEDURE   SP_PROGRAMAR_VIAJE              VALID
PROCEDURE   SP_RECARGAR_TARJETA             VALID
PROCEDURE   SP_REGISTRAR_INCIDENTE          VALID
PROCEDURE   SP_REGISTRAR_INGRESO            VALID
PROCEDURE   SP_REGISTRAR_SALIDA             VALID
PROCEDURE   SP_REVISAR_CERTIFICACIONES      VALID
TRIGGER     AUSENCIA_ID_AUSENCIA_TRG        VALID
TRIGGER     BITACORA_ID_BITACORA_TRG        VALID
TRIGGER     CARGO_ID_CARGO_TRG              VALID
TRIGGER     CAT_SERVICIO_ID_SERVICIO_TRG    VALID
TRIGGER     CERTIFICACION_ID_CERTIFICACION  VALID
TRIGGER     COMPOSICION_TREN_ID_COMPOSICIO  VALID
TRIGGER     DEPOSITO_ID_DEPOSITO_TRG        VALID
TRIGGER     EMPLEADO_ID_EMPLEADO_TRG        VALID
TRIGGER     EQUIPO_ID_EQUIPO_TRG            VALID
TRIGGER     ESTACION_ID_ESTACION_TRG        VALID
TRIGGER     HORARIO_ID_HORARIO_TRG          VALID
TRIGGER     INCIDENTE_ELEMENTO_ID_INCIDENT  VALID
TRIGGER     INCIDENTE_ID_INCIDENTE_TRG      VALID
TRIGGER     LINEA_ESTACION_ID_LINEA_ESTACI  VALID
TRIGGER     MODELO_TREN_ID_MODELO_TRG       VALID
TRIGGER     ORDEN_MANTENIMIENTO_ID_ORDEN    VALID
TRIGGER     PASAJERO_ID_PASAJERO_TRG        VALID
TRIGGER     PLATAFORMA_ID_PLATAFORMA_TRG    VALID
TRIGGER     RECARGA_ID_RECARGA_TRG          VALID
TRIGGER     REPUESTO_ID_REPUESTO_TRG        VALID
TRIGGER     RUTA_ID_RUTA_TRG                VALID
TRIGGER     TARIFA_ID_TARIFA_TRG            VALID
TRIGGER     TRANSFERENCIA_ID_TRANSFERENCIA  VALID
TRIGGER     TREN_ID_TREN_TRG                VALID
TRIGGER     TRG_BIT_EMPLEADO                VALID
TRIGGER     TRG_BIT_ESTACION                VALID
TRIGGER     TRG_BIT_INCIDENTE               VALID
TRIGGER     TRG_BIT_ORDEN                   VALID
```

```
(continuacion)
OBJECT_TYP  OBJECT_NAME                     STATUS
----------  ------------------------------  ------
TRIGGER     TRG_BIT_TARJETA                 VALID
TRIGGER     TRG_BIT_VIAJE                   VALID
TRIGGER     TRG_CERTIFICACION_ALERTA        VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_BITACORA           VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_COMPOSICION        VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_ORDEN              VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_RECARGA            VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_TARIFA             VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_TURNO              VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_VIAJE              VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_VIAJE_PASAJERO     VALID
TRIGGER     TRG_TARIFA_BITACORA             VALID
TRIGGER     TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO     VALID
TRIGGER     TRG_TARJETA_SALDO               VALID
TRIGGER     TRG_TREN_CAMBIO_ESTADO          VALID
TRIGGER     TRG_TURNO_TRASLAPE              VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_INICIA_TREN           VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_LIBERA_TREN           VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_SIMULTANEO            VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION     VALID
TRIGGER     TURNO_ID_TURNO_TRG              VALID
TRIGGER     VAGON_ID_VAGON_TRG              VALID
TRIGGER     VIAJE_PASAJERO_ID_VIAJE_PASAJE  VALID
TRIGGER     VIAJE_PROGRAMADO_ID_VIAJE_TRG   VALID
VIEW        VW_CERTIFICACIONES_POR_VENCER   VALID
VIEW        VW_ESTACIONES_MAS_PASAJEROS     VALID
VIEW        VW_ESTADO_LINEAS                VALID
VIEW        VW_INCIDENTES_ABIERTOS          VALID
VIEW        VW_INGRESOS_DIARIOS_LINEA       VALID
VIEW        VW_PROXIMAS_SALIDAS             VALID
VIEW        VW_TRENES_DISPONIBLES           VALID
VIEW        VW_TRENES_MANTENIMIENTO         VALID
VIEW        VW_VIAJES_RETRASADOS            VALID

86 filas seleccionadas.

no se ha seleccionado ninguna fila
```